BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER

DEFINICIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EMERGENCIAS EN EL PUERTO DE BILBAO PARA BUQUES DOTADOS DE PROPULSIÓN NUCLEAR





Estudiante: Goiti Larrinaga, Jon Ander

Director/Directora: Antonio César Hueso Ordóñez

Curso: 2026-2027

Fecha: Bilbao, 22 de octubre de 2026

RESUMEN

Este trabajo propone y aplica una metodología para delimitar las zonas de emergencia en torno a un buque mercante de propulsión nuclear atracado en el puerto de Bilbao. Se parte de la selección, entre los diseños del catálogo de SMR del OIEA, del reactor más adecuado para la propulsión marítima mediante criterios de exclusión y un análisis multicriterio, que conduce al KP-FHR de Kairos Power, un reactor de combustible TRISO refrigerado por sales fluoradas. Se comprueba su compatibilidad en potencia y volumen con un metanero de turbina de vapor y se postula un accidente base de diseño con pérdida total de suministro eléctrico.

El término fuente se estima con un enfoque mecanicista a partir del inventario de equilibrio del núcleo y de factores de atenuación por barrera. La dispersión atmosférica se calcula con ARCON96, a partir de datos meteorológicos adaptados al emplazamiento, y el transporte y la dosis con RADTRAD, siguiendo la metodología de Kairos Power aceptada por la NRC. Los radios del límite del área de exclusión (EAB) y de la zona de baja población (LPZ) se obtienen comparando la TEDE con el criterio de 250 mSv en cualquier ventana de 2 horas y durante el paso de la nube (30 días de cálculo), respectivamente, y los de las zonas de medidas urgentes, con los niveles de la Directriz básica de protección civil ante el riesgo radiológico. Se ha desarrollado una herramienta informática que ejecuta toda la cadena de cálculo de forma automática y representa las zonas sobre el mapa del puerto.

La dosis la domina la inhalación del tritio, el 99 % de la TEDE, y los radios son de pocas decenas de metros en torno al reactor: el criterio de 250 mSv del EAB y la LPZ se cumple ya en la distancia mínima calculada, 10 m, la zona de evacuación (50 mSv en 7 días) alcanza 15 m y las de confinamiento y de planificación (10 mSv), 34 m; con clase de estabilidad F y viento de 1 m/s se estiman 22 y 48 m. En el escenario y con las hipótesis analizadas —meteorología sintética derivada de un solo año e inventario de tritio del ejemplo de Kairos Power—, las zonas quedan en el entorno inmediato del buque y por debajo de las distancias genéricas que la Directriz básica fija para un foco sin caracterizar (radio de 100 m y corona de alerta hasta 200 m), con las que solo cabe una comparación geométrica.

Palabras clave: reactor modular pequeño, KP-FHR, propulsión nuclear marítima, zonas de emergencia, ARCON96, RADTRAD, puerto de Bilbao.

ABSTRACT

This thesis proposes and applies a methodology to define the emergency planning zones around a nuclear-powered merchant ship berthed at the port of Bilbao. The reactor best suited to marine propulsion is selected from the IAEA SMR catalogue through exclusion criteria and a multi-criteria analysis, which leads to the Kairos Power KP-FHR, a fluoride salt-cooled reactor with TRISO fuel. Its power and volume compatibility with a steam-turbine LNG carrier is verified, and a station blackout design basis accident is postulated.

The source term is estimated with a mechanistic approach from the equilibrium core inventory and barrier attenuation factors. Atmospheric dispersion is computed with ARCON96 using meteorological data adapted to the site, and transport and dose with RADTRAD, following the Kairos Power methodology accepted by the NRC. The exclusion area boundary (EAB) and low population zone (LPZ) radii are obtained by comparing the TEDE with the 250 mSv criterion for any 2-hour window and for the whole cloud passage (30-day calculation horizon), and the urgent protective action zones with the levels of the Spanish radiological emergency guideline. A software tool has been developed that runs the whole calculation chain automatically and draws the zones on the port map.

The dose is dominated by tritium inhalation, 99 % of the TEDE, and the radii are a few tens of metres around the reactor: the 250 mSv EAB and LPZ criterion is already met at the smallest distance calculated, 10 m, the evacuation zone (50 mSv in 7 days) reaches 15 m and the sheltering and planning zones (10 mSv) 34 m; with stability class F and a 1 m/s wind, 22 m and 48 m are estimated. For the scenario and assumptions analysed —synthetic meteorology derived from a single year and the tritium inventory of the Kairos Power example— the zones remain in the immediate surroundings of the ship and below the generic distances that the Spanish guideline sets for an uncharacterised source (a 100 m radius and an alert ring up to 200 m), which allow only a geometric comparison.

Keywords: small modular reactor, KP-FHR, nuclear marine propulsion, emergency planning zones, ARCON96, RADTRAD, port of Bilbao.

LABURPENA

Lan honek metodologia bat proposatu eta aplikatzen du Bilboko portuan atrakatutako propultsio nuklearreko merkataritza-ontzi baten inguruko larrialdi-eremuak mugatzeko. Lehenik, OIEAren SMR katalogoko diseinuen artean, itsas propultsiorako erreaktorerik egokiena hautatzen da baztertze-irizpideen eta irizpide anitzeko analisiaren bidez; emaitza Kairos Powerren KP-FHR da, TRISO erregaia duen eta gatz fluoratuz hoztutako erreaktorea. Lurrun-turbinadun metaniko batekin potentzian eta bolumenean bateragarria dela egiaztatzen da, eta elikadura elektrikoaren galera osoa duen diseinu-oinarriko istripu bat postulatzen da.

Iturburu-terminoa ikuspegi mekanizista batekin kalkulatzen da, nukleoaren oreka-inbentariotik eta hesi bakoitzaren ahultze-faktoreetatik abiatuta. Sakabanatze atmosferikoa ARCON96 kodearekin kalkulatzen da, kokalekura egokitutako datu meteorologikoekin, eta garraioa eta dosia RADTRAD kodearekin, NRCk onartutako Kairos Powerren metodologiari jarraituz. Bazterketa-eremuaren mugaren (EAB) eta biztanleria urriko eremuaren (LPZ) erradioak TEDEa 250 mSv-eko irizpidearekin alderatuz lortzen dira, edozein 2 orduko leihotan eta hodeiaren igarotze osoan (30 eguneko kalkulu-horizontea), hurrenez hurren, eta berehalako neurrien eremuenak, arrisku erradiologikoaren aurreko Oinarrizko Zuzentarauaren mailekin. Kalkulu-kate osoa automatikoki exekutatzen duen eta eremuak portuko mapan irudikatzen dituen software-tresna bat garatu da.

Dosia tritioaren arnasketak menderatzen du, TEDEaren % 99, eta erradioak erreaktorearen inguruko hamarnaka metro gutxikoak dira: EAB eta LPZko 250 mSv-eko irizpidea kalkulatutako distantzia txikienean, 10 m-tan, betetzen da jada, ebakuazio-eremua (50 mSv 7 egunetan) 15 m-raino iristen da, eta konfinamendu- eta plangintza-eremuak (10 mSv) 34 m-raino; F egonkortasun-klasearekin eta 1 m/s-ko haizearekin, 22 eta 48 m kalkulatzen dira. Aztertutako eszenatoki eta hipotesiekin —urte bakar batetik eratorritako meteorologia sintetikoa eta Kairos Powerren adibideko tritio-inbentarioa—, eremuak ontziaren inguru hurbilean geratzen dira, Oinarrizko Zuzentarauak karakterizatu gabeko iturri baterako ezartzen dituen distantzia generikoen azpitik (100 m-ko erradioa eta 200 m-rainoko alerta-koroa); horiekin konparazio geometrikoa baino ezin da egin.

Gako-hitzak: erreaktore modular txikia, KP-FHR, itsas propultsio nuklearra, larrialdi-eremuak, ARCON96, RADTRAD, Bilboko portua.

ÍNDICE

RESUMEN....1
ABSTRACT....2
LABURPENA....3
ÍNDICE....4
ÍNDICE DE FIGURAS....9
ÍNDICE DE TABLAS....10
LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS....11
1 INTRODUCCIÓN....13
2 OBJETIVOS Y ALCANCE....16
2.1 Objetivos específicos....17
2.2 Estructura del documento....17
3 MARCO REGULATORIO....19
3.1 Normativa española....19
3.1.1 Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN)....19
3.1.2 Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico. 19
3.2 Normas del OIEA y de Euratom....21
3.3 Régimen marítimo: SOLAS y OMI....22
3.4 Criterios de la NRC empleados como referencia metodológica....22
3.4.1 Límites de dosis de la NRC en el EAB y la LPZ....23
3.5 Práctica internacional en puertos que reciben buques de propulsión nuclear....24
3.5.1 Reino Unido: REPPIR 2019....24
3.5.2 Australia: accidente de referencia de ARPANSA....25
3.5.3 Experiencia de los buques mercantes nucleares....26
3.5.4 Vía marina y cadena alimentaria....26
3.5.5 Síntesis y lectura de los resultados del trabajo....27
3.6 Criterios adoptados y propuesta de condiciones de escala....28
4 SELECCIÓN DEL REACTOR....30
4.1 Criterios de exclusión....31
4.2 Resultado del proceso de exclusión....34
4.3 Análisis de tecnologías viables....35
5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL REACTOR KP-FHR....41
5.1 Ficha técnica del reactor KP-FHR....41
5.2 Sistemas de seguridad del reactor KP-FHR....42
5.2.1 Control de la reactividad....43

5.2.2 Eliminación del calor residual....43
5.2.3 Combustible como elemento de seguridad....44
5.2.4 Refrigerante y condiciones de operación seguras....44
5.2.5 Confinamiento y barreras de seguridad....45
5.3 Otros aspectos relevantes del diseño del reactor KP-FHR....45
5.3.1 Modularidad y escalabilidad del diseño....45
5.3.2 Flexibilidad en el sistema de conversión energética....46
5.3.3 Estrategia de operación y gestión del combustible....46
5.3.4 Materiales estructurales y compatibilidad con el refrigerante....47
5.3.5 Reactor de referencia y madurez tecnológica....47
6 BUQUE DE REFERENCIA E INTEGRACIÓN DEL REACTOR....49
6.1 Introducción....49
6.2 Características de la embarcación....49
6.3 Compatibilidad entre el reactor y la embarcación....53
6.3.1 Compatibilidad en términos de potencia....53
6.3.2 Compatibilidad volumétrica....56
7 MARCO DE CÁLCULO....61
7.1 Cadena de cálculo....61
7.2 Criterios de aceptación....63
7.3 Hipótesis comunes....63
8 ACCIDENTE POSTULADO....65
8.1 Sucesos iniciadores durante la escala....68
8.2 Escenarios analizados....68
9 TÉRMINO FUENTE: LIBERACIÓN DE RADIONUCLEIDOS....70
9.1 Determinación del inventario isotópico del núcleo....70
9.1.1 Tritio y alcance del inventario....72
9.2 Conversión del inventario isotópico en equilibrio a término fuente radiológico....74
9.3 Transporte del término fuente desde el núcleo hasta el exterior del edificio del reactor....76
9.3.1 Factores de atenuación por barrera en condiciones accidentales....77
9.4 Cálculo del término fuente al exterior del edificio....78
10 DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA....80
10.1 Conceptos teóricos....80
10.2 Elección del código de dispersión....80
10.3 ARCON96....82

10.3.1 Origen del modelo....82
10.3.2 Requisitos de los datos meteorológicos....82
10.3.3 Asociación meteorología–geometría....83
10.3.4 Cálculo horario de X/Q....84
10.3.5 Formulación del modelo de dispersión....84
10.3.6 Intervalos de promediado y percentiles de diseño....85
10.4 Metodología....86
10.4.1 Tratamiento de los datos meteorológicos....86
10.4.2 Formato de los datos de entrada de ARCON96....93
11 CÁLCULO DE DOSIS....96
11.1 RADTRAD....96
11.1.1 Detalle del código....96
11.1.2 Modelo de compartimentos....97
11.1.3 Cálculo de la dosis en el receptor....97
11.1.4 Formas químicas del yodo....98
11.1.5 Ficheros de entrada....98
11.1.6 Modelo adoptado para el KP-FHR....98
11.1.7 Datos de entrada requeridos....99
12 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO....103
12.1 Requisitos....103
12.2 Arquitectura....104
12.3 Fase 1: dispersión por distancia y sector....104
12.4 Fase 2: generación y ejecución de los casos de RADTRAD....104
12.5 Fase 3: posprocesamiento....105
12.6 Fase 4: determinación de los radios y representación en el mapa....105
12.7 Verificación....108
12.8 Limitaciones y desarrollos futuros....109
13 RESULTADOS....110
13.1 Coeficientes de dispersión atmosférica....110
13.2 Dosis frente a la distancia....111
13.3 Radios de las zonas de emergencia....113
13.4 Comparación con otros referentes....116
13.5 Análisis de sensibilidad....116
14 CONCLUSIONES....118
14.1 Sobre el marco regulatorio....118

14.2 Sobre la selección del reactor y su integración....118
14.3 Sobre la metodología de cálculo....118
14.4 Sobre el término fuente....118
14.5 Sobre las zonas de emergencia en el puerto de Bilbao....119
14.6 Sobre las condiciones de escala....120
14.7 Sobre la herramienta desarrollada....120
14.8 Limitaciones....121
14.9 Líneas futuras....122
BIBLIOGRAFÍA....123
ANEXOS....127
Anexo A: Catálogo de diseños SMR considerados y resultado del cribado....A-1
Anexo B: Ponderaciones del análisis multicriterio (AHP)....B-1
Anexo C: Actividad de los radionucleidos tras cada barrera....C-1
Anexo D: Ficheros de entrada de RADTRAD....D-1
Anexo E: Coeficientes de dispersión de diseño....E-1
Anexo F: Manual de usuario de la herramienta....F-1

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Pesos de los criterios (anillo interior) y subcriterios (anillo exterior) del análisis multicriterio....38
Figura 2: Puntuación global de los candidatos en el análisis multicriterio, desglosada por subcriterio....39
Figura 3: Buque de referencia LNG Castillo de Villalba [32]....50
Figura 4: Vista de perfil del buque....52
Figura 5: Vista de alzado del buque....52
Figura 6: Determinación del radio de cada zona de emergencia....62
Figura 7: Sección de elemento de referencia....71
Figura 8: Factores de atenuación de liberación de radionucleidos durante accidentes....77
Figura 9: Puerto de Bilbao [49]....86
Figura 10: Rosa de los vientos de los datos de partida....87
Figura 11: Rosa de los vientos en Bilbao [49]....87
Figura 12: Muestra de la tabla de datos meteorológicos de partida....88
Figura 13: Rosa de los vientos a 58 m....89
Figura 14: Rosa de los vientos en Bilbao....89
Figura 15: Ejemplo de fichero de entrada de ARCON96....94
Figura 16: Pestaña «Mapa de zonas» de la herramienta con los resultados sobre la imagen de satélite del puerto exterior de Bilbao....108
Figura 17: X/Q de diseño frente a la distancia al reactor....111
Figura 18: TEDE de las peores 2 horas frente a la distancia al reactor y criterios de las zonas113
Figura 19: Zonas de emergencia a escala en torno al reactor (imagen estática generada por la herramienta)....115
Figura 20: Detalle de las zonas en torno al reactor sobre imagen de satélite (pestaña «Mapa de zonas»)....115
Figura 21: Contribución de cada subcriterio a la puntuación de cada candidato, con la puntuación global en el centro (colores y tramas como en la Figura 1)....B-6
Figura 22: Pestaña «Pipeline ARCON96 + RADTRAD» de la herramienta....F-3
Figura 23: Pestaña «Generador PSF» de la herramienta....F-4

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Niveles de intervención de la Directriz básica ante el riesgo radiológico (Anexo IV) [5] 20
Tabla 2: Zonas de planificación del accidente de referencia 2000 de ARPANSA [21].....25
Tabla 3: Distancias de referencia para reactores embarcados en puerto.....27
Tabla 4: Criterios radiológicos y zonas definidas en el trabajo.....28
Tabla 5: Resumen de los criterios de exclusión.....33
Tabla 6: Ficha técnica del KP-FHR.....42
Tabla 7: Características principales del metanero de referencia.....51
Tabla 8: Resumen del balance de potencias.....55
Tabla 9: Volumen del reactor y de la contención de referencia.....58
Tabla 10: Estimaciones de compatibilidad volumétrica.....59
Tabla 11: Cadena de cálculo y trazabilidad metodológica.....63
Tabla 12: Definición de los escenarios E1 y E2.....69
Tabla 13: Concentración de nucleidos del inventario en el elemento de referencia (zona AZ6-RZ1).....72
Tabla 14: Diferencias de aplicación entre ARCON96 y PAVAN.....81
Tabla 15: Ajustes aplicados a los datos meteorológicos.....90
Tabla 16: Clasificación de la estabilidad atmosférica.....90
Tabla 17: Datos meteorológicos transformados.....91
Tabla 18: Calidad y características de las series meteorológicas.....93
Tabla 19: Transformación de las estabilidades atmosféricas.....95
Tabla 20: Parámetros del escenario de RADTRAD empleado.....101
Tabla 21: Fases de la herramienta de cálculo.....104
Tabla 22: X/Q de diseño (s/m³) en distancias seleccionadas.....111
Tabla 23: Contribuciones a la TEDE por unidad de X/Q (escenario E1).....112
Tabla 24: Radios de las zonas de emergencia, medidos desde el reactor.....114
Tabla 25: Sensibilidad de los radios a las hipótesis del cálculo.....117
Tabla 26: Lista de reactores recogidos en el catálogo del OIEA.....A-1
Tabla 27: Primer criterio de exclusión de cada diseño.....A-6
Tabla 28: Matriz de comparación por pares de los criterios.....B-2
Tabla 29: Pesos de los criterios y subcriterios del análisis multicriterio.....B-2
Tabla 30: Intensidades de las escalas de calificación.....B-3
Tabla 31: Calificación de los candidatos en cada subcriterio.....B-4
Tabla 32: Puntuación global de los candidatos.....B-5
Tabla 33: Inventario liberado al exterior en los escenarios E1 y E2.....D-1
Tabla 34: Factores de conversión de dosis de los nucleidos del inventario.....D-5
Tabla 35: X/Q de diseño (s/m³) promediado desde el inicio de la emisión.....E-1
Tabla 36: X/Q por intervalo (s/m³) escrito en el escenario de RADTRAD.....E-2

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Sigla	Significado
AF	Attenuation Factor (factor de atenuación)
AHP	Analytic Hierarchy Process (proceso analítico jerárquico)
ARCON96	Atmospheric Relative CONcentrations in building wakes (código de la NRC, versión 1996)
ARPANSA	Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency
BOE	Boletín Oficial del Estado
BWR / PWR	Boiling Water Reactor / Pressurized Water Reactor (reactor de agua en ebullición / a presión)
CFR	Code of Federal Regulations (EE. UU.)
CSN	Consejo de Seguridad Nuclear
DEPZ / OPZ	Detailed Emergency Planning Zone / Outline Planning Zone (zonas de planificación del REPPIR)
DSA	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (autoridad noruega de protección radiológica y seguridad nuclear)
EAB	Exclusion Area Boundary (límite del área de exclusión)
ENDF	Evaluated Nuclear Data File (biblioteca evaluada de datos nucleares)
EPR-NPP	Emergency Preparedness and Response – Nuclear Power Plant (publicación del OIEA sobre medidas de protección)
EPZ	Emergency Planning Zone (zona de planificación de emergencias)
FGR	Federal Guidance Report (EPA, EE. UU.)
FHR	Fluoride salt-cooled High-temperature Reactor
FLiBe	Sal fundida 2LiF–BeF_2
GNL	Gas natural licuado
GOVRA	Grupo Operativo de Vigilancia Radiológica (Armada)
GSR	General Safety Requirements (requisitos generales de seguridad del OIEA)
HALEU	High-Assay Low-Enriched Uranium (uranio poco enriquecido de alto ensayo)
HT / HTO	Tritio gaseoso / agua tritiada
HTGR	High Temperature Gas-cooled Reactor
IAEA / OIEA	International Atomic Energy Agency / Organismo Internacional de Energía Atómica
INL	Idaho National Laboratory
JFD	Joint Frequency Distribution (distribución de frecuencias conjuntas de viento y estabilidad)
KP-FHR	Kairos Power Fluoride salt-cooled High-temperature Reactor
LEU	Low-Enriched Uranium (uranio poco enriquecido)
LNG	Liquefied Natural Gas (gas natural licuado)
LOCA	Loss Of Coolant Accident (accidente con pérdida de refrigerante)
LPZ	Low Population Zone (zona de baja población)

Sigla	Significado
MCNP	Monte Carlo N-Particle (código de transporte de partículas)
MOX	Mixed Oxide (combustible de óxidos mixtos de uranio y plutonio)
MSR	Molten Salt Reactor (reactor de sales fundidas)
NIF	Nuclide Inventory File (fichero de inventario de RADTRAD)
NRC	U.S. Nuclear Regulatory Commission
NUBASE	Evaluación de propiedades nucleares del AMDC (versión 2020)
NUREG	Informe técnico de la NRC
OMI	Organización Marítima Internacional
OPSMAN	Defence Operations Manual (manual de operaciones de Defensa de Australia)
ORIGEN	Código de cálculo de agotamiento e inventario de ORNL
PAVAN	Código de la NRC de dispersión atmosférica para el EAB y la LPZ
PAZ / UPZ	Precautionary Action Zone / Urgent Protective action planning Zone
PENAR	Plan de Emergencia Nuclear de la Armada
PLABEN	Plan Básico de Emergencia Nuclear
PSF	Plant Scenario File (fichero de entrada de RADTRAD)
RADTRAD	RADionuclide Transport, Removal And Dose estimation
REPPIR	Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations (Reino Unido, 2019)
RG	Regulatory Guide (guía reguladora de la NRC)
RVACS	Reactor Vessel Auxiliary Cooling System
SBO	Station Blackout (pérdida total de suministro eléctrico)
SCRAM	Parada rápida del reactor por inserción de las barras de control
SMART	Selection Methodology for Advanced Reactor Technologies (herramienta de selección de IDOM)
SMR	Small Modular Reactor (pequeño reactor modular)
SNAP	Symbolic Nuclear Analysis Package (interfaz gráfica de los códigos de la NRC)
SOLAS	Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
TEDE	Total Effective Dose Equivalent (equivalente de dosis efectiva total, magnitud de la NRC)
TFM	Trabajo Fin de Máster
TRISO	TRi-structural ISOtropic (partícula de combustible recubierta)
TRL	Technology Readiness Level (nivel de madurez tecnológica)
UCO	Combustible de oxicarburo de uranio ($UC_{0,5}O_{1,5}$) del núcleo de las partículas TRISO
X/Q	Coeficiente de dispersión atmosférica (s/m^3)

1 INTRODUCCIÓN

El incremento sostenido en la demanda de energía eléctrica, impulsado por transformaciones tecnológicas, sociales y en los patrones de consumo, ha reavivado el interés global por la energía nuclear como un componente estratégico dentro de la combinación energética. Esta renovada atención se fundamenta en la revalorización de la energía nuclear como una fuente de generación con bajas emisiones de carbono, posicionándola como una alternativa viable y sostenible frente a las tecnologías de generación convencionales basadas en combustibles fósiles.

En este contexto, los avances tecnológicos recientes han dado lugar al desarrollo de soluciones nucleares más adaptables y socialmente aceptables, destacándose entre ellas los pequeños reactores modulares (Small Modular Reactors, SMR) [1]. Estos sistemas representan una evolución significativa respecto a las plantas nucleares de gran escala que han predominado en décadas anteriores.

Los SMR están diseñados bajo un enfoque modular que permite ajustar la capacidad instalada mediante la adición de varias unidades, lo cual facilita su adaptación a distintos contextos de demanda energética, ya sea en zonas aisladas, regiones con limitaciones en infraestructura, o como respaldo a sistemas energéticos híbridos. Esta modularidad, además, favorece la estandarización y fabricación en serie de los componentes, lo que puede traducirse en una notable reducción de los plazos y costes asociados a los procesos de licenciamiento e instalación.

Desde una perspectiva normativa y de seguridad, los SMR incorporan sistemas de protección pasiva y diseños intrínsecamente más seguros que los de las plantas tradicionales. Estos sistemas están concebidos para minimizar el riesgo operativo y responder de manera más eficiente ante eventos imprevistos, lo que mejora su perfil de aceptación tanto a nivel regulatorio como social.

En consonancia con el principio de evolución constante que caracteriza al sector nuclear, y considerando la versatilidad inherente a los SMR, se ha intensificado el debate en torno a su aplicación más allá del ámbito tradicional de generación eléctrica. Estos reactores, que se perfilan como una piedra angular en el futuro energético, presentan un potencial considerable para ser integrados en una amplia gama de aplicaciones industriales y tecnológicas.

Entre los usos alternativos actualmente en estudio destacan el suministro energético directo a grandes centros de datos, el acoplamiento a plantas desalinizadoras, y su integración en procesos de electrólisis para la producción de hidrógeno verde. Estas aplicaciones se benefician no solo de la producción continua y libre de emisiones de los SMR, sino también de su capacidad para operar en configuraciones distribuidas, autónomas o acopladas a microrredes.

En un plano más experimental, también se exploran aplicaciones extremas que van desde fuentes nucleares de energía en sistemas miniaturizados, como dispositivos móviles, hasta su utilización en sistemas de propulsión avanzados, incluyendo cohetes espaciales. Sin embargo, el presente trabajo se centrará específicamente en el estudio de viabilidad e impacto de la implementación de un reactor nuclear modular a bordo de un buque mercante de gran porte (en el caso de estudio, un metanero o LNG carrier), como alternativa sostenible a los sistemas de propulsión convencionales basados en la combustión de fuelóleo pesado o gasóleo marino.

La incorporación de un reactor nuclear a bordo de un buque mercante introduce una serie de desafíos específicos relacionados con el transporte marítimo de materiales nucleares y la operación segura de instalaciones nucleares móviles. Si bien muchos de los aspectos técnicos y operacionales pueden considerarse resueltos gracias a la amplia experiencia acumulada en el ámbito naval militar, particularmente en submarinos y portaaviones propulsados por energía nuclear, las preocupaciones más relevantes en el contexto civil se centran en cuestiones de seguridad y protección radiológica.

Dos factores críticos emergen en este escenario. El primero es la necesidad de establecer medidas robustas de protección física para prevenir actos de piratería o terrorismo, con especial atención al riesgo de robo o desvío del combustible nuclear con fines ilícitos. Este aspecto requiere la implementación de protocolos específicos de seguridad nuclear y de cooperación internacional, dado el carácter sensible del material transportado.

El segundo factor, de carácter más técnico y regulatorio, se refiere a la definición de zonas de exclusión radiológica asociadas a una instalación nuclear en movimiento. A diferencia de los reactores fijos, cuya ubicación permite la delimitación precisa de zonas de seguridad y control, un reactor embarcado plantea el reto adicional de mantener estos criterios dinámicamente durante la navegación y, especialmente, en situaciones de atraque en puertos civiles.

La propulsión nuclear civil no es nueva. Entre los años sesenta y ochenta se construyeron cuatro buques mercantes nucleares: el NS Savannah (Estados Unidos), el Otto Hahn (Alemania), el Mutsu (Japón) y el Sevmorput (Unión Soviética). Todos funcionaron con reactores de agua a presión y su explotación comercial se vio limitada, más que por problemas técnicos, por las restricciones de acceso a los puertos [2]. El marco internacional que los regula, el Capítulo VIII del Convenio SOLAS y el Código de seguridad para buques mercantes nucleares de la OMI, deja en manos del Estado del puerto la definición de las condiciones de escala [3]. Este trabajo aborda precisamente esa cuestión para una tecnología de reactor distinta y un puerto concreto.

En el presente trabajo se abordará la propuesta y aplicación de una metodología para el cálculo de zonas de exclusión radiológica en torno a buques equipados con reactores modulares, tomando como caso de estudio el supuesto de un buque atracado en el puerto de Bilbao. Esta aproximación permitirá evaluar los impactos potenciales en el entorno portuario, la compatibilidad con las normativas vigentes en materia de protección radiológica y seguridad nuclear, y las condiciones en que el buque podría hacer escala; la navegación por la ría y la aproximación al puerto quedan fuera de su alcance.

2 OBJETIVOS Y ALCANCE

Tal como se ha expuesto previamente y queda reflejado en el título del presente estudio, el objetivo principal de este trabajo es la definición de las zonas de protección en emergencias en el entorno del puerto de Bilbao, en el caso hipotético de buques mercantes equipados con sistemas de propulsión nuclear.

El buque de referencia, cuyas características técnicas serán detalladas en secciones posteriores, está dotado de un sistema de propulsión basado en un reactor nuclear tipo KP-FHR (Kairos Power Fluoride Salt-Cooled High-Temperature Reactor), desarrollado por la empresa estadounidense Kairos Power. La idoneidad de este reactor para aplicaciones navales, así como sus características de diseño, serán también objeto de análisis en este documento.

Con el fin de establecer dichas zonas de protección radiológica, se planteará un escenario accidental consistente en un accidente base de diseño que derive en la liberación de radionucleidos al medio ambiente. Este escenario debe ser técnicamente verosímil y enmarcado dentro de los modos de fallo específicos asociados al diseño del reactor KP-FHR, conforme a los principios de análisis determinista de seguridad.

Adicionalmente, se considerará la meteorología de la zona portuaria de Bilbao, fundamental para evaluar la dispersión atmosférica de los radionucleidos liberados. Para ello, se empleará software especializado de simulación de dispersión, complementado con herramientas de cálculo dosimétrico que permitan estimar las dosis que recibirían receptores hipotéticos situados a diversas distancias del punto de liberación.

Los resultados obtenidos serán contrastados con las guías regulatorias nacionales e internacionales aplicables con el fin de determinar la aceptabilidad de las dosis calculadas y establecer, en consecuencia, los radios de exclusión y las zonas de intervención correspondientes. Estas zonas son un componente esencial en los estudios de seguridad de cualquier instalación nuclear fija, y resultan igualmente críticas en el caso de una instalación móvil como la propuesta.

En síntesis, este documento no solo propone una metodología para el cálculo de la dosis asociada a un accidente nuclear creíble a bordo de un buque, sino que también incorpora el marco regulatorio vigente como criterio para validar la idoneidad de las zonas de protección definidas, contribuyendo así a la discusión técnica sobre la viabilidad del uso civil de reactores nucleares en el transporte marítimo.

El alcance es el de un estudio preliminar: buque atracado, emisión atmosférica a nivel del suelo, geometría simplificada, dos escenarios postulados (E1 y E2) y un caso de sensibilidad meteorológica. Quedan fuera del cálculo, y se tratan solo de forma cualitativa, las maniobras y la navegación por la ría, las vías marina y alimentaria, el depósito en el suelo, la exposición a bordo y la respuesta de emergencia.

2.1 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos específicos, que se corresponden con los capítulos del documento:

- **OE1.** Establecer el marco regulatorio aplicable a un buque nuclear atracado y los criterios de dosis con los que se definen las zonas (capítulo 3).
- **OE2.** Seleccionar, de forma justificada, el reactor modular más adecuado para la propulsión de un buque mercante (capítulo 4) y describirlo (capítulo 5).
- **OE3.** Comprobar la compatibilidad del reactor con un buque de referencia en potencia y volumen (capítulo 6).
- **OE4.** Definir una cadena de cálculo trazable desde el inventario del núcleo hasta la dosis en el receptor, apoyada en metodologías aceptadas por la NRC (capítulos 7 a 11).
- **OE5.** Desarrollar una herramienta que ejecute esa cadena de forma automática y represente las zonas sobre el mapa del puerto (capítulo 12).
- **OE6.** Obtener los radios de las zonas de emergencia (EAB, LPZ y zonas de medidas urgentes) para el puerto de Bilbao y proponer condiciones para la escala del buque (capítulos 13 y 14).

2.2 Estructura del documento

El documento sigue la secuencia lógica del cálculo. El capítulo 3 recoge el marco regulatorio y los criterios de dosis que se aplican después. Los capítulos 4 a 6 justifican la selección del reactor KP-FHR, lo describen y comprueban su compatibilidad con el buque de referencia. El capítulo 7 presenta el marco de cálculo que encadena todos los modelos y su trazabilidad, y los capítulos 8 a 11 desarrollan cada eslabón: accidente postulado, término fuente, dispersión atmosférica con ARCON96 y transporte y dosis con RADTRAD. El capítulo 12 describe la herramienta informática desarrollada para ejecutar la cadena completa y representar las

zonas sobre el mapa. Los capítulos 13 y 14 presentan los resultados y las conclusiones, y los anexos recogen los datos de detalle.

3 MARCO REGULATORIO

La delimitación de zonas de emergencia alrededor de un buque de propulsión nuclear atracado no dispone de una norma específica que fije distancias. El marco aplicable se construye combinando cuatro niveles: la normativa española de protección civil, las normas del OIEA, el régimen marítimo de la OMI y, como referencia metodológica, la regulación de la NRC en la que se basan las herramientas de cálculo empleadas. Se completa con la práctica de los países que reciben habitualmente buques de propulsión nuclear en sus puertos, que proporciona el contraste más directo para los resultados de este trabajo.

3.1 Normativa española

3.1.1 Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN)

El PLABEN, aprobado por el Real Decreto 1546/2004 y modificado por el Real Decreto 1428/2009 [4], contiene los criterios de planificación de los planes de emergencia nuclear exteriores. Su alcance se limita a las situaciones derivadas de accidentes en centrales nucleares en operación, o en parada mientras almacenen combustible gastado. Un buque de propulsión nuclear queda fuera de su ámbito, por lo que el PLABEN no es la norma de referencia para este trabajo, aunque sus criterios radiológicos coinciden con los de la Directriz descrita a continuación.

3.1.2 Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico

La norma aplicable es la Directriz básica aprobada por el Real Decreto 1564/2010 [5]. Su Anexo I clasifica las emergencias radiológicas en cinco grupos. En el Grupo I, prácticas cuyos accidentes pueden producir en el exterior del emplazamiento efectos deterministas graves, incluye expresamente los reactores nucleares de potencia superior a 100 MW empleados en buques de propulsión nuclear. Los de potencia inferior a 100 MW se incluyen en el Grupo II. El KP-FHR de 320 MW_{th} pertenece, por tanto, al Grupo I, la categoría más exigente de la Directriz.

La Directriz excluye de su ámbito las emergencias producidas durante el transporte de materias radiactivas por mar, salvo que se produzcan en el ámbito portuario. El caso de estudio, un buque atracado en el puerto de Bilbao, queda por tanto dentro de su aplicación. La

Directriz prevé además que el Plan Estatal establezca la coordinación con el Plan de Emergencia Nuclear de la Armada (PENAR), única referencia de la normativa civil española a los buques nucleares militares.

El Real Decreto 524/2023, que aprueba la nueva Norma Básica de Protección Civil y está en vigor desde el 11 de julio de 2023, derogó expresamente la Norma Básica de 1992 (Real Decreto 407/1992), pero no la Directriz [6]. La nueva norma actualiza el concepto de directriz básica y fija el plazo para adaptar los planes especiales que derivan de ellas, de modo que la Directriz sigue siendo el marco de referencia de este trabajo. La Tabla 1 recoge los niveles de intervención de su Anexo IV.

Tabla 1: Niveles de intervención de la Directriz básica ante el riesgo radiológico (Anexo IV) [5]

Medida de protección	Nivel de intervención	Observaciones
Confinamiento	10 mSv de dosis efectiva evitable	Periodo no superior a 2 días
Profilaxis radiológica (yodo estable)	100 mSv de dosis equivalente evitable en tiroides	Eficacia máxima si se administra antes de la incorporación
Evacuación	50 mSv de dosis efectiva evitable	Periodo no superior a 1 semana; admite niveles inferiores para grupos pequeños
Albergue de media duración	30 mSv el primer mes; 10 mSv el mes siguiente	Medida de larga duración

La Directriz establece además que las dosis proyectadas a los grupos más expuestos deben mantenerse por debajo de los umbrales de efectos deterministas en exposición aguda de menos de dos días: 1 Gy en médula ósea, 6 Gy en pulmón, 3 Gy en piel, 5 Gy en tiroides, 2 Gy en cristalino y 3 Gy en gónadas. En el feto deben considerarse efectos a partir de unos 0,1 Gy.

Define también dos zonas de actuación por tasa de dosis:

- La zona de medidas urgentes, donde puede superarse 5 mSv/h.
- La zona de alerta, donde puede superarse 100 µSv/h.

A falta de caracterización radiológica, la Directriz fija por defecto, para un foco en espacio abierto, un círculo de 100 m para la zona de medidas urgentes y una corona de 100 a 200 m para la zona de alerta. Estas distancias genéricas están pensadas para fuentes radiactivas y no proceden de una caracterización del reactor; por eso es necesario un análisis específico como el de este trabajo, que el capítulo 13 compara con ellas. Esas zonas se definen por tasa de dosis (5 mSv/h y 100 µSv/h) y no por dosis integrada, de modo que con los radios calculados solo admiten una comparación geométrica.

Monitorización durante escalas. Durante las escalas de buques de propulsión nuclear en puertos nacionales autorizados, la Armada aplica un Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental, ejecutado por su Grupo Operativo de Vigilancia Radiológica (GOVRA), con base en Rota, para detectar y delimitar una eventual contaminación [7]. Es el antecedente español más próximo a la organización que requeriría la escala de un buque mercante nuclear [8]. No obstante, Romero Bartumeus señala que Rota cuenta con un plan interior de la base naval, pero no con un plan de emergencia exterior para los municipios del entorno, y que en la bahía de Algeciras existe un plan de emergencia nuclear en Gibraltar sin un equivalente en el lado español. La escala de un buque mercante en un puerto civil como el de Bilbao tendría que resolver esa carencia, y los radios que se obtienen en este trabajo son el punto de partida de ese plan exterior.

3.2 Normas del OIEA y de Euratom

La norma GSR Part 7 del OIEA [9] clasifica las instalaciones por categorías de preparación ante emergencias y establece dos zonas: la zona de acción precautoria (PAZ), donde se adoptan medidas antes de la emisión para evitar efectos deterministas graves, y la zona de planificación de acciones protectoras urgentes (UPZ), donde las medidas se adoptan según la vigilancia radiológica. Fija como criterio genérico para las acciones protectoras urgentes una dosis efectiva de 100 mSv en los primeros 7 días, y 50 mSv de dosis equivalente en tiroides para el bloqueo con yodo.

El documento EPR-NPP Public Protective Actions (2013) sugiere tamaños de zona según la potencia. Para reactores de más de 1.000 MW_{th}, la PAZ se sitúa entre 3 y 5 km y la UPZ entre 15 y 30 km [10]. El radio de la PAZ corresponde aproximadamente a la distancia a la que la dosis aguda de 2 días alcanza 1 Gy en médula ósea o 6 Gy en pulmón, y el de la UPZ a la distancia a la que la dosis de 48 h se mantiene por debajo de entre 1 y 10 veces el criterio de evacuación. Para el intervalo de 100 a 1.000 MW_{th}, en el que se encuadra el KP-FHR, la PAZ se reduce a 0,5–3 km, la UPZ a 5–15 km y las distancias de planificación ampliada y de ingestión se reducen a 50 y 100 km respectivamente.

La Directiva 2013/59/Euratom, de normas básicas de seguridad [11], obliga a fijar niveles de referencia para situaciones de exposición de emergencia entre 20 y 100 mSv de dosis efectiva, y a basar la planificación en estrategias de protección optimizadas. Los niveles de la Directriz básica española son coherentes con ese marco.

3.3 Régimen marítimo: SOLAS y OMI

El Capítulo VIII del Convenio SOLAS y el Código de Seguridad para Buques Mercantes Nucleares de la OMI (Resolución A.491(XII), 1981) [3] constituyen el único marco internacional específico para buques civiles de propulsión nuclear. Exigen, entre otros aspectos:

- Un estudio de seguridad del buque aprobado por la Administración de bandera y puesto a disposición de los gobiernos de los puertos de escala.
- La notificación previa de la llegada a puerto.
- El sometimiento a un control especial en puerto antes de la entrada y durante la estancia.

Ninguno de estos instrumentos fija distancias de protección. Dejan al Estado del puerto la determinación de las condiciones de escala, que es precisamente el hueco que este trabajo pretende cubrir para el caso de Bilbao. El Código de 1981 se redactó para reactores de agua a presión y no contempla tecnologías como el KP-FHR, lo que refuerza la necesidad de un análisis mecanicista específico.

3.4 Criterios de la NRC empleados como referencia metodológica

La regla 10 CFR 50.160, de 2023 [12], junto con 10 CFR 50.33(g)(2) y la guía RG 1.242 [13], permite dimensionar la zona de planificación de emergencias de la vía de exposición a la nube para SMR y reactores no refrigerados por agua mediante un enfoque basado en consecuencias. La RG 1.242 interpreta los criterios de NUREG-0396 en tres condiciones:

- Fuera de la zona, las dosis de los accidentes base de diseño no deben superar 10 mSv (1 rem) TEDE en 96 horas.
- Lo mismo debe cumplirse para la mayoría de las secuencias con emisión radiológica.
- Para las secuencias más severas, no deben producirse fuera de la zona dosis inmediatamente amenazantes para la vida.

Estos criterios proceden de la NUREG-0396 [14], base técnica de la EPZ de 10 millas de las centrales de agua ligera, que cuantifica el último como la dosis de 200 rem a cuerpo entero, umbral de los efectos graves tempranos, frente a 1 rem en 96 horas para los accidentes base

de diseño. Las metodologías de dimensionamiento de la EPZ de SMR presentadas a la NRC, como la de NuScale, aplican esos mismos criterios [15].

Los criterios de emplazamiento, 250 mSv (25 rem) TEDE en cualquier periodo de 2 horas tras el inicio de la liberación en el límite del área de exclusión y durante todo el paso de la nube en el límite exterior de la zona de baja población, proceden de 10 CFR 50.34(a)(1)(ii)(D) y de la guía RG 1.183 [16]. En este trabajo se usan solo para comprobar el escenario base de diseño E1. El mismo criterio figura en 10 CFR 50.67 para las centrales en operación que adoptan el término fuente alternativo, y 10 CFR 100.11 conserva la formulación original en dosis a cuerpo entero y a tiroides. Los 30 días son el horizonte de cálculo adoptado, que en este modelo contiene el paso de la nube porque la emisión termina a las 2 horas. La aplicación de estos criterios terrestres a un buque atracado es una referencia metodológica, no un requisito.

3.4.1 Límites de dosis de la NRC en el EAB y la LPZ

Para los accidentes base de diseño, la NRC fija los criterios de emplazamiento en el «Code of Federal Regulations (CFR), Chapter 1, Part 100.11: Determination of exclusion area, low population zone, and population center distance» [17], que expresa los límites como 25 rem a cuerpo entero y 300 rem en tiroides. Para reactores que emplean el término fuente alternativo, 10 CFR 50.34(a)(1)(ii)(D) y la guía RG 1.183 los reformulan en términos de TEDE [16], que es la magnitud empleada en este trabajo. Este documento establece las zonas cuyo cálculo constituye el objeto de estudio del presente trabajo, y que se definen de la siguiente manera:

- **EAB – Exclusion Area Boundary (límite del área de exclusión)**

Definición:
Es el límite más cercano alrededor de una instalación nuclear dentro del cual el operador tiene autoridad para controlar el acceso en caso de una emergencia radiológica.

Criterio de evaluación

«Una persona ubicada en cualquier punto del límite del área de exclusión (EAB) durante cualquier período de 2 horas después del inicio de la liberación postulada de productos de fisión no debe recibir una dosis de radiación superior a 250 mSv (25 rem) TEDE[1]»

- **LPZ – Low Population Zone (zona de baja población)**

[1] TEDE significa “Total Effective Dose Equivalent” (Dosis Efectiva Total Equivalente), e incluye tanto la dosis externa como la interna por inhalación o ingestión.

Definición:

Es una zona que rodea el área de exclusión donde la densidad de población es lo suficientemente baja como para permitir la evacuación oportuna en caso de un accidente.

Criterio de evaluación

«Una persona ubicada en cualquier punto del límite exterior de la zona de baja población (LPZ), expuesta a la nube radiactiva resultante de la liberación postulada (durante todo el período de su paso), no debe recibir una dosis de radiación superior a 250 mSv (25 rem) TEDE»

Las evaluaciones de dosis en EAB y LPZ se utilizan para validar el diseño de contención, los sistemas de mitigación y la planificación de emergencias. Estas limitaciones están diseñadas para garantizar que, incluso en el accidente base de diseño más desfavorable, no se excedan los umbrales de seguridad para el público general.

3.5 Práctica internacional en puertos que reciben buques de propulsión nuclear

La única experiencia consolidada de planificación de emergencias para reactores embarcados en puerto es la asociada a buques de guerra de propulsión nuclear. Aunque sus reactores difieren del KP-FHR (agua a presión, combustible metálico de alto enriquecimiento, contención naval), sus métodos y distancias son el referente más directo para validar el orden de magnitud de los resultados.

3.5.1 Reino Unido: REPPIR 2019

En el Reino Unido, las bases y atraques de submarinos nucleares están sujetos a las Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2019. Estas exigen al operador un informe de consecuencias a partir del cual la autoridad local fija una zona de planificación detallada (DEPZ) y una zona de planificación general (OPZ).

Devonport (Plymouth). La DEPZ se extiende al menos 1,5 km desde los atraques operativos de submarinos y la OPZ alcanza 5 km [18]. La DEPZ se aplica también a atraques y fondeaderos específicos fuera de la base.

Barrow-in-Furness (Ramsden Dock). El informe de consecuencias de la Royal Navy propone una DEPZ de 690 m y una OPZ de 4 km [19]. Especifica además distancias para cada acción

urgente: evacuación en 30 m alrededor del submarino (130 m en línea de visión), confinamiento en 630 m en todas direcciones durante las primeras horas y tabletas de yodo en 400 m en el sector a sotavento. Son las mayores distancias obtenidas con un conjunto de términos fuente y condiciones meteorológicas.

El caso de Barrow es especialmente útil porque desglosa las distancias por acción protectora, exactamente como propone la Tabla 4 de este trabajo.

3.5.2 Australia: accidente de referencia de ARPANSA

Australia solo admite buques de guerra nucleares en atraques y fondeaderos evaluados radiológicamente y aprobados por un panel interministerial, el Visiting Ships Panel (Nuclear), según el procedimiento del manual de operaciones de Defensa OPSMAN 1 [20]. La evaluación se basa en un accidente de referencia hipotético, modelado con hipótesis conservadoras, que representa el límite superior de riesgo para la población a efectos de planificación [21]. En 2020 se elaboró para ARPANSA una revisión de este escenario [22], pero la planificación de las escalas sigue apoyándose en el accidente de referencia de 2000, que es el que se resume a continuación y en la Tabla 2.

El accidente de referencia de 2000 es una pérdida de refrigerante con fusión completa del núcleo y contención intacta. Supone:

- 160 MW_{th} máximos para submarinos y buques de superficie menores, y 600 MW_{th} para portaaviones clase Nimitz.
- Fugas de la contención primaria del 1 % del volumen al día durante 24 h y de la secundaria degradada al 10 %/día, que dan una fuga global efectiva del 0,1 %/día.
- Estabilidad F con viento de 1 m/s durante las primeras 12 h y clase D con 3 m/s y cambio de dirección en las 12 h siguientes.

Tabla 2: Zonas de planificación del accidente de referencia 2000 de ARPANSA [21]

Tipo de buque (potencia)	Zona 1 (evacuación inmediata)	Zona 2 (confinamiento / yodo)	Tiempo de retirada del buque
Submarino o buque menor (160 MW_{th})	600 m (círculo)	1,4 km (sector de 30° a sotavento)	24 h
Submarino o buque menor (160 MW_{th})	600 m (círculo)	1,2 km (sector de 30°)	4 h
Portaaviones Nimitz (600 MW_{th})	800 m (círculo)	1,9 km (sector de 30°)	2 h

Las condiciones de entrada australianas son un modelo directamente trasladable a una escala comercial:

- No se permiten operaciones de combustible ni reparaciones que abran la contención.
- Los movimientos se realizan de día y con visibilidad suficiente, con control de navegación sobre el resto del tráfico.
- Debe existir capacidad para retirar el buque a un fondeadero seguro o mar adentro en el plazo fijado para cada atraque, y en todo caso en 24 h.
- El puerto debe contar con una organización operativa de seguridad capaz de vigilancia radiológica.

La posibilidad de retirar la fuente es una diferencia esencial con una central en tierra: la duración de la emisión en el puerto está acotada por el tiempo de retirada, y el tamaño de la zona 2 depende de ese tiempo.

3.5.3 Experiencia de los buques mercantes nucleares

Los buques mercantes nucleares encontraron restricciones de acceso a puertos, motivadas más por la percepción de riesgo que por criterios técnicos, en contraste con los buques de guerra, que encuentran poca resistencia en las autoridades portuarias [2]:

- El Otto Hahn visitó 33 puertos de 22 países, en su mayoría una sola vez y con permisos especiales negociados entre gobiernos, y nunca se le autorizó a transitar por los canales de Suez y de Panamá; su planta nuclear se retiró en 1979, cuando dejó de ser rentable.
- Las autoridades locales impidieron durante años el regreso del Mutsu a su puerto tras un incidente de fuga de radiación en pruebas.

Esta experiencia muestra que una delimitación técnica, transparente y conservadora de las zonas de emergencia es una condición necesaria para la aceptación de un buque mercante nuclear en puertos civiles.

3.5.4 Vía marina y cadena alimentaria

El informe DSA 05-2021 de la autoridad noruega de protección radiológica, sobre un accidente hipotético en el transporte marítimo de combustible gastado desde la bahía de

Andréyeva, complementa los referentes anteriores en el largo plazo [23]. Su dosis máxima al público, del orden de 21 mSv, procede sobre todo de la ingestión de alimentos si no se aplican restricciones, a distancias de decenas de kilómetros. Esa vía queda fuera del alcance de este trabajo, centrado en la fase urgente, pero justifica mencionar una distancia de planificación para ingestión como trabajo futuro.

3.5.5 Síntesis y lectura de los resultados del trabajo

Tabla 3: Distancias de referencia para reactores embarcados en puerto

Referente	Potencia	Zona interior (evacuación)	Zona exterior (confinamiento / plan detallado)	Base del cálculo
Barrow, Ramsden Dock (Reino Unido)	Submarino	30-130 m	630 m (confinamiento); DEPZ 690 m	Informe de consecuencias REPPIR
Devonport (Reino Unido)	Submarinos	—	DEPZ ≥ 1,5 km; OPZ 5 km	REPPIR
Australia, submarino	160 MW_{th}	600 m	1,2-1,4 km (sector 30°)	LOCA con contención intacta, F / 1 m/s
Australia, Nimitz	600 MW_{th}	800 m	1,9 km (sector 30°)	Ídem
Directriz española (genérica)	—	100 m (radio genérico de la zona de medidas urgentes)	100–200 m (corona de la zona de alerta)	Foco en espacio abierto sin caracterización; criterios de tasa de dosis (5 mSv/h y 100 µSv/h)
Este TFM (KP-FHR, buque atracado)	320 MW_{th}	15 m (22 m con clase F y 1 m/s)	34 m (48 m con clase F y 1 m/s)	Término fuente mecanicista + ARCON96 + RADTRAD

A la vista de la Tabla 3, los resultados del trabajo se leen así:

- Por potencia, el KP-FHR (320 MW_{th}) se sitúa entre un submarino (160 MW_{th}) y un portaaviones Nimitz (600 MW_{th}). Con un término fuente de reactor de agua ligera con fusión de núcleo, cabría esperar zonas del orden de 0,6-0,8 km para evacuación y 1,2-1,9 km para confinamiento.
- El combustible TRISO, la baja presión y la retención química del FLiBe reducen el término fuente en varios órdenes de magnitud respecto a un núcleo fundido. Por eso es esperable que las distancias del KP-FHR queden por debajo de esas cifras.
- Si el trabajo obtuviera distancias superiores a las de un Nimitz, sería indicio de un término fuente sobreestimado, dado que el KP-FHR tiene una potencia intermedia entre la de un submarino y la de un portaaviones. Si obtuviera distancias de pocas

decenas de metros, conviene comprobar que E2 recoge realmente la pérdida de retención del recinto.

Como análisis de sensibilidad, se repite el cálculo de dosis con la meteorología determinista del accidente australiano (clase F y 1 m/s, aplicada a todas las horas, con emisión a nivel del mar). Sus resultados se recogen en el capítulo 13. Así se tiene un punto de comparación directo e independiente de los datos meteorológicos adaptados.

3.6 Criterios adoptados y propuesta de condiciones de escala

Tabla 4: Criterios radiológicos y zonas definidas en el trabajo

Zona / comprobación	Criterio de dosis	Periodo de integración	Escenario que la gobierna
Emplazamiento (NRC): EAB y LPZ	TEDE ≤ 250 mSv (25 rem)	Cualquier ventana de 2 h tras el inicio de la liberación (EAB); paso de la nube, con 30 días como horizonte de cálculo (LPZ)	E1
Intervención (Directriz): evacuación	Dosis efectiva evitable ≥ 50 mSv (cribada con la TEDE proyectada)	Hasta 1 semana (7 días)	E2
Intervención (Directriz): confinamiento	Dosis efectiva evitable ≥ 10 mSv (cribada con la TEDE proyectada)	Hasta 2 días (48 h)	E1 y E2
Intervención (Directriz): profilaxis con yodo	Dosis equivalente evitable a tiroides ≥ 100 mSv (dosis proyectada)	7 días (hipótesis del trabajo)	E1 y E2
Planificación (NRC, referencia metodológica): contorno de 10 mSv en 96 h	TEDE ≥ 10 mSv	96 h	E1 y E2
Dosis absorbida por órgano (umbrales agudos)	1 Gy en médula ósea; 5 Gy en tiroides (dosis absorbida proyectada)	Menos de 2 días	No calculada; acotada (capítulo 13)

Los niveles españoles se expresan como dosis evitable. Compararlos con la dosis proyectada sin medidas de protección, como se hace aquí, es conservador. Todas las dosis se expresan en unidades del SI (1 rem = 10 mSv). Las vías incluidas son la inhalación durante el paso de la nube y la inmersión en ella; no se incluyen la irradiación desde el suelo contaminado, la ingestión ni la vía marina. La TEDE se usa como aproximación a la dosis efectiva para cribar los niveles de dosis efectiva evitable; los umbrales de efectos deterministas se expresan en dosis absorbida (Gy) y no se comparan con la TEDE ni con la dosis equivalente en mSv.

A partir de los referentes anteriores, se propone que las conclusiones del trabajo incluyan un conjunto de condiciones de escala para el puerto de Bilbao, que el capítulo 14 contrasta con los resultados numéricos:

- Escala solo en atraques evaluados, con preferencia por el puerto exterior (Zierbena) y su terminal de GNL, frente a los muelles interiores de la ría, más próximos a zonas urbanas.
- Prohibición de operaciones de combustible y de intervenciones que abran el recinto del reactor durante la escala.
- Movimientos de entrada y salida con luz diurna, visibilidad mínima y control de tráfico, para reducir el riesgo de colisión del escenario E2.
- Remolcadores disponibles y un tiempo máximo de retirada del buque a fondeadero o mar abierto, fijado de modo coherente con el periodo de integración usado para dimensionar la zona de confinamiento.
- Organización de vigilancia radiológica en el puerto durante la escala, análoga a la que realiza el GOVRA de la Armada, y reparto previo de yodo estable en la zona de profilaxis.
- Coordinación con el plan de protección civil de Euskadi y con el CSN a través de un plan especial de emergencia radiológica para el ámbito portuario, conforme a la Directriz básica.

4 SELECCIÓN DEL REACTOR

En este capítulo se aborda el proceso de selección del reactor nuclear más adecuado para su posible integración en la embarcación objeto de estudio. Para ello, se parte de la lista de los reactores recogidos en el catálogo de SMR del OIEA (edición 2024) [1], los cuales presentan características muy diversas en cuanto a potencia, tecnología, grado de madurez, requisitos de seguridad y posibilidades de integración.

La Tabla 26 (Anexo A) recoge el conjunto inicial de diseños de reactores SMR considerados en este estudio y constituye la base de datos técnica sobre la que se articula el proceso de selección del reactor nuclear. Dentro de la tabla destacan los siguientes parámetros:

1. La columna **«Tipo»** clasifica los reactores según su tipología tecnológica, proporcionando una primera aproximación a su filosofía de diseño, configuración del núcleo y principios de operación. Esta información resulta clave para anticipar aspectos como la complejidad del sistema, su comportamiento dinámico y su compatibilidad con las restricciones estructurales y operativas de un buque.
2. El parámetro **«Refrigerante/moderador»** es uno de los más relevantes desde el punto de vista técnico, ya que condiciona directamente la presión de operación, el comportamiento térmico del reactor, la eficiencia del ciclo y las implicaciones de seguridad en caso de incidente.
3. El campo **«Tipo de combustible»** proporciona información sobre la forma física y la composición del combustible nuclear empleado, aspectos que influyen en la densidad de potencia, la retención de productos de fisión, la estabilidad del núcleo y las necesidades de manejo y recarga.
4. La columna «Enriquecimiento (%)» tiene implicaciones directas en la duración del ciclo de combustible, la posibilidad de operación prolongada sin recarga y el cumplimiento de los marcos regulatorios internacionales aplicables a usos civiles, especialmente en aplicaciones móviles como los buques.
5. El parámetro **«País»** indica el origen nacional del diseño y permite contextualizar el reactor dentro de su marco regulatorio, industrial y geopolítico. Esta información resulta relevante para evaluar la compatibilidad del diseño con los estándares internacionales, la accesibilidad a la tecnología y los posibles condicionantes asociados a cooperación internacional o transferencia tecnológica.

6. Por último, la columna **«Estado de desarrollo»** proporciona una indicación del grado de desarrollo del reactor, desde fases conceptuales hasta diseños en construcción o en operación.

Dado que no todos los diseños SMR resultan compatibles con un entorno marítimo ni con las exigencias operativas de un buque mercante, y con el objetivo de reducir el conjunto inicial de diseños SMR a un número limitado de conceptos técnicamente viables para aplicaciones de propulsión marina, se ha definido un conjunto de criterios de exclusión basado tanto en las directrices del Generation IV International Forum [24] como en las particularidades operativas, estructurales y regulatorias del entorno marítimo.

Como resultado de este filtrado progresivo, la lista inicial de SMR se reducirá a un número limitado de reactores candidatos. Estos diseños seleccionados serán posteriormente comparados de forma detallada con las características técnicas, energéticas y espaciales de la embarcación, las cuales se presentan en el capítulo 6. A partir de esta comparación se determinará el reactor más idóneo para proceder con el estudio de integración, análisis de viabilidad y evaluación técnica en las siguientes fases del trabajo.

4.1 Criterios de exclusión

En primer lugar, se excluyen aquellos diseños cuyo refrigerante presenta una elevada reactividad química frente al agua de mar. En un entorno marítimo, la interacción accidental entre el refrigerante y el agua puede dar lugar a reacciones violentas, como la del sodio, o a la disolución del refrigerante y la corrosión, como en las sales cloradas, muy solubles; por ello se descartan los reactores rápidos refrigerados por sodio y los de sales cloradas. De forma complementaria, se establece un límite a la presión admisible en el sistema primario del reactor, de manera que la presión máxima alcanzable en condiciones accidentales se mantenga dentro de los márgenes estructurales soportables por el casco y las estructuras asociadas del buque. En concreto, se excluyen los sistemas primarios presurizados, con una presión de operación superior a 1 MPa, como los refrigerados por agua (unos 7 MPa en los BWR y 15 MPa en los PWR) o por helio (varios MPa en los HTGR). Los reactores refrigerados por sales fundidas o por metales líquidos trabajan a una presión próxima a la atmosférica.

A continuación, se consideran las limitaciones estructurales derivadas de la dinámica propia del entorno marino. Las condiciones de operación en alta mar, caracterizadas por movimientos bruscos y perturbaciones inducidas por el oleaje, imponen restricciones sobre

configuraciones internas susceptibles a desplazamientos o impactos. En este contexto, los reactores basados en tecnología clásica de lecho de esferas quedan excluidos.

Este criterio se dirige a los reactores de lecho de esferas refrigerados por gas, en los que el lecho descansa por gravedad sobre el fondo del núcleo y los movimientos del buque podrían compactarlo o desplazarlo. El KP-FHR también usa combustible en forma de esferas, pero su comportamiento es distinto: las esferas flotan en el refrigerante líquido y se acumulan contra el reflector superior, desde donde se extraen [25]. Por ello no se excluye en esta etapa, aunque la respuesta del lecho flotante a los movimientos del buque es uno de los aspectos que requerirían un análisis específico en una fase de diseño posterior.

Superadas estas consideraciones iniciales, se evalúan los requisitos operativos básicos asociados a la explotación de un buque mercante. En particular, se establece la necesidad de que el reactor sea capaz de operar de forma continua durante al menos cinco años sin necesidad de parada para recarga, en concordancia con los intervalos típicos de entrada en dique seco establecidos por las sociedades de clasificación. Asimismo, la potencia térmica y eléctrica del reactor debe ser compatible con las necesidades reales de propulsión naval. Dado que los grandes portacontenedores, petroleros o buques de gas natural licuado pueden requerir potencias superiores a 50 MW_e, se excluyen aquellos diseños cuya potencia no pueda adaptarse a estos rangos mediante modificaciones de diseño menores.

En una etapa posterior del proceso de selección, se analizan aspectos relacionados con la seguridad intrínseca del reactor. En este sentido, se descartan los diseños que emplean agua como refrigerante primario, debido tanto a consideraciones técnicas como a limitaciones operativas y de aceptación pública en aplicaciones navales. De igual modo, se excluyen los conceptos que dependen de sistemas de seguridad activos que requieren alimentación eléctrica o intervención humana, priorizándose aquellos reactores de Generación IV que incorporan mecanismos de parada segura y eliminación del calor residual basados en principios pasivos.

El análisis incorpora asimismo criterios relacionados con el combustible nuclear y la no proliferación. Se establece como requisito que el enriquecimiento del combustible sea inferior al 20 % en uranio-235, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, y que la generación de subproductos altamente tóxicos o radiactivos sea mínima. Adicionalmente, se valora la resistencia del diseño frente a la extracción y uso indebido del material fisible, un aspecto especialmente relevante en aplicaciones navales debido al tránsito

frecuente entre distintas jurisdicciones, si bien se consideran aceptables determinados diseños cargados una única vez durante toda su vida útil.

Finalmente, se introducen consideraciones relativas a la viabilidad realista de los diseños desde el punto de vista tecnológico y regulatorio. Únicamente se consideran aquellos reactores que presentan un nivel de madurez tecnológica suficientemente elevado como para plantear un proceso de licenciamiento y puesta en servicio en un horizonte temporal razonable, descartándose propuestas en fases conceptuales tempranas. Asimismo, se tienen en cuenta posibles restricciones derivadas de controles de exportación o embargos comerciales que puedan limitar el acceso a tecnologías, materiales o componentes críticos necesarios para la implementación del reactor.

El conjunto de criterios descritos, aplicado de forma secuencial al listado inicial de diseños SMR, permite realizar un filtrado progresivo y técnicamente justificado que conduce a un número reducido de reactores candidatos. A modo de síntesis, la Tabla 5 recoge los criterios de exclusión considerados, organizados según el orden lógico de aplicación seguido en este estudio, y constituye una referencia resumida del proceso de selección desarrollado.

Tabla 5: Resumen de los criterios de exclusión

Categoría	Código	Criterio de exclusión	Descripción resumida
Compatibilidad con el entorno marino	C1	Reactividad química del refrigerante con el agua	Se excluyen conceptos cuyo refrigerante reacciona violentamente con el agua de mar, como el sodio de los reactores rápidos, o es una sal clorada, muy soluble y corrosiva en contacto con ella.
	C2	Alta presión en el sistema primario	Se excluyen los sistemas primarios presurizados (presión de operación superior a 1 MPa), como los refrigerados por agua o por helio.
Compatibilidad estructural	C3	Uso de tecnología clásica de lecho de esferas	Los reactores HTGR basados en lecho de esferas se descartan por su limitada tolerancia a movimientos bruscos y perturbaciones dinámicas propias del entorno marino.
Requisitos operativos	C4	Operación continua inferior a 5 años	El reactor debe permitir al menos cinco años de operación continua sin necesidad de parada por recarga, acorde con los intervalos de dique seco de los buques.
	C5	Potencia de salida no adaptable	Se excluyen los reactores cuya potencia térmica o eléctrica no pueda ajustarse al rango requerido por distintos tipos de buques mediante modificaciones de diseño menores.

Categoría	Código	Criterio de exclusión	Descripción resumida
Seguridad intrínseca	C6	Uso de agua como refrigerante	Los SMR refrigerados por agua quedan excluidos por razones de percepción pública, limitaciones operativas y dificultad para cumplir los requisitos de operación continua.
	C7	Dependencia de sistemas de seguridad activos	Se descartan los conceptos que no incorporan sistemas de seguridad pasivos claramente definidos o que dependen de acción humana o alimentación eléctrica externa.
No proliferación y protección	C8	Enriquecimiento de combustible elevado	El enriquecimiento del combustible debe ser inferior al 20 % en U-235, conforme a las recomendaciones internacionales en materia de seguridad y no proliferación.
	C9	Generación de subproductos altamente tóxicos	Se descartan los reactores que generen cantidades significativas de isótopos altamente radiactivos, como Po-210 o Cl-36.
	C10	Resistencia limitada a la proliferación	Se excluyen los diseños que no refuercen adecuadamente las barreras frente a la extracción y uso indebido del material fisible, especialmente en un contexto multinacional.
Viabilidad tecnológica	C11	Nivel de madurez tecnológica insuficiente	Solo se consideran diseños con un TRL elevado y una perspectiva realista de licenciamiento y puesta en servicio.
Restricciones externas	C12	Violación de controles de exportación	Se excluyen los conceptos afectados por embargos o restricciones que limiten el acceso a diseños, materiales críticos o componentes clave.

4.2 Resultado del proceso de exclusión

La Tabla 27 del Anexo A recoge, para cada uno de los 70 diseños del catálogo, el primer criterio que incumple y su justificación. Como los criterios se aplican en orden, el C2 excluye a todos los reactores con el sistema primario presurizado, tanto de agua como de helio, y los criterios C3 (lecho de esferas) y C6 (agua) solo deciden en los casos en que el C2 no se aplica, como el reactor de piscina a baja presión CALOGENA (C6).

Como resultado de este análisis, únicamente un número muy reducido de diseños supera el proceso de exclusión aplicado. En concreto, los reactores que no presentan ningún criterio excluyente en el Anexo A y que, por tanto, continúan siendo considerados como candidatos viables son el KP-FHR, el CMSR, el SEALER-55 y el IMSR-400.

Estos cuatro reactores pertenecen a tecnologías avanzadas de Generación IV y comparten una serie de características clave que explican su permanencia tras el cribado inicial. Entre

ellas destacan el empleo de refrigerantes alternativos al agua, la operación a baja presión, la incorporación de sistemas de seguridad predominantemente pasivos y la capacidad de operación prolongada sin recargas frecuentes. Asimismo, presentan soluciones de combustible y contención que refuerzan la resistencia a la proliferación y reducen la generación de subproductos altamente radiactivos, aspectos especialmente relevantes en aplicaciones navales.

No obstante, a pesar de superar el proceso de exclusión, estos diseños muestran diferencias significativas en cuanto a potencia disponible, grado de madurez tecnológica y complejidad de integración en una embarcación de gran tamaño. Por este motivo, se ha realizado un análisis comparativo detallado de estos cuatro reactores candidatos, con el objetivo de identificar el diseño más adecuado para su integración en la embarcación objeto de estudio.

4.3 Análisis de tecnologías viables

Para llevar a cabo esta fase de selección se emplea la herramienta SMART (Selection Methodology for Advanced Reactor Technologies) [26], desarrollada por IDOM como apoyo a procesos de toma de decisión complejos en el ámbito de tecnologías nucleares avanzadas. SMART ha sido concebida con el objetivo de proporcionar una interfaz sencilla, eficaz y visual, que permita aplicar de forma sistemática metodologías de decisión multicriterio a conjuntos de alternativas tecnológicas, en particular en el contexto de reactores modulares pequeños.

La herramienta SMART implementa el método AHP (Analytic Hierarchy Process), una técnica ampliamente utilizada para la toma de decisiones multicriterio basada en comparaciones pareadas y en la ponderación relativa de criterios [27]. Para ello, SMART se apoya en el software SuperDecisions [28], que constituye el núcleo de cálculo del modelo AHP, mientras que la herramienta desarrollada por IDOM actúa como capa de interfaz y gestión, facilitando la introducción de datos, la visualización de resultados y la interpretación de estos. De este modo, se reduce significativamente la complejidad operativa del método AHP y se mejora su aplicabilidad en estudios de ingeniería conceptual y de preselección tecnológica.

Es importante destacar que los criterios empleados en esta fase no tienen carácter excluyente, sino que se utilizan exclusivamente para comparar, ponderar y jerarquizar los reactores que han superado el cribado inicial. Estos criterios permiten evaluar de forma homogénea las distintas alternativas atendiendo a sus prestaciones técnicas, operativas, regulatorias y de integración en un entorno marítimo.

Siguiendo la estructura de criterios de la herramienta SMART [26], empleada también por Aldekoa Camba para seleccionar un SMR destinado a centros de datos [29], los criterios de selección considerados en el análisis se estructuran en los siguientes bloques y subcriterios:

- Características del núcleo del reactor
    - Seguridad del combustible
    - Toxicidad del refrigerante
    - Término fuente
- Características del sistema del reactor
    - Tipo de reactor
    - Dimensiones
    - Peso
    - Escalabilidad de potencia
    - Temperatura del refrigerante
    - Cualificación de componentes
- Características del ciclo de combustible
    - Tiempo de recarga
    - Nivel de enriquecimiento
- Desmantelamiento y gestión de residuos
    - Quemado del combustible descargado
    - Corrientes de residuos
- Estado del licenciamiento
    - Inicio del proceso de licenciamiento
    - Experiencia operativa
    - Nivel de madurez tecnológica (TRL)
- Consideraciones políticas y sociales
    - Percepción de seguridad
    - Antecedentes históricos de accidentes
- Retos operativos marítimos
    - Factores operativos limitantes
    - Necesidad de equipamiento específico

Estos subcriterios se introducen en la herramienta SMART junto con sus correspondientes ponderaciones, permitiendo obtener una clasificación ordenada de los reactores candidatos en función de su adecuación global a los objetivos del estudio. Los resultados de este análisis

multicriterio se presentan y discuten en los apartados siguientes, sirviendo de base para la selección final del reactor objeto del estudio de integración.

Para llevar a cabo la comparación entre los reactores que han superado el proceso de cribado, a cada uno de los criterios y subcriterios considerados en el análisis se le ha asignado una ponderación específica, definida en función de la importancia relativa establecida por el autor. Estas ponderaciones reflejan las prioridades del caso de estudio y se han determinado mediante comparaciones pareadas siguiendo el método AHP, quedando recogidas de forma detallada en el Anexo B.

La Figura 1 muestra los pesos resultantes. El estado del licenciamiento (30,33 %) y los retos operativos marítimos (23,44 %) concentran más de la mitad del peso total, seguidos de las características del núcleo (15,46 %) y las consideraciones políticas y sociales (12,08 %); el ciclo de combustible (8,90 %), el desmantelamiento y residuos (5,88 %) y las características del sistema del reactor (3,91 %) pesan menos. Por subcriterios, los más influyentes son inicio del licenciamiento (18,01 %), necesidad de equipamiento específico (15,63 %), percepción de seguridad (9,06 %), seguridad del combustible (8,16 %), factores operativos limitantes (7,81 %) y madurez tecnológica (TRL) (7,56 %). Los criterios con más peso son los que distinguen a un reactor que puede licenciarse y operar a bordo de un buque mercante en un plazo razonable: el avance de su licenciamiento y sus limitaciones operativas en el mar.

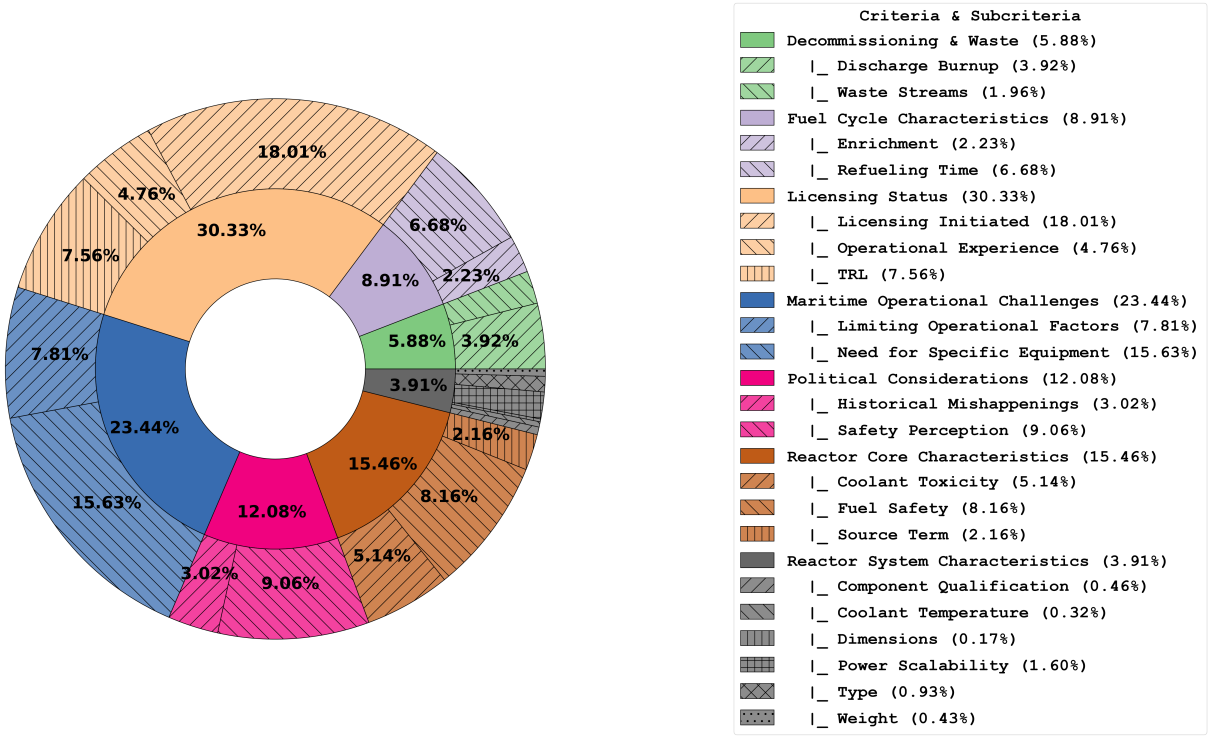


Figura 1: Pesos de los criterios (anillo interior) y subcriterios (anillo exterior) del análisis multicriterio

A partir de dichas ponderaciones y de la evaluación individual de cada reactor candidato frente a los distintos subcriterios, la herramienta SMART calcula una puntuación global para cada alternativa. Este procedimiento permite integrar de forma coherente aspectos técnicos, operativos, regulatorios y de integración en una única métrica comparativa, facilitando la jerarquización de las distintas opciones viables.

Los resultados del análisis multicriterio descrito se representan de forma gráfica en la Figura 2, donde se muestra la puntuación global obtenida por cada reactor candidato, así como la contribución relativa de los distintos subcriterios considerados a la valoración final de cada alternativa.

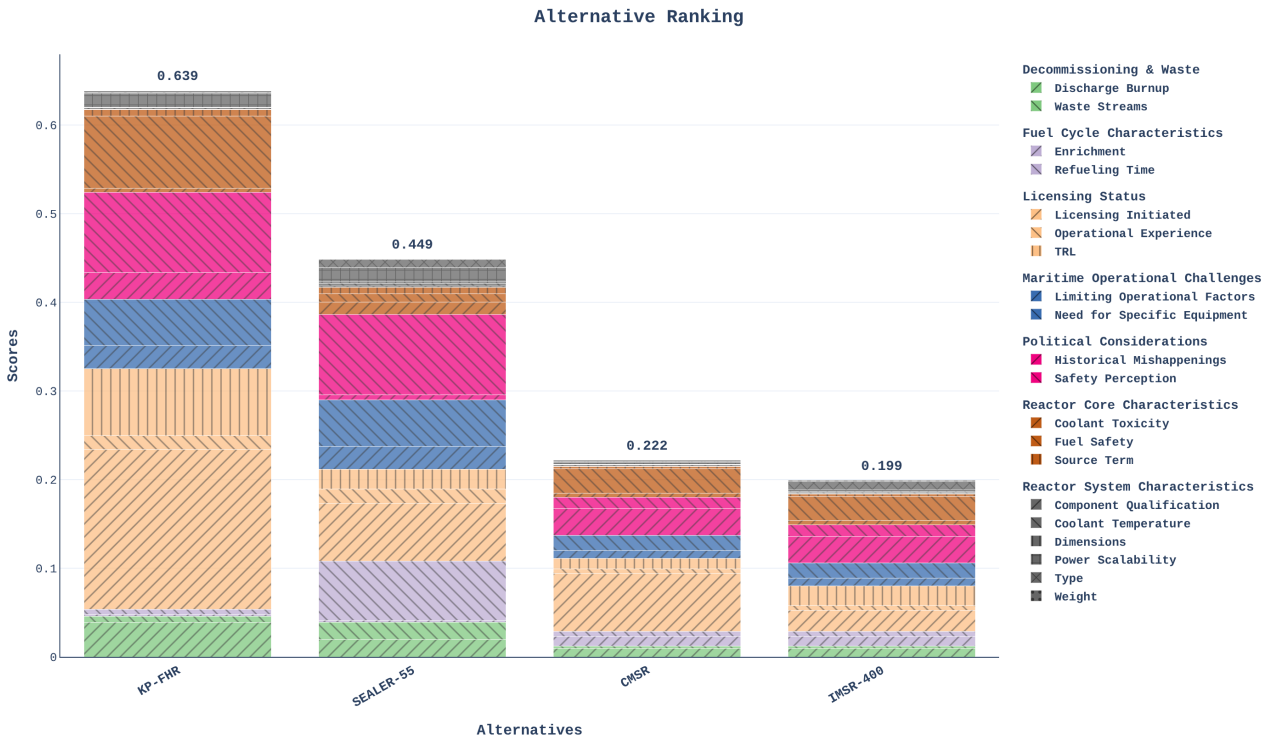


Figura 2: Puntuación global de los candidatos en el análisis multicriterio, desglosada por subcriterio

Del análisis de los resultados se desprende que el KP-FHR es la alternativa que alcanza la mayor puntuación global (0,639, frente a 0,449 del SEALER-55, 0,222 del CMSR y 0,199 del IMSR-400), destacando frente al resto de opciones evaluadas por presentar un equilibrio más favorable entre los criterios técnicos, operativos, de seguridad y de integración considerados en el estudio. En consecuencia, y de acuerdo con la metodología de selección adoptada, se opta por este reactor como diseño de referencia para el desarrollo posterior del trabajo.

La ventaja del KP-FHR procede sobre todo del estado del licenciamiento, que le aporta 0,272 de sus 0,639 puntos, frente a 0,104 en el SEALER-55: es el único de los cuatro candidatos con una autorización de la NRC, el permiso de construcción del reactor de demostración Hermes, no del diseño comercial del KP-FHR. También puntúa más en las consideraciones políticas y sociales (0,121 frente a 0,097) y en las características del núcleo (0,094 frente a 0,030), gracias al combustible TRISO. El SEALER-55, segundo, solo le supera claramente en el ciclo de combustible (0,069 frente a 0,008), porque no necesita recarga en toda su vida, mientras que el KP-FHR recarga en línea. El CMSR y el IMSR-400, reactores de combustible líquido, quedan muy por detrás por su menor madurez y por sus mayores limitaciones operativas en el entorno marítimo. La Figura 21 del Anexo B desglosa la puntuación de cada candidato por subcriterio.

En el capítulo siguiente se describen de forma detallada las características técnicas, principios de funcionamiento y aspectos de seguridad del reactor KP-FHR, sentando así las bases para el posterior análisis de integración en la embarcación objeto de estudio.

5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL REACTOR KP-FHR

Una vez completado el proceso de selección tecnológica descrito en el capítulo anterior, el reactor KP-FHR ha sido identificado como la opción más adecuada para su aplicación en el caso de estudio considerado. En consecuencia, el presente capítulo tiene como objetivo describir de forma detallada el diseño, los principios de funcionamiento y las características técnicas fundamentales del reactor, proporcionando el marco necesario para los análisis posteriores de integración, seguridad y viabilidad.

El KP-FHR [25] es un reactor nuclear avanzado desarrollado por la empresa Kairos Power, perteneciente a la familia de los reactores refrigerados por sales fundidas con combustible sólido. Su diseño combina elementos de distintas tecnologías de cuarta generación, integrando combustible de tipo TRISO, moderación por grafito y refrigeración mediante una sal fluorada a alta temperatura. Esta arquitectura híbrida persigue aprovechar las ventajas de cada uno de estos conceptos, manteniendo al mismo tiempo la seguridad inherente que aporta cada uno.

La descripción que se presenta a continuación se centra en los aspectos más relevantes desde el punto de vista ingenieril y de seguridad, evitando entrar en detalles propietarios o confidenciales del diseño. El análisis se basa exclusivamente en información pública, procedente de documentación técnica divulgada por el desarrollador, literatura especializada y documentos regulatorios asociados al reactor de demostración Hermes [30], que constituye la base experimental del concepto KP-FHR.

5.1 Ficha técnica del reactor KP-FHR

Con el fin de sintetizar las características más relevantes del reactor seleccionado y facilitar la comprensión global de su diseño, en la Tabla 6 se presenta una ficha técnica resumen del KP-FHR. Esta tabla recoge los principales parámetros tecnológicos, funcionales y de diseño del reactor, extraídos de información pública proporcionada por el desarrollador, documentación regulatoria asociada al reactor de demostración Hermes y literatura técnica sobre reactores FHR.

Tabla 6: Ficha técnica del KP-FHR

Parámetro	Descripción / Valor representativo
Nombre del reactor	KP-FHR (Kairos Power – Fluoride-salt-cooled High-temperature Reactor)
Tipo de reactor	Fluoride Salt-Cooled High-Temperature Reactor (FHR)
Familia tecnológica	Reactor refrigerado por sales fundidas con combustible sólido
Configuración de despliegue	Una unidad a bordo (la planta terrestre comercial es de doble unidad)
Potencia eléctrica nominal	140 MW_e (320 MW_{th}), diseño de referencia de KP-TR-012
Espectro neutrónico	Térmico, moderado por grafito
Combustible nuclear	Combustible tipo TRISO
Forma del combustible	Esferas (pebbles) con partículas TRISO
Nivel de enriquecimiento	HALEU (< 20 % U-235)
Estrategia de recarga	Recarga en línea: extracción e inserción continua de esferas
Moderador	Grafito
Grado de grafito	IBIDEN ET-10
Refrigerante primario	Sal fundida fluorada (FLiBe, $LiF–BeF_2$)
Estado del refrigerante	Líquido a alta temperatura
Temperatura de salida del reactor	650 °C
Presión de operación	Cercana a la atmosférica
Material estructural del reactor	Acero inoxidable 316H
Sistema de control y parada	Parada segura sin necesidad de alimentación eléctrica
Evacuación de calor residual	Sistema normal y sistema pasivo, con circulación natural en la vasija
Respuesta ante pérdida de suministro eléctrico	Parada automática y refrigeración pasiva
Contención	Funcional: partícula TRISO, matriz de la esfera, FLiBe, frontera del primario y edificio del reactor
Reactor de referencia	Hermes (reactor demostrador)
Estado de desarrollo	Reactor avanzado en fase de demostración/licenciamiento
Aplicaciones previstas	Generación eléctrica, calor de proceso y aplicaciones no convencionales

5.2 Sistemas de seguridad del reactor KP-FHR

El diseño del reactor KP-FHR incorpora una filosofía de seguridad basada fundamentalmente en características inherentes y sistemas pasivos, reduciendo de forma deliberada la dependencia de sistemas activos, de la intervención humana y del suministro eléctrico externo. A continuación, se presentan algunas de las características principales [31]:

5.2.1 Control de la reactividad

El control de la reactividad en el KP-FHR se realiza mediante una combinación de sistemas activos convencionales y mecanismos de retroalimentación intrínseca.

Desde el punto de vista activo, el reactor dispone de barras de control diseñadas para su inserción rápida en el núcleo ante condiciones anómalas, provocando la parada segura del reactor (*SCRAM*) y la detención inmediata de la reacción en cadena.

Sin embargo, el elemento más relevante desde el punto de vista de la seguridad es el comportamiento intrínsecamente estable del núcleo. El aumento de temperatura del combustible, del moderador o del refrigerante conlleva una reducción automática de la reactividad, gracias a:

- la expansión térmica del combustible y del grafito,
- la variación del espectro neutrónico,
- y los efectos Doppler en el combustible.

Este comportamiento garantiza que, incluso en ausencia de actuación activa, el reactor tienda de forma natural a la reducción de potencia.

5.2.2 Eliminación del calor residual

Una vez detenida la reacción en cadena, la evacuación del calor residual constituye la función de seguridad dominante. El KP-FHR ha sido diseñado para garantizar esta función sin requerir sistemas activos ni suministro eléctrico externo.

La elevada inercia térmica del núcleo, debida al grafito estructural y al volumen de refrigerante, proporciona tiempos largos de respuesta frente a transitorios térmicos. Esto permite que el sistema de evacuación del calor residual opere mediante:

- convección natural del refrigerante,
- transferencia de calor por radiación desde el recipiente del reactor,
- y disipación pasiva hacia estructuras y sistemas de enfriamiento externos.

En escenarios como una pérdida total de suministro eléctrico (*Station Blackout*), el reactor puede mantenerse dentro de márgenes térmicos aceptables durante largos periodos sin intervención, evitando el sobrecalentamiento del combustible. Kairos Power prevé dos

sistemas de evacuación del calor residual, uno para la operación normal y otro pasivo para accidentes, que junto con la circulación natural en la vasija permiten alcanzar y mantener la parada segura sin alimentación eléctrica [25]. Es la función que se pone a prueba en el accidente postulado en este trabajo, la pérdida total de suministro eléctrico.

5.2.3 Combustible como elemento de seguridad

El combustible TRISO desempeña un papel central en la estrategia de seguridad del KP-FHR. Cada partícula actúa como un sistema de contención autónomo, gracias a sus múltiples capas cerámicas, que retienen los productos de fisión incluso a temperaturas muy elevadas [25].

Desde el punto de vista de la seguridad:

- la integridad del combustible se mantiene muy por encima de las temperaturas de operación normal,
- la probabilidad de liberación masiva de radionucleidos es extremadamente baja,
- y no se postula una fusión del núcleo como la de los reactores de agua ligera, porque las partículas TRISO mantienen su integridad muy por encima de las temperaturas alcanzables en el accidente.

Esto permite que muchos escenarios accidentales queden limitados a transitorios térmicos sin degradación significativa del núcleo.

5.2.4 Refrigerante y condiciones de operación seguras

El uso de una sal fundida fluorada como refrigerante introduce ventajas adicionales desde el punto de vista de la seguridad [31]:

- Operación a baja presión, eliminando escenarios de rotura catastrófica del circuito primario.
- Estabilidad química y térmica a altas temperaturas.
- Ausencia de ebullición en condiciones accidentales, lo que evita crisis de transferencia de calor.

Además, el FLiBe retiene los productos de fisión que escapan de las partículas defectuosas: muchos forman fluoruros estables que quedan disueltos en la sal, por lo que el propio refrigerante actúa como una barrera más frente a su liberación [25]. Como contrapartida, la

activación neutrónica del litio y del berilio del FLiBe produce tritio, que en parte se difunde a través del intercambiador hacia el circuito intermedio; por eso el término fuente del capítulo 9 incluye el H-3.

5.2.5 Confinamiento y barreras de seguridad

El KP-FHR no dispone de una contención estanca y resistente a la presión como la de los reactores de agua ligera. Se basa en una contención funcional, el conjunto de barreras que limitan el transporte de radionucleidos al exterior, concepto que la NRC considera aceptable para reactores avanzados [25]. Sus barreras, las mismas que se usan en el término fuente del capítulo 9, son:

1. Las capas cerámicas de las partículas TRISO.
2. La matriz de grafito de las esferas de combustible.
3. El FLiBe y la frontera del circuito primario, con el gas de cobertura de la vasija.
4. El edificio del reactor.

Este enfoque escalonado garantiza que incluso en escenarios severos la liberación de material radiactivo al exterior sea limitada y progresiva, facilitando la gestión del accidente.

5.3 Otros aspectos relevantes del diseño del reactor KP-FHR

Además de las características fundamentales del núcleo, del combustible y de los sistemas de seguridad, el reactor KP-FHR presenta una serie de aspectos adicionales de diseño que resultan especialmente relevantes para evaluar su idoneidad dentro del marco del presente estudio. Estos elementos, aunque no siempre forman parte de la descripción básica de un reactor, aportan información clave sobre su flexibilidad, madurez tecnológica y capacidad de adaptación a aplicaciones no convencionales.

5.3.1 Modularidad y escalabilidad del diseño

El KP-FHR ha sido concebido desde su origen como un sistema modular, tanto en términos de diseño como de construcción. Esta modularidad permite adaptar la potencia térmica y eléctrica del sistema a distintos escenarios de aplicación mediante la replicación de módulos o la modificación de la configuración interna del núcleo.

Desde el punto de vista ingenieril, este enfoque facilita:

- la fabricación industrial de componentes,
- la reducción de plazos de construcción,
- y la adaptación del reactor a plataformas con limitaciones geométricas y estructurales específicas.

En el contexto de aplicaciones marinas, la modularidad constituye una ventaja significativa, ya que permite dimensionar el sistema de generación de potencia en función de las necesidades reales de la embarcación, evitando sobredimensionamientos innecesarios.

5.3.2 Flexibilidad en el sistema de conversión energética

La temperatura de salida del KP-FHR, de unos 650 °C, permite elegir entre varios ciclos de conversión energética. A diferencia de los reactores de agua ligera, cuyo rango de temperaturas limita las opciones disponibles, el KP-FHR puede integrarse con distintos sistemas de generación eléctrica o de aprovechamiento térmico.

En el diseño de referencia de Kairos Power, el calor se transfiere [25]:

- a un circuito intermedio de sal de nitratos (60 % $NaNO_3$ – 40 % KNO_3), que separa el FLiBe del ciclo de potencia y es una barrera más frente al transporte de radionucleidos,
- y de este a un ciclo de vapor (Rankine).

Desde el punto de vista del estudio, esta flexibilidad resulta especialmente relevante, ya que facilita la integración del reactor con sistemas de propulsión naval y abre la puerta a configuraciones optimizadas en términos de rendimiento y compacidad. En particular, el ciclo de vapor es compatible con la planta propulsora de turbina de vapor del buque de referencia (capítulo 6).

5.3.3 Estrategia de operación y gestión del combustible

El KP-FHR se recarga en línea. Un sistema de manejo y almacenamiento de esferas conectado a la tapa de la vasija extrae e inserta esferas de combustible de forma continua durante la operación; cada esfera se examina y vuelve al núcleo o pasa al almacenamiento [25]. Las esferas son algo menos densas que el FLiBe, por lo que flotan en él y se acumulan en la parte superior del núcleo, desde donde se extraen. El reactor no necesita, por tanto, paradas para recargar, a cambio de manipular combustible de forma continua.

Esta característica tiene implicaciones directas sobre:

- la disponibilidad del sistema,
- la reducción de intervenciones técnicas,
- y la mejora de la fiabilidad global de la instalación.

En aplicaciones marinas, donde la logística de mantenimiento es un factor crítico, este enfoque operativo puede ser favorable. Sin embargo, las condiciones de escala de los buques nucleares revisadas en el capítulo 3 prohíben las operaciones con combustible en puerto, por lo que el sistema de manejo de esferas tendría que detenerse durante la escala.

5.3.4 Materiales estructurales y compatibilidad con el refrigerante

El uso de sales fundidas fluoradas como refrigerante impone requisitos específicos en la selección de materiales estructurales. El KP-FHR se apoya en una ingeniería de materiales específicamente orientada a la compatibilidad química y térmica con el FLiBe, considerando aspectos como la corrosión, la estabilidad a largo plazo y el comportamiento a alta temperatura.

La elección de materiales adecuados para el circuito primario y para las estructuras internas del reactor es un elemento clave para garantizar:

- la durabilidad del sistema,
- la integridad estructural bajo condiciones de operación prolongadas,
- y la viabilidad del diseño desde el punto de vista industrial.

5.3.5 Reactor de referencia y madurez tecnológica

El desarrollo del KP-FHR se sustenta en una estrategia progresiva de validación experimental, cuyo elemento central es el reactor de demostración Hermes, desarrollado también por Kairos Power. Este reactor permite ensayar y validar, a escala relevante, los principales componentes, materiales y modelos de comportamiento del diseño KP-FHR [30].

La existencia de un demostrador en fase avanzada de desarrollo confiere al KP-FHR un nivel de madurez tecnológica superior al de otros conceptos de cuarta generación que permanecen en fases puramente conceptuales. Este aspecto resulta especialmente relevante a la hora de justificar la selección del reactor como objeto de estudio, al reducir las incertidumbres asociadas a su viabilidad técnica.

6 BUQUE DE REFERENCIA E INTEGRACIÓN DEL REACTOR

6.1 Introducción

En este capítulo se define la embarcación de referencia empleada en el caso de estudio, seleccionando un metanero como plataforma representativa para evaluar la sustitución del sistema propulsivo convencional basado en combustibles fósiles por un sistema alternativo sustentado en el reactor KP-FHR desarrollado por Kairos Power. La elección de este tipo de buque se fundamenta en su elevada y sostenida demanda de potencia continua durante largas travesías, característica que lo convierte en un escenario especialmente adecuado para analizar la viabilidad técnica de tecnologías energéticas avanzadas orientadas a la descarbonización del transporte marítimo.

A partir de esta selección, se presentan las características principales del buque, incluyendo sus dimensiones generales, capacidades de carga, configuración del sistema de propulsión y requerimientos energéticos. Asimismo, se analizan los principales condicionantes técnicos asociados a su adaptación, con especial atención a la capacidad del buque para albergar un reactor nuclear a bordo y a las posibles estrategias de acoplamiento del sistema nuclear con la arquitectura de generación y propulsión existente, manteniendo la turbina de vapor y su transmisión mecánica, que es la opción que se adopta en este trabajo, o mediante una configuración eléctrica integrada.

Finalmente, se evalúa la viabilidad preliminar de la implantación del reactor KP-FHR como sustituto del uso de fuelóleo, considerando aspectos clave como la integración general del sistema, la compatibilidad funcional con la planta propulsiva del buque y los condicionantes de potencia y de espacio; el peso y su efecto sobre la estabilidad del buque quedan fuera del alcance de este trabajo. Este análisis establece la base técnica necesaria para los estudios comparativos y evaluaciones de seguridad que se desarrollan en los capítulos posteriores.

6.2 Características de la embarcación

Para el presente estudio se adopta como buque de referencia un buque destinado al transporte de gas natural licuado (GNL), representativo de los grandes metaneros empleados en rutas intercontinentales. Este tipo de embarcaciones se caracteriza por una demanda elevada y sostenida de potencia continua, asociada a travesías prolongadas y a la necesidad de mantener condiciones operativas estables, lo que las convierte en plataformas

especialmente adecuadas para evaluar la sustitución de sistemas energéticos convencionales por alternativas de alta potencia y operación continua.

Dentro de esta tipología, se toma como referencia un metanero con planta propulsiva basada en ciclo de vapor, equipada con calderas principales alimentadas por fuelóleo y turbina de vapor, configuración ampliamente utilizada en este tipo de buques y bien documentada en la literatura técnica naval. Este diseño presenta características particularmente favorables para el análisis de viabilidad de la propulsión nuclear civil, al tratarse de una arquitectura en la que la fuente térmica puede ser sustituida manteniendo el ciclo de potencia existente, limitando así las modificaciones necesarias en el sistema propulsivo.

La elección de este tipo de buque permite, además, disponer de volúmenes significativos en la zona de máquinas, continuidad vertical a través del casing[2] y una clara separación entre los espacios destinados a la planta propulsiva y la carga, aspectos clave a la hora de evaluar la integración a bordo de un reactor nuclear. En este contexto, el metanero seleccionado constituye un caso de estudio representativo y técnicamente sólido para analizar la implantación del reactor KP-FHR como sustituto del uso de fuelóleo en aplicaciones marítimas de gran potencia continua. La Figura 3 muestra el buque.



Figura 3: Buque de referencia LNG Castillo de Villalba [32]

La Tabla 7 resume las características principales del buque metanero de referencia seleccionado para el presente estudio. En ella se recogen los parámetros geométricos, operativos y propulsivos más relevantes, que permiten contextualizar la escala del buque y su demanda energética, así como evaluar de forma preliminar su idoneidad para la integración de un sistema de propulsión alternativo basado en el reactor KP-FHR. Estos datos constituyen la base para los análisis posteriores de viabilidad, en particular en lo relativo a la sustitución de la

[2] El **casing** es la **estructura vertical** que conecta la sala de máquinas con las cubiertas superiores del buque, proporcionando el espacio necesario para **ventilación, evacuación de gases, tuberías y accesos**, y permitiendo la instalación de **equipos de gran altura**. Su presencia es clave para la correcta operación y seguridad de la planta propulsiva y resulta especialmente relevante para la integración de sistemas energéticos de alta potencia a bordo.

fuente térmica convencional, la disponibilidad de espacio en la zona de máquinas y los condicionantes asociados a la operación continua del buque.

Tabla 7: Características principales del metanero de referencia

Parámetro	Valor
Eslora total	284,4 m
Manga	42,5 m
Puntal	25,4 m
Calado máximo	~12,3 m
Desplazamiento a plena carga	~90.000 t
Capacidad de carga (LNG)	138.162 m³
Sistema de propulsión	Turbina de vapor
Potencia propulsiva	28.000 kW
Velocidad de servicio	~19 nudos
Autonomía típica	>15.000 millas náuticas
Tiempo de operación continua	Varias semanas

Las dimensiones concretas del metanero[3] de referencia se obtienen a partir de los planos de disposición general y de las vistas longitudinal y transversal incluidos en la documentación técnica del buque. Como se puede observar en la Figura 4 y en la Figura 5, en dichos planos se representan de forma explícita las principales cotas geométricas, tales como la eslora total, la manga, el puntal y el calado, así como la distribución longitudinal de los espacios principales, incluyendo la ubicación de los tanques de carga, la sala de máquinas y el casing. Estas figuras constituyen la base para la definición dimensional del buque empleada en el presente estudio y permiten evaluar con mayor precisión los condicionantes espaciales asociados a la integración del sistema nuclear a bordo.

[3] Carrier: buque diseñado específicamente para el transporte marítimo de una carga determinada; en el caso de un LNG carrier, se trata de una embarcación destinada al transporte de gas natural licuado en tanques criogénicos, concebida para operación continua y rutas oceánicas de larga distancia.

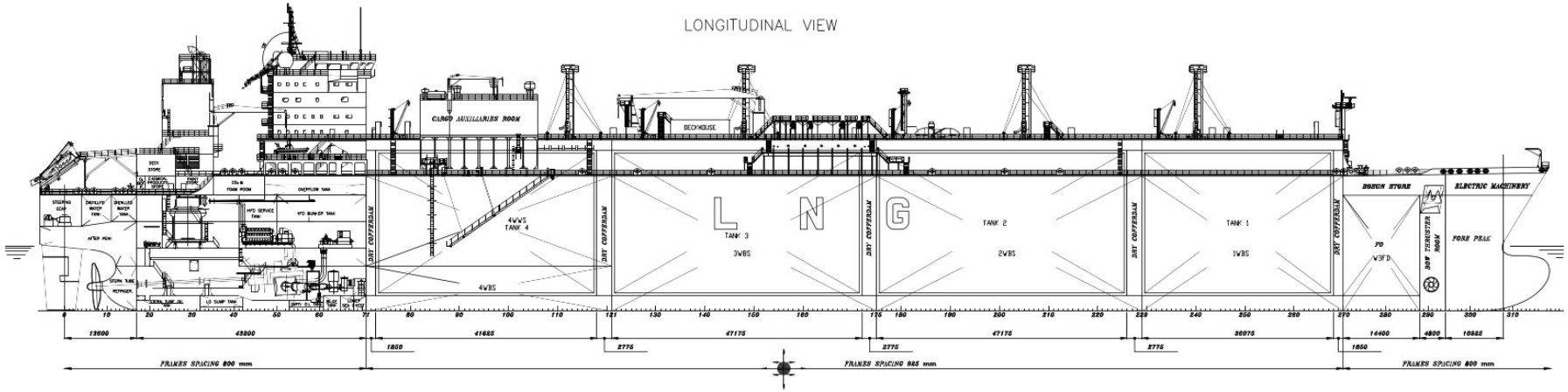


Figura 4: Vista de perfil del buque

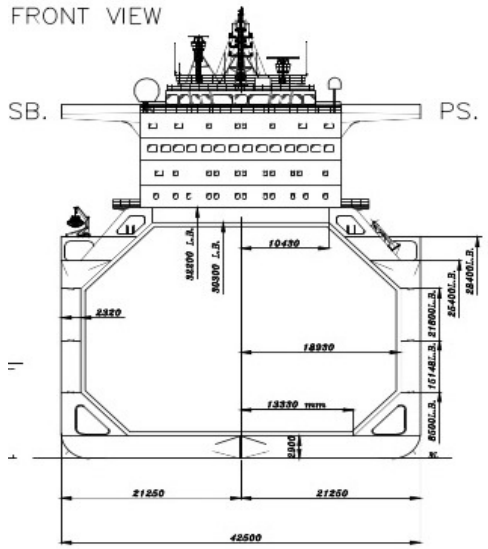


Figura 5: Vista de alzado del buque

6.3 Compatibilidad entre el reactor y la embarcación

La compatibilidad entre el sistema de propulsión nuclear propuesto y el buque de referencia se evalúa, en primer lugar, desde los puntos de vista de potencia requerida y volumen disponible a bordo, al tratarse de los condicionantes más determinantes para la viabilidad de la implantación del reactor. En este apartado se analiza si la potencia térmica y eléctrica asociada al reactor seleccionado resulta adecuada para cubrir la demanda propulsiva del buque, así como si las dimensiones y disposición de los espacios existentes permiten albergar el sistema nuclear y sus auxiliares sin comprometer la configuración general ni la operatividad del buque. Este análisis establece el marco para valorar la idoneidad del reactor como sustituto de la fuente térmica convencional en aplicaciones marítimas de gran potencia continua.

6.3.1 Compatibilidad en términos de potencia

La compatibilidad entre el reactor nuclear seleccionado y el buque de referencia se analiza considerando no solo la potencia requerida para la propulsión, sino también la demanda energética asociada a los sistemas auxiliares del buque, los cuales deben ser cubiertos de forma continua durante la operación oceánica. El metanero considerado dispone de una planta propulsiva basada en turbina de vapor, alimentada por dos calderas principales, así como de diversos sistemas auxiliares que contribuyen de forma significativa al balance energético global del buque.

De acuerdo con la documentación técnica del buque, la potencia propulsiva en el eje es del orden de 28 MW, generada mediante una turbina de vapor alimentada por dos calderas principales con una capacidad de producción de vapor de 65.000 kg/h cada una, a una presión de aproximadamente 61,8 kg/cm² y una temperatura de 515 °C. El caudal total [32] de vapor asciende a 130.000 kg/h, equivalente a aproximadamente 36 kg/s, lo que permite estimar una potencia térmica suministrada al ciclo Rankine comprendida entre 97 y 116 MW_{th}, considerando un salto entálpico típico para vapor sobrecalentado en dichas condiciones.

Además de la potencia destinada a la propulsión, el buque requiere energía para un conjunto de sistemas auxiliares, entre los que destacan la generación eléctrica de a bordo, los sistemas de bombeo, la ventilación y climatización, los sistemas de control y navegación, así como los equipos asociados a la operación de la carga de GNL, incluyendo bombas de carga, compresores y sistemas de gestión del boil-off gas. En el buque de referencia, estos consumos se cubren mediante turbogeneradores auxiliares, con una potencia eléctrica

instalada del orden de 9–10 MW_e, destinada a garantizar el suministro eléctrico continuo en condiciones normales de operación.

La demanda energética total del buque, considerando de forma conjunta la propulsión y los consumos auxiliares, implica por tanto una potencia térmica equivalente ligeramente superior a la requerida exclusivamente para la propulsión, situándose en el entorno de 130–135 MW_{th} (Tabla 8, con un rendimiento global asumido de 0,28), dependiendo del régimen de operación y de la carga de los sistemas auxiliares. Este valor representa la potencia térmica que debe poder suministrar cualquier sistema alternativo que sustituya a las calderas convencionales. Se trata de una cota superior: suma a la potencia propulsiva toda la potencia eléctrica instalada, que no se consume a la vez, y supera lo que pueden producir las calderas actuales (entre 97 y 116 MW_{th}). El reactor se compara, por tanto, con la demanda más desfavorable.

Por su parte, el reactor KP-FHR presenta una potencia térmica del orden de 320 MW_{th} por unidad, asociada a una potencia eléctrica neta aproximada de 140 MW_e. Estos valores corresponden al diseño de referencia del KP-FHR que emplea la metodología de término fuente mecanicista de Kairos Power [25]; la planta comercial que el desarrollador promueve en la actualidad se configura en dos unidades de 75 MW_e, de menor potencia térmica cada una. En este trabajo se adopta 320 MW_{th} por tres motivos: es la potencia del diseño al que se refieren el informe tópico y su ejemplo de cálculo, es la potencia con la que se normaliza el inventario de RADTRAD, y, al ser la mayor de las dos, queda del lado de la seguridad en el dimensionamiento de las zonas de emergencia, puesto que el término fuente crece con la potencia. Esta capacidad resulta suficiente para cubrir simultáneamente la demanda térmica asociada a la propulsión del buque y los requerimientos energéticos de los sistemas auxiliares, manteniendo márgenes operativos adecuados para operación continua, transitorios y contingencias. Toda esta información se recoge en la Tabla 8.

Tabla 8: Resumen del balance de potencias

Concepto	Buque LNG	Reactor KP-FHR
Potencia propulsiva (eje)	28 MW	—
Potencia eléctrica auxiliar instalada	9,45 MW_e	—
Demanda útil total	37,45 MW_e	—
Rendimiento global asumido	0,28	—
Demanda térmica equivalente	134 MW_{th}	—
Capacidad térmica nominal	—	320 MW_{th}
Capacidad eléctrica nominal	—	140 MW_e
Margen térmico disponible	—	+186 MW_{th}
Margen eléctrico disponible	—	+103 MW_e

El hecho de que la capacidad térmica y eléctrica del reactor KP-FHR supere de forma significativa la demanda energética del buque de referencia no constituye una desventaja, sino que representa una característica favorable desde los puntos de vista operativo, de seguridad y de diseño. En sistemas de propulsión nuclear, es habitual introducir márgenes de potencia elevados con el fin de garantizar la operación continua en condiciones variables y mantener la planta alejada de sus límites nominales.

Desde el punto de vista operativo, el exceso de potencia permite cubrir sin restricciones situaciones de alta demanda transitoria, como maniobras, condiciones meteorológicas adversas o incrementos de consumo de los sistemas auxiliares, sin necesidad de forzar el funcionamiento del reactor a plena carga. Cabe esperar que la operación a carga parcial reduzca la fatiga térmica de los componentes, aunque no se ha analizado.

En términos de seguridad nuclear, operar el reactor por debajo de su potencia nominal contribuiría previsiblemente a un mayor margen frente a escenarios accidentales, al disminuir la densidad de potencia en el núcleo y facilitar la evacuación del calor residual. Este aspecto resulta especialmente relevante en aplicaciones marítimas, donde la simplicidad operativa y la robustez ante perturbaciones externas son criterios prioritarios.

Adicionalmente, el margen de potencia disponible ofrece flexibilidad de diseño, permitiendo destinar parte de la capacidad del reactor a otros usos a bordo, como la generación eléctrica auxiliar, sistemas de climatización, o incluso la alimentación de cargas futuras no consideradas inicialmente. Este enfoque resulta coherente con una arquitectura energética centralizada, en la que el reactor actúa como fuente primaria de energía para el conjunto del buque.

En consecuencia, el sobredimensionamiento relativo del reactor respecto a la demanda nominal del buque debe interpretarse como un factor positivo, alineado con las prácticas habituales en el diseño de sistemas nucleares navales y civiles, y no como una ineficiencia del sistema.

Para acoplarse a la planta existente, el KP-FHR sustituiría a las calderas principales: el calor del FLiBe pasa al circuito intermedio de sal de nitratos y de este a un generador de vapor que alimenta la turbina actual (capítulo 5). La temperatura de salida del reactor, unos 650 °C, es superior a la del vapor del buque (515 °C), condición necesaria para mantener las condiciones de vapor de la turbina, aunque no suficiente: quedan por comprobar la presión y el caudal de vapor, los saltos térmicos de los circuitos intermedios y los rendimientos. Además, el sobredimensionamiento es conservador para este trabajo: el término fuente se calcula a la potencia nominal de 320 MW_{th}, mientras que el buque necesita como máximo unos 134 MW_{th}, de modo que las zonas de emergencia que se obtienen quedan del lado de la seguridad frente a la operación real a carga parcial. Si se quisiera ajustar la potencia a la demanda, la unidad comercial de 75 MW_e que promueve el desarrollador sería una alternativa a estudiar.

6.3.2 Compatibilidad volumétrica

La compatibilidad volumétrica constituye uno de los condicionantes principales para la implantación de un reactor nuclear a bordo de un buque mercante. En este apartado se evalúa si los espacios disponibles en el metanero de referencia, en particular la zona de máquinas y calderas, permiten alojar el sistema nuclear asociado al reactor KP-FHR, incluyendo el reactor propiamente dicho, el blindaje biológico, los intercambiadores de calor, los sistemas de rechazo de calor residual y los espacios necesarios para operación y mantenimiento.

A partir de los planos de disposición general y de las vistas longitudinal y transversal del buque, se identifica que la zona de máquinas presenta una continuidad espacial significativa tanto en planta como en altura, gracias a la presencia del casing. De la interpretación directa de dichas figuras se estiman unas dimensiones características para el volumen actualmente destinado a la planta propulsiva térmica: una longitud del orden de 30–35 m, una manga útil de aproximadamente 18–22 m y una altura libre cercana a 18–20 m desde el doble fondo hasta la cubierta principal. Estos valores conducen a un volumen bruto disponible del orden de 10^4 m^3, diseñado originalmente para albergar equipos de gran tamaño y elevada potencia térmica, como las calderas principales y sus sistemas auxiliares.

6.3.2.1 Estimación del volumen del sistema nuclear KP-FHR a partir de reactores de referencia

Dado que no se dispone de un diseño naval detallado del reactor KP-FHR, la estimación de su volumen se realiza mediante un enfoque de referencia y escalado, utilizando como caso base un reactor modular avanzado con información dimensional pública, concretamente el reactor NuScale, cuya potencia térmica y grado de integración resultan comparables. Este procedimiento permite obtener órdenes de magnitud coherentes y adoptar hipótesis volumétricas conservadoras para el análisis de compatibilidad con el buque de referencia. Se trata de una estimación orientativa: el NuScale es un reactor de agua a presión integral, cuya disposición y densidad de potencia difieren de las de un reactor de lecho de esferas refrigerado por sales, por lo que el escalado por potencia térmica solo proporciona el orden de magnitud.

La documentación técnica disponible para el reactor NuScale [33] describe el denominado módulo o *containment vessel* como una estructura aproximadamente cilíndrica, con un diámetro de 4,6 m y una altura de 23,2 m. Aproximando esta envolvente a un cilindro, el volumen geométrico del módulo resulta:

$$V = \pi \left(\frac{4,6}{2} \right)^2 \cdot 23,2 \approx 3,86 \times 10^2 \ \text{m}^3$$

Este volumen representa exclusivamente la envolvente geométrica del módulo del reactor, e incluye el reactor y los componentes integrados en la vasija, pero no contempla blindaje biológico adicional, sistemas externos de intercambio de calor, sistemas de disipación de calor residual ni espacios destinados a accesibilidad, mantenimiento o segregación.

Adicionalmente, la literatura técnica describe que cada módulo NuScale se instala en un recinto o *bay* individual dentro del edificio del reactor, con dimensiones aproximadas de 6,1 m × 6,1 m × 16,2 m. El volumen de dicho recinto puede estimarse como:

$$V = 6,1 \cdot 6,1 \cdot 16,2 \approx 6,03 \times 10^2 \ \text{m}^3$$

Este volumen puede considerarse representativo del espacio funcional inmediato asociado a un reactor modular, incluyendo holguras de instalación y confinamiento local, pero sin incluir el conjunto del edificio ni los sistemas compartidos de la planta. La Tabla 9 resume ambos volúmenes.

Tabla 9: Volumen del reactor y de la contención de referencia

Concepto	Volumen aproximado
Módulo / *containment vessel* (geométrico)	386 m³
Recinto inmediato (*bay*) por módulo	603 m³

A partir de estos valores de referencia, se procede a estimar el volumen equivalente para el reactor KP-FHR mediante un escalado por potencia térmica. El módulo NuScale US460, versión de mayor potencia del US600 certificado por la NRC, presenta una potencia térmica de 250 MW_{th}, mientras que el KP-FHR alcanza aproximadamente 320 MW_{th}. El factor de escala resultante es:

$$\frac{320}{250} \approx 1,28$$

Aplicando este factor a los volúmenes de referencia se obtienen los siguientes valores escalados para el KP-FHR:

$$V_{\text{módulo}} \approx 386 \cdot 1,28 \approx 494 \ \text{m}^3$$

$$V_{\text{recinto}} \approx 603 \cdot 1,28 \approx 772 \ \text{m}^3$$

Estos valores representan volúmenes mínimos de referencia y no reflejan el volumen total requerido para la integración naval del sistema nuclear. En un entorno marítimo, el volumen del sistema completo debe incorporar el blindaje biológico, los intercambiadores de calor, los sistemas de disipación de calor residual, así como los espacios necesarios para accesibilidad, segregación y operación segura.

Considerando estos elementos adicionales, resulta razonable adoptar un factor multiplicativo conservador comprendido entre 4 y 6 aplicado al volumen del recinto funcional inmediato. De este modo, el volumen total requerido por el sistema nuclear completo del KP-FHR se estima en el rango:

$$V \approx (4-6) \cdot 772 \approx 3,1 \times 10^3 - 4,6 \times 10^3 m3$$

Además del volumen, debe comprobarse la altura. El módulo NuScale mide 23,2 m, más que la altura libre de la zona de máquinas (entre 18 y 20 m), pero esa altura se debe a que integra en la vasija los generadores de vapor y el presionador. En el KP-FHR el núcleo activo mide unos 3,1 m de altura (capítulo 9) y los intercambiadores están fuera de la vasija, por lo que cabe esperar una vasija mucho más baja. La altura no debería ser, por tanto, el factor limitante, aunque debe confirmarse con las dimensiones reales de la vasija.

La comparación entre el volumen disponible a bordo y el volumen requerido por el sistema nuclear muestra que un único reactor KP-FHR puede integrarse holgadamente dentro del espacio actualmente destinado a las calderas y equipos auxiliares del metanero. El margen volumétrico resultante permite además mantener una compartimentación adecuada, rutas de ventilación y evacuación, y accesos suficientes para mantenimiento, sin necesidad de modificaciones estructurales profundas en el buque.

En consecuencia, desde el punto de vista volumétrico, el reactor KP-FHR resulta compatible con el metanero de referencia, confirmando la viabilidad de su implantación a bordo como sustituto de la fuente térmica convencional, y complementando el análisis previamente realizado en términos de potencia. La Tabla 10 resume las estimaciones.

Tabla 10: Estimaciones de compatibilidad volumétrica

Concepto	Valor estimado
Longitud zona de máquinas y calderas	30–35 m
Manga útil en zona de máquinas	18–22 m
Altura libre (doble fondo a cubierta principal)	18–20 m
Volumen bruto disponible a bordo	≈ 9.700–15.400 m^3 (orden de 10^4 m^3)
Volumen estimado sistema KP-FHR completo	≈ 3.100–4.600 m^3
Margen volumétrico disponible	factor ≈ 2,1–5,0 (≈ 2,1 en el caso más desfavorable)

El análisis volumétrico pone de manifiesto que el volumen disponible en la zona de máquinas y calderas del metanero presenta un margen significativo respecto al volumen estimado del sistema KP-FHR completo. Este margen volumétrico, del orden de un factor 2–5 (≈ 2,1 en el caso más desfavorable), no debe interpretarse como un exceso innecesario, sino como una reserva de espacio intencionada que permite absorber aquellos elementos y condicionantes que no se incluyen de forma explícita en la estimación volumétrica básica. En particular, dicho margen permite acomodar blindajes biológicos adicionales, espacios de accesibilidad y mantenimiento, segregación física entre sistemas nucleares y no nucleares, rutas de ventilación y evacuación de calor, equipos auxiliares y redundantes, así como refuerzos estructurales y holguras de instalación propias de una integración naval conservadora. La existencia de este margen resulta, por tanto, coherente con los criterios de diseño de sistemas nucleares, en los que la disponibilidad de espacio contribuye directamente a la seguridad, la operabilidad y la robustez del conjunto.

En conjunto, los análisis realizados confirman que el reactor KP-FHR y la embarcación de referencia son compatibles tanto en términos de volumen como de potencia. La capacidad térmica y eléctrica del reactor resulta suficiente para cubrir holgadamente la demanda propulsiva y los consumos auxiliares del buque, mientras que el volumen disponible a bordo permite su integración sin comprometer la configuración general ni la operación del metanero. Estos resultados respaldan la viabilidad técnica de la implantación del KP-FHR como sustituto de la planta térmica convencional en buques de gran tamaño con elevada demanda energética continua. Quedan fuera de este análisis preliminar el peso del sistema nuclear y su efecto sobre la estabilidad del buque, el blindaje frente a la tripulación y la adaptación a las reglas de las sociedades de clasificación, que se proponen como líneas de trabajo futuras.

7 MARCO DE CÁLCULO

El cálculo de las zonas de emergencia encadena cuatro modelos: el inventario del núcleo, el término fuente que alcanza el exterior del edificio del reactor, la dispersión atmosférica hasta el receptor y la dosis que éste recibe. Cada eslabón se apoya en una metodología aceptada por la NRC. En particular, la metodología de término fuente mecanicista de Kairos Power [25], revisada y aceptada por la NRC, establece cómo combinar ARCON96 y RADTRAD para el KP-FHR, y es la referencia que sigue este trabajo. Este capítulo presenta la cadena completa, las hipótesis comunes y la trazabilidad entre cada etapa, la herramienta que la ejecuta y el documento que la respalda; los capítulos siguientes desarrollan cada etapa.

7.1 Cadena de cálculo

Para un receptor situado a una distancia d del reactor, la dosis debida al radionucleido i se obtiene integrando a lo largo de la emisión el producto de la tasa de emisión al exterior, el coeficiente de dispersión atmosférica y los factores de conversión de dosis:

$$D_i(d) = \int_0^T \dot{Q}_i(t) \cdot (X/Q)(d,t) \cdot \left[BR(t) \cdot DCF_{inh,i} + DCF_{inm,i} \right] dt$$

donde $\dot{Q}_i(t)$ es la tasa de emisión al ambiente (Bq/s), resultado del término fuente y del transporte en el edificio del reactor (capítulos 9 y 11); X/Q(d,t) es el coeficiente de dispersión (s/m³) calculado con ARCON96 (capítulo 10); BR(t) es la tasa de respiración (m³/s), y DCF_{inh} y DCF_{inm} son los factores de conversión de dosis por inhalación (Sv/Bq) y por inmersión en la nube (Sv·m³/(Bq·s)). El equivalente de dosis efectiva total (TEDE) es la suma de las contribuciones de todos los radionucleidos y se evalúa en el periodo que fija cada criterio: cualquier ventana de 2 horas en el EAB y 30 días, o la duración del paso de la nube si es mayor, en la LPZ [25] [16].

A partir de la curva TEDE(d), el radio de cada zona es la menor distancia a partir de la cual la dosis no supera el criterio L_Z de esa zona:

$$R_Z = min\left\{ d : TED\,E_Z(d') \le L_Z \;\forall\, d' \ge d \right\}$$

La Figura 6 representa esta búsqueda: para cada zona se ajusta la distancia hasta que la dosis iguala su límite. La herramienta del capítulo 12 no itera: calcula la dosis en un barrido de distancias y obtiene el radio interpolando entre las dos distancias que encierran el límite, lo que equivale a la búsqueda del diagrama para todas las zonas a la vez.

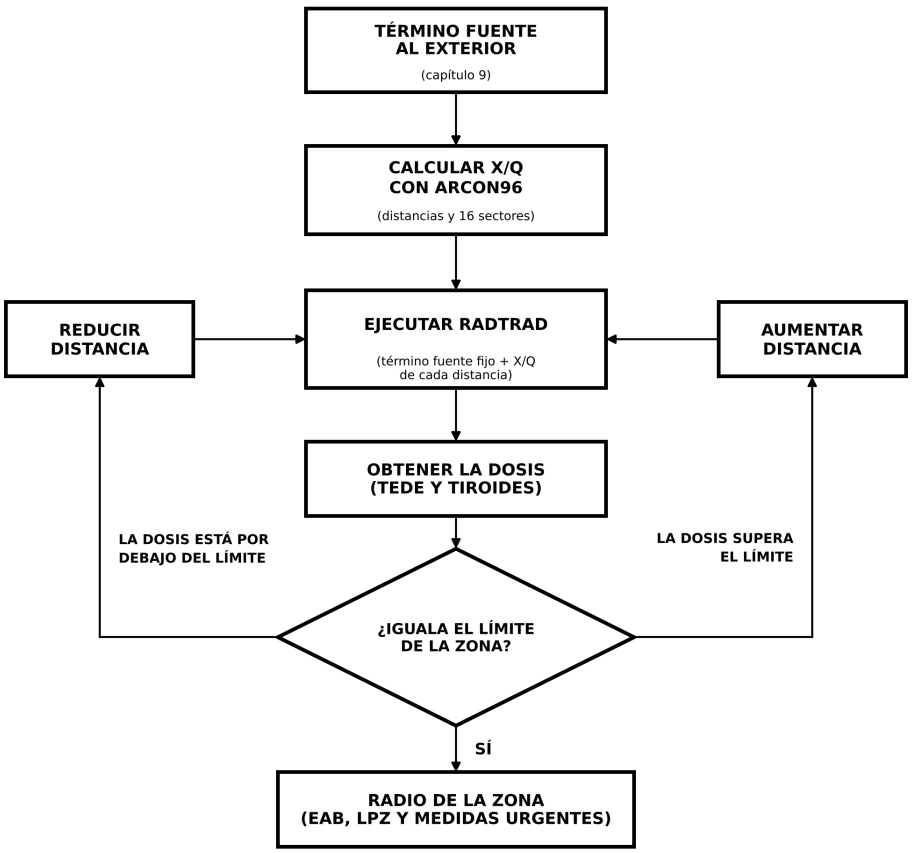


Figura 6: Determinación del radio de cada zona de emergencia

La Tabla 11 resume la cadena, con la herramienta empleada en cada etapa, sus entradas y salidas, el documento en que se basa y el capítulo en que se desarrolla.

La cadena se aplica a los dos escenarios del accidente postulado (E1, con el edificio del reactor acreditado, y E2, sin él; capítulo 8) y a un caso de sensibilidad con meteorología constante de clase F y 1 m/s (capítulo 10). La herramienta del capítulo 12 la ejecuta para un barrido de distancias, los 16 sectores de dirección y varios juegos de fracciones químicas del yodo, y entrega los radios de las zonas y su representación sobre el mapa del puerto. Los ficheros de entrada de RADTRAD se recogen en el Anexo D, los X/Q de diseño en el Anexo E y el manual de uso de la herramienta en el Anexo F.

Tabla 11: Cadena de cálculo y trazabilidad metodológica

Etapa	Herramienta	Entradas	Salidas	Base metodológica	Cap.
1. Inventario del núcleo	Cálculo propio (hoja de cálculo)	Densidades isotópicas en equilibrio, volumen de material combustible, semividas, rendimientos de fisión	Actividad por radionucleido (Bq)	Kairos Power (ECC) [34]; NUBASE2020 [35]; ENDF/B-VIII.0 [36]	9
2. Término fuente	Factores de atenuación por barrera	Inventario, factores de atenuación (95 %)	Actividad liberable al exterior del edificio	INL [37]; KP-TR-012 [25]	9
3. Dispersión atmosférica	ARCON96	Meteorología horaria (2 alturas), geometría fuente–receptor	X/Q por distancia y periodo (95 % global y 99,5 % sectorial)	NUREG/CR-6331 [38]; RG 1.249 [39]; RG 1.145 [40]	10
4. Transporte y dosis	RADTRAD	Término fuente, X/Q, tasas de respiración, factores de conversión	TEDE y dosis a tiroides acumuladas en el EAB y la LPZ	NUREG/CR-6604 [41]; RG 1.183 [16]; FGR 11/12 [42] [43]	11
5. Zonas de emergencia	zonas_emergencia.py	Dosis frente a la distancia de todos los juegos de fracciones de yodo, en E1 y E2	Radios de las zonas de la Tabla 4 y mapa	Criterios del capítulo 3	12

7.2 Criterios de aceptación

Los radios del EAB y de la LPZ se determinan con los criterios de emplazamiento de la NRC para accidentes base de diseño, expresados en TEDE: 250 mSv (25 rem) en cualquier periodo de 2 horas en el límite del área de exclusión, y 250 mSv durante el paso de la nube, con un mínimo de 30 días, en el límite exterior de la zona de baja población [17] [16]. La NRC confirmó en su evaluación de la metodología de Kairos Power que estas magnitudes son las adecuadas para el KP-FHR [25]. Con la misma cadena se evalúan también las zonas de medidas urgentes y de planificación recogidas en el capítulo 3 (Tabla 4), cambiando el periodo de integración, el límite y, en su caso, la magnitud (dosis a tiroides) y el escenario (E1 o E2) (capítulo 12).

7.3 Hipótesis comunes

Salvo que se indique lo contrario, todos los cálculos comparten las hipótesis siguientes, tomadas de la metodología de Kairos Power para la dispersión en el EAB y la LPZ [25]:

- **Emisión y receptor a nivel del suelo.** La altura de emisión y la del receptor se fijan en 0 m, lo que resulta envolvente para todos los tipos de emisión.
- **Parámetros de ARCON96.** Velocidad mínima del viento de 0,5 m/s (por debajo se considera calma y el receptor se sitúa directamente a sotavento), rugosidad superficial de 0,2 m y constante de anchura del sector de promediado de 4,3. El área de la sección del edificio se fija en 0,01 m^2, de modo que no se acredita la mayor dispersión que produce su estela, lo que es conservador.
- **Dependencia direccional.** Se analizan las 16 direcciones del viento con una ventana de 45°, y el X/Q de diseño es el mayor entre el percentil 99,5 del peor sector y el percentil 95 global, como establece la RG 1.145 [40].
- **Dosis proyectada.** Las dosis se calculan sin acreditar medidas de protección de la población, lo que es conservador frente a los niveles de intervención expresados como dosis evitable.
- **Rango de validez.** Los algoritmos de ARCON96 se basan en medidas de campo hasta unos 1.200 m; por ello la NRC acepta su uso para el EAB y la LPZ solo por debajo de esa distancia [25]. Resultados más allá de 1.200 m quedan fuera del rango validado.
- **Punto de emisión.** Las distancias se miden desde el reactor, situado a popa en la zona de máquinas del buque de referencia (capítulo 6), y no desde el centro del buque.
- **Término fuente.** Inventario de equilibrio a 320 MW_{th}, liberación de todo el término fuente al exterior en las dos primeras horas y sin desintegración durante el transporte (capítulo 8).

8 ACCIDENTE POSTULADO

Una vez analizada la idoneidad del conjunto reactor–embarcación y verificada su compatibilidad desde los puntos de vista de potencia y volumen, procede evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones accidentales representativas. Con este objetivo, en el presente capítulo se postula un escenario de accidente que permita analizar de forma conservadora la respuesta del reactor KP-FHR integrado a bordo del buque, así como la eficacia de sus características de seguridad inherentes y pasivas.

Para la evaluación del comportamiento del reactor KP-FHR bajo condiciones accidentales se ha seleccionado como accidente base de diseño representativo el analizado por Kairos Power en el ejemplo de aplicación de su metodología de término fuente mecanicista [25], caracterizado por la pérdida total de los sistemas activos de alimentación eléctrica y de extracción de calor residual. Este escenario, comúnmente denominado Station Blackout (SBO), constituye uno de los eventos más exigentes desde el punto de vista de la seguridad, al suponer la indisponibilidad simultánea de los sistemas activos encargados de mantener las funciones fundamentales del reactor, y permite analizar de forma directa la eficacia de las características de seguridad inherentes y pasivas del diseño.

El accidente se inicia con la pérdida completa del suministro eléctrico de corriente alterna, lo que conlleva la parada de los sistemas de refrigeración activos, de los sistemas de ventilación y de los equipos auxiliares asociados al control térmico y ambiental. Como consecuencia inmediata del evento iniciador, el reactor entra en condición de parada segura mediante la inserción automática de los elementos de parada, lo que provoca la detención de la reacción en cadena y la eliminación de la potencia de fisión. A partir de este momento, la única fuente de energía térmica en el sistema es el calor residual generado por la desintegración radiactiva de los productos de fisión presentes en el combustible.

A diferencia de los reactores refrigerados por agua ligera, el diseño del KP-FHR presenta una elevada tolerancia a este tipo de transitorios gracias a la combinación de combustible TRISO, refrigerante de sales fundidas y operación a baja presión. El combustible TRISO, compuesto por partículas cerámicas multicapa, posee una capacidad demostrada para retener productos de fisión incluso a temperaturas muy superiores a las alcanzadas durante el accidente considerado. Como resultado, no se espera un incremento significativo del fallo del combustible ni una liberación relevante de productos de fisión desde el núcleo durante el transitorio.

Tras la pérdida de los sistemas activos de refrigeración, la evacuación del calor residual se realiza exclusivamente mediante el sistema pasivo de refrigeración de la vasija, conocido como RVACS. Este sistema actúa de forma automática, sin necesidad de alimentación eléctrica ni intervención del operador, y transfiere el calor de la vasija por radiación a unos paneles de agua dispuestos junto a ella [25]. La actuación del RVACS limita eficazmente el aumento de temperatura del combustible, del refrigerante FLiBe y de las estructuras del reactor, manteniendo los valores térmicos dentro de márgenes amplios de seguridad y muy por debajo de los umbrales de degradación de los materiales.

Durante el transitorio accidental, el comportamiento del refrigerante FLiBe resulta especialmente relevante desde el punto de vista de la seguridad. El FLiBe opera a presión cercana a la atmosférica, lo que elimina el riesgo de despresurizaciones rápidas o de pérdidas súbitas de refrigerante. Además, presenta una elevada estabilidad química y una notable capacidad para disolver y retener productos de fisión, actuando como una barrera adicional frente a la liberación de radionucleidos. En las condiciones del accidente considerado, el refrigerante no alcanza temperaturas próximas a su punto de ebullición, por lo que no se producen fenómenos de ebullición ni arrastre significativo de material radiactivo.

La liberación de radionucleidos durante el accidente está dominada por procesos de desorción desde superficies estructurales y, en menor medida, por la transferencia de especies volátiles desde el FLiBe hacia el gas de cobertura del sistema. Entre los radionucleidos potencialmente liberados, el tritio desempeña un papel predominante debido a su naturaleza móvil y a su generación como producto de activación durante la operación normal del reactor. En el análisis del accidente se adoptan hipótesis conservadoras, suponiendo, como en el ejemplo de Kairos Power, una liberación instantánea del tritio al gas de cobertura y, posteriormente, al edificio del reactor.

En el ejemplo de Kairos Power, los radionucleidos que llegan al gas de cobertura pasan sin retención al edificio del reactor, donde parte de los aerosoles se deposita por gravedad, y desde él escapan al exterior con las hipótesis de fuga de los accidentes base de diseño; la ventilación se supone parada desde el inicio del accidente y no se acreditan filtros [25]. En este trabajo el edificio se acredita en el escenario E1 mediante su factor de atenuación (capítulo 9), que reduce a la mitad la actividad de los yodos y de las partículas y no retiene los gases nobles ni el tritio, y no se acredita en el escenario E2.

El impacto radiológico del accidente se evalúa en términos de equivalente de dosis efectiva total (TEDE) tanto en el límite del área de exclusión como en la zona de baja población,

considerando tanto las primeras horas tras el inicio del evento como la dosis acumulada a lo largo de un periodo prolongado. En el cálculo de ejemplo de Kairos Power [25], los resultados muestran que las dosis calculadas se mantienen ampliamente por debajo de los límites regulatorios aplicables a accidentes base de diseño. En ese cálculo la contribución dominante a la dosis corresponde al tritio, reflejo de la elevada capacidad de retención del combustible TRISO y del refrigerante FLiBe para el resto de productos de fisión. Ese reparto es el del ejemplo de Kairos Power; en este trabajo el término fuente se construye con el inventario del capítulo 9, y el capítulo 13 confirma que también aquí la dosis la produce casi por completo el tritio.

Para trasladar el accidente al cálculo de dosis se adoptan las siguientes hipótesis, todas ellas conservadoras: el inventario es el de equilibrio a la potencia nominal de 320 MW_{th}, aunque un buque atracado operaría a baja potencia o estaría parado; todo el término fuente se libera al exterior en las dos primeras horas; no se acredita la desintegración radiactiva durante el transporte; y la dosis se integra en las peores 2 h para el EAB, en 30 días para la LPZ y en los periodos de la Tabla 4 para las zonas de medidas urgentes. Con estas hipótesis, las dosis calculadas tienden a sobrestimar las que produciría el accidente real.

8.1 Sucesos iniciadores durante la escala

El accidente de Kairos Power se analiza para una central en tierra. En un buque atracado, la pérdida total de suministro eléctrico corresponde a la pérdida simultánea de la planta eléctrica del buque (turbogeneradores y generadores de emergencia) y de la conexión eléctrica a tierra del muelle, y sigue siendo el suceso que pone a prueba la evacuación pasiva del calor residual. Los demás sucesos propios de la escala se tratan como sigue:

- **Colisión, abordaje o golpe contra el muelle durante la maniobra o con el buque atracado:** pueden dañar el recinto del reactor, por lo que quedan cubiertos por el escenario E2, en el que no se acredita la retención del edificio.
- **Incendio a bordo o en la terminal:** puede inutilizar los sistemas activos y conduce, de nuevo, a la pérdida de la refrigeración activa del escenario E1. El FLiBe no es inflamable y opera a presión próxima a la atmosférica.
- **Manipulación de combustible:** las condiciones de escala del capítulo 3 prohíben las operaciones con combustible en puerto (capítulo 5), por lo que se excluyen los sucesos del sistema de manejo de esferas.
- **Inundación o hundimiento en el atraque:** la entrada de agua en el recinto del reactor y su interacción con el FLiBe a alta temperatura quedan fuera del alcance de este trabajo y se proponen como línea futura, junto con un análisis probabilista de los sucesos de puerto.

8.2 Escenarios analizados

A partir del accidente descrito, y en coherencia con los criterios del capítulo 3, se definen dos escenarios para el cálculo de las zonas:

- **E1, accidente base de diseño.** Pérdida total de suministro eléctrico con evacuación del calor residual por el RVACS, tal como se ha descrito, con el edificio del reactor acreditado mediante su factor de atenuación. Se emplea para comprobar el diseño frente a los criterios de emplazamiento (250 mSv en el EAB y en la LPZ) y, junto con E2, para las zonas de confinamiento, profilaxis con yodo y planificación.
- **E2, sensibilidad a la pérdida de retención del edificio.** Mismo término fuente que E1, pero suponiendo que el recinto del reactor pierde su capacidad de retención, por ejemplo por una colisión durante la maniobra en puerto, de modo que no se acredita

atenuación en el edificio y llega al exterior la actividad que sale del FLiBe. Se emplea para dimensionar la evacuación y acotar los efectos deterministas y, junto con E1, para las zonas de confinamiento, profilaxis con yodo y planificación (Tabla 4).

Los dos escenarios se calculan con la herramienta del capítulo 12, que lanza RADTRAD con el término fuente de cada uno y los mismos juegos de fracciones químicas del yodo, y evalúa cada zona de la Tabla 4 con el escenario que le corresponde. Como el edificio solo atenúa los yodos y las partículas, y la actividad liberada está dominada por el tritio, que no retiene, cabe esperar que las dosis de E2 sean muy próximas a las de E1, como confirma el capítulo 13 (un 0,23 % mayores).

La Tabla 12 resume la definición de los dos escenarios. E2 solo retira el crédito de una barrera: es una sensibilidad a la pérdida de retención del edificio y no modela las consecuencias propias de una colisión, un incendio o una inundación, como daños al combustible, el fallo del RVACS u otras vías de fuga, que quedan fuera del alcance.

Tabla 12: Definición de los escenarios E1 y E2

Aspecto	E1	E2
Suceso iniciador	Pérdida total de suministro eléctrico (planta del buque y conexión a tierra)	El mismo; representa además una colisión o un golpe que dañe el recinto del reactor
Potencia e historial	320 MW_{th} en equilibrio; tritio acumulado en 4,75 años de operación	Igual que E1
Evacuación del calor residual	RVACS pasivo disponible	Igual que E1 (no se modela su fallo)
Combustible y FLiBe	Intactos; factores de atenuación al 95 %	Igual que E1
Edificio del reactor	Acreditado: AF = 2 para yodos y partículas; 1 para gases nobles y H-3	No acreditado
Vía de fuga	Descarga directa al ambiente a nivel del suelo	Igual que E1
Inventario en RADTRAD	kpfhr_terminofuente.nif	kpfhr_terminofuente_E2.nif
Tiempo de liberación	Todo el término fuente, de forma uniforme entre 0 y 2 h	Igual que E1

Como referencia del orden de magnitud esperable, en el cálculo de ejemplo de Kairos Power para el escenario E1 la dosis TEDE en un EAB situado a 335 m fue de 7,16 mSv (0,716 rem), muy por debajo del criterio de 250 mSv, y el 98 % de esa dosis se debió al tritio [25].

9 TÉRMINO FUENTE: LIBERACIÓN DE RADIONUCLEIDOS

Una vez determinado el escenario accidental de referencia, se procede a establecer el modelo de liberación de radionucleidos con el objetivo de definir el inventario isotópico inicial que servirá como archivo NIF de entrada para el código RADTRAD.

La caracterización de dicha liberación constituye un paso clave en el análisis de consecuencias radiológicas, ya que permite traducir el comportamiento físico del sistema bajo condiciones accidentales en un término fuente isotópico representativo y conservador. Para ello, se parte del inventario isotópico del combustible en condiciones de equilibrio, que se considera disponible para su liberación al entorno siguiendo las hipótesis asociadas al accidente postulado.

9.1 Determinación del inventario isotópico del núcleo

En el presente trabajo, la liberación de isótopos se modela mediante un enfoque simplificado y envolvente, adecuado para estudios preliminares, en el que se definen de forma explícita las hipótesis relativas a la homogeneidad del inventario, los mecanismos de liberación y los caminos de transporte hasta el exterior. El resultado de este proceso es la obtención del archivo NIF, que constituye el inventario isotópico de partida empleado por RADTRAD para la evaluación de dosis y consecuencias radiológicas asociadas al accidente considerado.

Para la definición del inventario isotópico de referencia se parte de las concentraciones en equilibrio en el núcleo, obtenidas a partir de la documentación técnica proporcionada por Kairos Power [34] para el reactor KP-FHR. Dicho documento recoge las densidades isotópicas en estado estacionario correspondientes a distintas secciones axiales y radiales del núcleo.

De entre las secciones disponibles en la documentación de Kairos Power, se selecciona como referencia la correspondiente a Axial Zone #6, Radial Zone #1, la cual se asume representativa del comportamiento medio del combustible en condiciones de equilibrio. A partir de esta sección, se considera que todo el combustible del núcleo presenta una composición isotópica homogénea y constante, hipótesis adoptada con el fin de simplificar la definición del inventario fuente empleado en el análisis de consecuencias radiológicas.

La sección se encuentra en la parte central del núcleo y sus concentraciones son algo superiores a la media de las 40 zonas del conjunto de datos de Kairos Power: un 4 % para el Cs-137, un 7 % para el Pu-239 y un 21 % para el Xe-133 y el Ba-140. No son, sin embargo, las

máximas, que se alcanzan en las zonas axiales 4 y 5 para los nucleidos de vida corta y en la 10 para los de vida larga. Como el inventario se normaliza después a la potencia térmica (apartado siguiente), la actividad de los productos de fisión de vida corta queda fijada por esa normalización, y la elección de la zona influye sobre todo en la proporción entre los nucleidos de vida larga y los de vida corta. En la Figura 7 se muestra esquemáticamente la sección axial y radial seleccionada como referencia para la definición del inventario isotópico de partida.

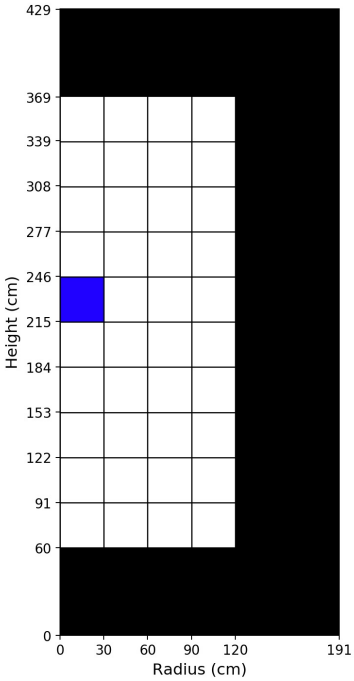


Figura 7: Sección de elemento de referencia

A partir de este inventario isotópico de referencia, se elabora la Tabla 13 en la que se recogen exclusivamente los isótopos radiactivos relevantes, seleccionados dentro del conjunto total de isótopos presentes en el combustible. Dicha selección se realiza atendiendo a su contribución efectiva a la radiación y a las consecuencias dosimétricas, de modo que únicamente se consideran aquellos radionucleidos que influyen de forma significativa en el término fuente empleado por RADTRAD. Esta simplificación permite centrar el análisis en los isótopos dominantes desde el punto de vista radiológico, sin pérdida de representatividad en la estimación de dosis. La tabla siguiente incluye también algunos nucleidos estables (por ejemplo, Ba-138, Nd-143 o Nd-145), que forman parte del balance de concentraciones del núcleo pero no aportan actividad y, por tanto, no pasan al término fuente.

Tabla 13: Concentración de nucleidos del inventario en el elemento de referencia (zona AZ6-RZ1)

Isótopo	Densidad [átomos/(b·cm)]	Isótopo	Densidad [átomos/(b·cm)]
Pd-107	2.24E-05	Pm-147	2.53E-05
Rb-87	5.63E-05	Pm-149	3.50E-07
Cs-135	2.75E-05	Y-91	3.29E-05
Cs-137	1.57E-04	Zr-93	1.44E-04
Xe-133	5.20E-06	Zr-95	4.35E-05
Xe-135	5.29E-08	Nb-95	2.02E-05
I-129	1.74E-05	Ce-140	1.41E-04
Tc-99	1.36E-04	Ce-141	2.34E-05
Ru-103	2.05E-05	Ce-142	1.44E-04
Ru-106	2.63E-05	Ce-144	8.66E-05
Rh-105	4.31E-07	Pr-141	1.17E-04
U-235	2.24E-03	Pr-143	1.07E-05
U-237	2.85E-06	Nd-143	1.01E-04
U-238	1.79E-02	Nd-144	7.14E-05
Np-237	3.08E-05	Nd-145	8.48E-05
Np-239	1.72E-05	Nd-146	8.23E-05
Pu-238	8.30E-06	Nd-147	3.37E-06
Pu-239	2.59E-04	Nd-150	1.84E-05
Pu-240	7.86E-05	Sm-147	3.14E-06
Pu-241	7.81E-05	Sm-149	3.24E-07
Pu-242	2.86E-05	Sm-150	2.43E-05
Am-241	6.98E-07	Sm-151	1.87E-06
Am-243	5.54E-06	Sm-152	1.07E-05
Sr-89	2.33E-05	Eu-153	1.08E-05
Sr-90	1.23E-04	Eu-154	1.94E-06
Ba-138	1.68E-04	Eu-155	5.76E-07
Ba-140	1.10E-05		

9.1.1 Tritio y alcance del inventario

El inventario de referencia procede de las concentraciones de equilibrio del material combustible [34] y, por tanto, solo contiene los nucleidos presentes en el combustible. El tritio, que domina la dosis en el accidente de ejemplo de Kairos Power, no está en él, porque se produce sobre todo en la sal por reacciones neutrónicas con el litio y el berilio del FLiBe, y se acumula mayoritariamente en el grafito de las esferas y del reflector [25]. En el cálculo de

ejemplo de Kairos Power, el inventario de tritio en el sistema primario tras 4,75 años de operación es de unos 6.400 Ci: 4.743 Ci en las esferas, 1.181 Ci en el reflector, 320 Ci en la vasija, 60 Ci en las tuberías, 55 Ci en el intercambiador intermedio y 9 Ci en la sal [25]. Este inventario, 6.368 Ci en total, se ha incorporado al término fuente de este trabajo sin atenuación. En RADTRAD se transporta como gas (grupo de los gases nobles), igual que en la metodología de Kairos Power, que lo considera conservador porque una parte del tritio estaría en realidad como agua tritiada, menos móvil [25], y se libera, como el resto del inventario, durante las dos primeras horas. Con él, la actividad liberada al exterior del edificio del reactor es de unos 6.370 Ci, de los que el tritio supone más del 99,9 %: los productos de fisión aportan unos 6 Ci, porque las partículas TRISO y el FLiBe los retienen casi por completo. En el fichero de inventario de RADTRAD el tritio figura como 19,90 Ci/MW_{th}, que el código multiplica por 320 MW_{th} para obtener los 6.368 Ci; el cálculo manual del capítulo 13 confirma que la normalización no se aplica dos veces.

La dosis del tritio depende de su forma química. Para el agua tritiada, el factor de dosis por inhalación de FGR 11 es de $1{,}73 \cdot 10^{-11}$ Sv/Bq [42], mientras que el tritio gaseoso (T_2 o HT) es unas diez mil veces menos radiotóxico. Este trabajo adopta, del lado de la seguridad, el factor del agua tritiada, que se ha añadido al fichero de factores de dosis de RADTRAD porque este no incluye el H-3. La contribución por inmersión en la nube es despreciable, porque el tritio solo emite electrones de baja energía. La absorción cutánea del agua tritiada no se modela como una vía aparte.

Por otro lado, el juego de datos público de Kairos Power es un conjunto de verificación de física de reactores de 89 nucleidos y no incluye los isótopos de yodo de vida corta ni varios gases nobles, que en los accidentes con daño al combustible suelen dominar la dosis. Se han añadido al inventario con su actividad de equilibrio, $A = Y \cdot F$, calculada con los rendimientos acumulados de la fisión térmica del U-235 de ENDF/B-VIII.0 [36] y la tasa de fisiones a 320 MW_{th}: I-131, I-132, I-133, I-134 e I-135, Te-132 (precursor del I-132), Kr-85m, Kr-87, Kr-88, Xe-133m, Xe-135m y Xe-138. A cada uno se le aplican los factores de atenuación de su grupo químico. Con ello, el I-131 del núcleo es de unos $2{,}4 \cdot 10^4$ Ci/MW_{th} y el Xe-133 de unos $6{,}0 \cdot 10^4$ Ci/MW_{th}, valores del orden de los habituales en reactores de potencia. Las fisiones del Pu-239, que aumentan con el quemado, tienen rendimientos algo distintos para algunos de estos nucleidos, lo que se considera una incertidumbre del inventario.

9.2 Conversión del inventario isotópico en equilibrio a término fuente radiológico

Una vez determinadas las concentraciones isotópicas en equilibrio en el núcleo del reactor, se procede a la transformación de dichos resultados neutrónicos en un inventario radiológico cuantificable, adecuado para su utilización como término fuente de partida en el análisis de consecuencias radiológicas mediante el código RADTRAD. Para ello, se calculan una serie de parámetros intermedios que permiten pasar de densidades numéricas a actividades absolutas, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

1. **Identificación del radionucleido**

Cada radionucleido se identifica de forma unívoca mediante su notación [ZZAAA], donde *ZZ* corresponde al número atómico y *AAA* al número másico. Esta notación es la empleada de forma estándar en códigos neutrónicos y radiológicos, garantizando la compatibilidad con herramientas de cálculo como ORIGEN, MCNP o RADTRAD.

Asimismo, cada radionucleido se clasifica según su tipo de isótopo (gases nobles, halógenos, metales volátiles, tierras raras, actínidos, etc.), clasificación que resulta fundamental para la posterior asignación de factores de atenuación y fracciones de liberación en el análisis del accidente.

2. **Densidad numérica en equilibrio**

El cálculo neutrónico proporciona la densidad numérica de cada isótopo en equilibrio, expresada como:

$$n_b = \text{Number Density}\,[\text{átomos}/(\text{barn}\cdot\text{cm})]$$

Esta magnitud representa la concentración isotópica normalizada al barn, forma habitual de presentar resultados en cálculos neutrónicos.

Para obtener la densidad atómica real por unidad de volumen, se realiza la conversión:

$$n = \frac{n_b}{10^{-24}}\,[\text{átomos/cm}^3]$$

donde $1\,\text{barn} = 10^{-24}\ \text{cm}^2$.

3. **Periodo de semidesintegración y constante de desintegración**

Para cada radionucleido se recopila el periodo de semidesintegración a partir de bases de datos nucleares evaluadas (p. ej., NUBASE2020 o ENDF/B-VIII.0) [35]. El periodo se expresa finalmente en segundos para su uso directo en los cálculos radiológicos.

A partir del periodo de semidesintegración $T_{1/2}$, se calcula la constante de desintegración:

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}$$

donde:

λ es la constante de desintegración [s^{-1}],

$T_{1/2}$es el periodo de semidesintegración del radionucleido [s].

Este parámetro gobierna la evolución temporal del inventario y constituye la magnitud empleada por los códigos de análisis de consecuencias.

4. Número total de átomos

Conocida la densidad atómica real y el volumen de combustible considerado, se obtiene el número total de átomos de cada radionucleido:

$$N = n \cdot V$$

donde:

Nes el número total de átomos,

$n$es la densidad atómica [átomos/cm^3],

Ves el volumen de referencia del combustible [cm^3].

Las densidades del conjunto de datos de Kairos Power corresponden al material combustible, es decir, al núcleo de UCO de las partículas TRISO: las de uranio, oxígeno y carbono (≈ 0,020, 0,035 y 0,012 átomos/(b·cm)) guardan la proporción $UC_{0,5}O_{1,5}$ de ese material. Por tanto, V no es el volumen del núcleo del reactor, sino el del material combustible que contiene, que ocupa una fracción pequeña de él. Ese volumen se obtiene normalizando el inventario a la potencia térmica. Para los productos de fisión de vida corta, la actividad en equilibrio vale A = Y · F, donde Y es el rendimiento acumulado de fisión y F = P / E_f la tasa de fisiones, ≈ $9{,}99 \cdot 10^{18}$ s^{-1} a 320 MW_{th} con E_f = 200 MeV. Igualando la actividad calculada con las densidades a Y · F para el Xe-133, el Ba-140, el Pr-143, el Nd-147 y el Pm-149, con los rendimientos de la fisión

térmica del U-235 de ENDF/B-VIII.0 [36], se obtiene V ≈ 8,95 · 10^4 cm^3 (≈ 0,09 m^3), el 0,64 % del cilindro del núcleo activo, de 120 cm de radio y 309 cm de altura. Si se aplicaran las densidades a todo el cilindro, el inventario correspondería a unos 50 GW_{th}, unas 156 veces la potencia del reactor. Aplicar la composición de la zona AZ6-RZ1 a todo el material combustible equivale a suponer una composición isotópica homogénea en todo el núcleo.

Por ejemplo, para el Cs-137, con 1,57·10^{-4} átomos/(b·cm) y V = 8,95·10^4 cm^3, N = 1,57·10^{-4} · 10^{24} · 8,95·10^4 ≈ 1,41·10^{25} átomos; con λ = ln 2 / 30,08 años = 7,30·10^{-10} s^{-1}, A = λ · N ≈ 1,03·10^{16} Bq (unos 2,8·10^5 Ci), que es la actividad del núcleo que recoge el Anexo C.

5. **Cálculo de la actividad**

La actividad radiológica asociada a cada radionucleido se calcula como:

$$A = \lambda \cdot N$$

donde:

A es la actividad [Bq],

λ es la constante de desintegración [s^{-1}],

N es el número total de átomos.

Adicionalmente, la actividad se expresa también en curios para facilitar la comparación con documentación de licenciamiento y bibliografía nuclear clásica:

$$A_{\mathrm{Ci}} = \frac{A_{\mathrm{Bq}}}{3.7 \times 10^{10}}$$

9.3 Transporte del término fuente desde el núcleo hasta el exterior del edificio del reactor

Una vez convertido el inventario isotópico en equilibrio en actividad total por radionucleido, el siguiente paso consiste en estimar qué fracción de dicha actividad puede atravesar las barreras físicas del sistema y alcanzar el exterior del edificio del reactor. Para ello se adopta un enfoque de término fuente mecanicista simplificado, en el que el transporte se representa mediante factores de atenuación asociados a cada barrera, siguiendo la metodología empleada habitualmente en reactores con combustible TRISO/HTGR [37]. La propia metodología de Kairos Power proporciona además factores de atenuación específicos para el FLiBe [25].

9.3.1 Factores de atenuación por barrera en condiciones accidentales

En la Figura 8 se recogen los factores de atenuación (AF) propuestos para condiciones accidentales, diferenciados por clase de producto de fisión y por barrera (combustible/partícula intacta o no intacta, grafito, límite de presión del primario y edificio del reactor).

Fission Product Class	Accident Release		Attenuation Factors											
	Incremental Failure- Accident		Heavy Metal Accident Release		Non-Intact Accident Release		Intact Accident Release		Graphite		Helium Pressure Boundary		Reactor Building	
Confidence Limit	50%	95%	AF 50%	AF 95%	AF 50%	AF 95%	AF 50%	AF 95%	AF 50%	AF 95%	AF 50%	AF 95%	AF 50%	AF 95%
Noble Gases	3×10^{-5}	8×10^{-5}	2	1	10	5	10^{7}	2×10^{6}	1	1	5	2	1	1
I, Br, Se, Te	3×10^{-5}	8×10^{-5}	2	1	10	5	10^{7}	2×10^{6}	1	1	5	2	10	2
Cs, Rb	3×10^{-5}	8×10^{-5}	1	1	1	1	10^{7}	2×10^{6}	10	3	10	3	10	2
Sr, Ba, Eu	3×10^{-5}	8×10^{-5}	1	1	1	1	10^{6}	2×10^{5}	100	30	10	3	10	2
Ag, Pd	3×10^{-5}	8×10^{-5}	1	1	1	1	500	100	1	1	10	3	10	2
Sb	3×10^{-5}	8×10^{-5}	1	1	1	1	10^{6}	2×10^{5}	100	30	10	3	10	2
Mo, Ru, Rh, Tc	3×10^{-5}	8×10^{-5}	1	1	100	50	10^{7}	2×10^{6}	10	3	10	3	10	2
La, Ce	3×10^{-5}	8×10^{-5}	1	1	100	50	10^{7}	2×10^{6}	100	30	10	3	10	2

Figura 8: Factores de atenuación de liberación de radionucleidos durante accidentes

A efectos del presente trabajo, se adoptan los valores de dicha figura sin modificaciones para todas las barreras, con una única excepción:

- El término «Helium Pressure Boundary» se asocia en el documento original al circuito primario de helio (HTGR). En el KP-FHR, el refrigerante primario es FLiBe, por lo que esta barrera se sustituye por un «FLiBe primary boundary / primary circuit» equivalente.

- Para mantener un enfoque conservador y coherente con el cambio de medio (gas → sal fundida), se asigna a esta barrera un factor de atenuación fijo:

$$AF_{\mathrm{FLiBe}} = 100$$

Es decir, se considera que el transporte a través del circuito primario de FLiBe introduce una atenuación efectiva de 10^2 sobre la actividad que llega a dicha etapa (retención/retardo/depósitos globales), manteniendo el resto de las barreras según la figura. Como se justifica a continuación, este factor no se aplica a los gases nobles, para los que se adopta AF = 1.

Este valor se ha contrastado con los factores de atenuación acumulados que la propia metodología de Kairos Power obtiene para el FLiBe en su cálculo de ejemplo: una fracción liberada de $3{,}93 \cdot 10^{-7}$ para los elementos que forman fluoruros solubles en la sal, de $5{,}87 \cdot 10^{-17}$ para los metales nobles y de $4{,}48 \cdot 10^{-25}$ para los óxidos, y de 1,0 para los gases nobles y el tritio [25]. Frente a esos valores, un factor único de 100 es muy conservador para las especies que la sal retiene, por lo que se mantiene para ellas. No lo es, en cambio, para los gases nobles: son químicamente inertes, apenas se disuelven en la sal y pasan al gas de cobertura, de modo que el FLiBe no los retiene. Por ello, para los gases nobles se adopta $AF_{FLiBe} = 1$, de acuerdo con la metodología de referencia. Con esta corrección, la actividad de Xe-133 y Xe-135 que alcanza el exterior del edificio es 100 veces mayor que con el factor único, y los gases nobles pasan a representar en torno al 99 % de la actividad liberada sin contar el tritio (Anexo C).

Los factores de atenuación se proporcionan en la literatura para distintos niveles de confianza, típicamente al 50 % y al 95 %. En el presente trabajo se adopta el nivel del 95 %, al corresponder con un percentil alto de la distribución de incertidumbre y representar un comportamiento desfavorable de las barreras de retención. Esta elección introduce un sesgo conservador en la estimación del término fuente, al maximizar la fracción de actividad que puede alcanzar el exterior del edificio del reactor.

9.4 Cálculo del término fuente al exterior del edificio

Para cada radionucleido (o, de forma más práctica, para cada **clase radiológica**), se calcula la actividad liberable al exterior combinando:

- **A**: actividad inicial en el núcleo (Bq).
- **f**: fracción de liberación inicial desde el combustible. En este trabajo f = 1, porque la salida desde el combustible se representa con los factores de atenuación de sus propias etapas (contaminación por metal pesado, núcleo de la partícula y difusión a través de los recubrimientos), que para los yodos, los gases nobles y el cesio dejan salir del orden de 10^{-7} de su actividad.
- **AF_i**: factores de atenuación por barrera (incluyendo el AF_{FLiBe}adoptado).

La expresión general empleada es:

$$S = A \cdot f \cdot \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{AF_i}$$

donde:

- Ses el término fuente mecanicista (Bq) liberado al exterior del edificio,
- Aes la actividad inicial del radionucleido en el núcleo (Bq),
- $f$es la fracción de liberación inicial desde la fuente (combustible → primario),
- AF_ies el factor de atenuación de la i-ésima barrera,
- n es el número total de barreras consideradas.

De forma equivalente, puede expresarse como:

$$S = A \cdot F \cdot (1 - \eta)$$

siendo Fla fracción liberada desde el combustible y ηuna eficiencia global de mitigación agregada. No obstante, en este trabajo se adopta la formulación basada en el producto de factores de atenuación, ya que permite mantener la trazabilidad de cada barrera e introducir de forma directa la sustitución del término del helio por el correspondiente al circuito de FLiBe. Los resultados se recogen en el Anexo C.

El último factor, el del edificio del reactor, vale 2 para los yodos y las partículas y 1 para los gases nobles y el tritio. El escenario E1 lo aplica; el E2 (capítulo 8) supone que el edificio ha perdido su capacidad de retención, por lo que su término fuente es la actividad que sale del FLiBe. La herramienta genera los dos inventarios para RADTRAD (kpfhr_terminofuente.nif y kpfhr_terminofuente_E2.nif).

10 DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA

Una vez estimadas las concentraciones de los radionucleidos liberados al medio ambiente, el siguiente paso consiste en la definición e implementación de los mecanismos de modelado para la estimación del transporte atmosférico y la dispersión de los efluentes gaseosos radiactivos. Este análisis se desarrollará conforme a normativas específicas y estándares técnicos reconocidos por la autoridad reguladora competente que se irán presentando según sean necesarios, con el fin de garantizar la validez y trazabilidad de los resultados.

Para tal fin, se empleará un software de simulación debidamente validado y aceptado por la NRC, cuya selección y características serán detalladas en los apartados posteriores.

10.1 Conceptos teóricos

La dispersión atmosférica se refiere al proceso físico mediante el cual los contaminantes gaseosos, una vez emitidos a la atmósfera desde una fuente (puntual, lineal o superficial), se propagan en el entorno como consecuencia de los efectos combinados del viento, la turbulencia atmosférica y otros fenómenos meteorológicos. Este fenómeno es fundamental para predecir la distribución espacial y temporal de la concentración de un contaminante en el aire.

En este contexto, el parámetro X/Q (chi sobre Q) es una magnitud que permite relacionar la concentración en el aire de un contaminante (X, en Bq/m³ o g/m³) con la tasa de emisión de la fuente (Q, en Bq/s o g/s). Se mide en s/m³ y representa la eficiencia con la que una sustancia emitida desde una fuente se diluye en el ambiente antes de alcanzar un punto receptor [40].

$$\frac{X}{Q} = \frac{\text{Concentración en el receptor}}{\text{Tasa de emisión de la fuente}}$$

El valor de X/Q depende de múltiples factores: la distancia de la fuente al receptor, la dirección y velocidad del viento predominante, la estabilidad atmosférica, la altura de la fuente de emisión y la topografía del terreno, entre otros. Para su cálculo, se recurre a modelos matemáticos de dispersión que resuelven ecuaciones simplificadas del transporte turbulento en la atmósfera, generalmente bajo el marco de aproximaciones gaussianas.

10.2 Elección del código de dispersión

Existen dos herramientas computacionales comúnmente empleadas para la estimación del transporte atmosférico y la dispersión de efluentes radiactivos, conforme a las metodologías

utilizadas en la mayoría de las centrales nucleares convencionales: PAVAN y ARCON96. La principal diferencia entre ambos radica en la escala de aplicación. PAVAN está diseñado para modelar la dispersión a largas distancias, típicamente desde el emplazamiento hasta el límite de la zona de exclusión, considerando condiciones meteorológicas promedio. Por el contrario, ARCON96 se utiliza para evaluar la dispersión en distancias cortas, en entornos próximos a las estructuras de la planta, donde los efectos de obstrucción, recirculación y turbulencia inducida por edificios son más relevantes. La Tabla 14 recoge algunas de las diferencias principales en cuanto a la aplicación.

Tabla 14: Diferencias de aplicación entre ARCON96 y PAVAN

Característica	ARCON96 [39]	PAVAN [44]
Propósito principal	Evaluar la habitabilidad de la sala de control durante accidentes.	Evaluar la exposición en el área de exclusión (EAB) y la zona de baja población (LPZ) en accidentes de diseño.
Tipo de liberación	Emisiones de corta duración; X/Q para periodos de 1 hora a 30 días.	Largo plazo (accidentes de hasta 30 días).
Modelo de dispersión	Gaussiano modificado con efectos de estela de edificios y meandro del viento.	Modelo gaussiano tradicional basado en frecuencias conjuntas de viento y estabilidad atmosférica.
Entrada meteorológica	Datos horarios de viento y estabilidad.	Tablas de frecuencia conjunta (Joint Frequency Distribution, JFD).
Ubicación del receptor	Sala de control (normalmente dentro del emplazamiento).	Límites del sitio: EAB y LPZ.
Altura de liberación	Considera efectos de altura y estructuras cercanas.	Generalmente alturas más elevadas (chimeneas).
Normativa asociada	Regulatory Guide 1.194	Regulatory Guide 1.145

La razón por la cual la distinción tradicional en el uso de PAVAN y ARCON96 puede volverse difusa en el caso de los reactores modulares pequeños radica fundamentalmente en las distancias a las que se sitúan el límite del área de exclusión (EAB) y el límite exterior de la zona de baja población (LPZ). Tal como se muestra en la Tabla 14, PAVAN ha sido históricamente empleado para el cálculo de factores de dispersión a grandes distancias, típicamente asociadas a los estudios de zonas de exclusión en centrales nucleares de gran escala. Sin embargo, en los SMR dichas distancias se reducen de forma significativa, ubicándose dentro del rango de aplicación original para el cual fue desarrollado ARCON96.

Esta circunstancia ha sido reconocida explícitamente por la NRC en su Guía Regulatoria 1.249 (RG 1.249), donde se indica que:

«Las grandes centrales nucleares de agua ligera típicamente presentan distancias EAB y LPZ que oscilan entre 800 y 6.000 metros, mientras que se postula que los diseños esperados de reactores modulares pequeños y reactores avanzados incluirán distancias EAB y LPZ en el rango de 80 a 400 metros. La NRC ha determinado que el código informático ARCON, desarrollado para modelar distancias cortas en las proximidades de edificios —típicas de las evaluaciones de dosis en salas de control—, es aceptable para modelar valores de

X/Q en EAB y LPZ a distancias relativamente cortas.» [39]

Esta afirmación proporciona una justificación normativa sólida para la aplicación de ARCON96 en el cálculo de factores de dispersión en escenarios donde las distancias de interés se encuentran dentro de los límites para los que dicho modelo fue concebido, como es el caso del SMR objeto de este estudio.

10.3 ARCON96

10.3.1 Origen del modelo

ARCON96 fue desarrollado por la NRC en la década de 1990 con el objetivo de mejorar la estimación de concentraciones relativas (X/Q) en áreas cercanas a edificaciones, principalmente para estudios de habitabilidad de salas de control en situaciones accidentales. Su desarrollo respondió a las limitaciones observadas en los modelos gaussianos tradicionales, que no consideraban adecuadamente los efectos de los edificios en la dispersión atmosférica [38].

10.3.2 Requisitos de los datos meteorológicos

Para la operación del modelo ARCON96 conforme a los criterios regulatorios, es imprescindible disponer de un conjunto de datos meteorológicos horarios, obtenidos localmente y tratados de acuerdo con las guías técnicas establecidas por la NRC. Estos datos son fundamentales para la estimación conservadora de los factores de dispersión X/Q en entornos cercanos a estructuras. El modelo requiere como mínimo las siguientes variables meteorológicas:

- Velocidad del viento (m/s), medida a diferentes alturas.
- Dirección del viento (grados azimutales).
- Clase de estabilidad atmosférica de cada hora (A a G), obtenida antes de preparar los ficheros a partir de la temperatura del aire medida a dos alturas.

- Altura de los sensores sobre el terreno.
- Resolución temporal: datos horarios, con al menos un año completo de registros válidos.

ARCON96 no calcula la estabilidad: lee en cada registro la clase de Pasquill (de 1 a 7), que debe obtenerse previamente a partir de la diferencia de temperatura entre dos alturas, según la RG 1.23.

Los datos deben provenir de una torre meteorológica localizada en el emplazamiento o en su proximidad inmediata, de modo que reflejen las condiciones representativas del entorno. Esta exigencia está establecida en la Regulatory Guide 1.23, la cual establece que:

«Los programas de vigilancia meteorológica deben incluir mediciones de viento y temperatura a múltiples alturas para permitir la determinación de la estabilidad atmosférica, y los sensores deben instalarse de forma que aseguren una cobertura representativa y precisa del emplazamiento» (traducción propia) [45].

Además, la NUREG-0800, en su Capítulo 2, Sección 2.3.3, respalda este enfoque indicando que se deben medir velocidad y dirección del viento, así como temperatura del aire, al menos a dos niveles verticales [46]. Típicamente, estas alturas corresponden a aproximadamente 10 m y 60 m sobre el nivel del terreno. Esto permite calcular de forma fiable el gradiente vertical de temperatura (ΔT), indispensable para caracterizar la estabilidad atmosférica en modelos de dispersión como ARCON96.

El conjunto de datos debe estar libre de valores anómalos, contar con un índice de validez superior al 90 % anual, y ser sometido a un proceso de validación y conversión al formato requerido por el software antes de su uso en simulaciones.

10.3.3 Asociación meteorología–geometría

Para cada hora del conjunto de datos meteorológicos, el modelo identifica:

- Dirección del viento predominante.
- Clase de estabilidad atmosférica.
- Relación angular entre la fuente emisora y el receptor.

Con esta información, ARCON96 decide si en esa hora el viento puede llevar la emisión hacia el receptor, es decir, si su dirección cae dentro de la ventana de direcciones definida alrededor de la línea fuente–receptor, y en ese caso calcula el X/Q con los coeficientes de

difusión del apartado siguiente. El efecto de los edificios se introduce mediante un único parámetro, el área de su sección transversal, que aumenta la dispersión por la estela. En este trabajo esa área se fija en 0,01 m², de modo que no se acredita la estela, lo que es conservador porque la estela reduce el X/Q.

10.3.4 Cálculo horario de X/Q

Para cada intervalo horario, se calcula un valor de X/Q utilizando funciones empíricas parametrizadas que tienen en cuenta:

- La distancia entre fuente y receptor.
- La dirección del viento respecto a la línea fuente–receptor.
- La clase de estabilidad atmosférica.
- El área de la sección transversal del edificio (en este trabajo, sin efecto de estela).
- La velocidad del viento a nivel bajo.

El modelo es de tipo gaussiano de línea recta, con coeficientes de difusión modificados para incluir los efectos de estela de los edificios y del meandro del viento a bajas velocidades [38]. La serie completa de valores X/Q se analiza para obtener una distribución, y de ella se obtienen los valores de X/Q correspondientes al percentil 95 para los distintos intervalos de promediado; en este trabajo se adopta además el criterio de la RG 1.145 de tomar el máximo entre el percentil 99,5 del peor sector y el percentil 95 global [40] (véase el capítulo 12).

Este enfoque asegura que el valor obtenido represente una condición meteorológica desfavorable pero razonablemente esperable, adecuada para análisis de seguridad en condiciones accidentales de corto alcance.

10.3.5 Formulación del modelo de dispersión

ARCON96 aplica, para cada hora del registro meteorológico, un modelo gaussiano de línea recta. Para una emisión a nivel del suelo y un receptor en el eje de la pluma, la concentración relativa es:

$$X/Q = \frac{1}{\pi \cdot \Sigma_y \cdot \Sigma_z \cdot U}$$

donde U es la velocidad del viento (m/s) y Σ_y y Σ_z son los coeficientes de difusión horizontal y vertical (m). La aportación propia de ARCON96 frente a los modelos gaussianos clásicos está en estos coeficientes, que suman a los de Pasquill–Gifford dos términos empíricos [38]:

$$\Sigma_y=\sqrt{\sigma_y^2+\Delta\sigma_{y1}^2+\Delta\sigma_{y2}^2},\ \Sigma_z=\sqrt{\sigma_z^2+\Delta\sigma_{z1}^2+\Delta\sigma_{z2}^2}$$

σ_y y σ_z son los coeficientes de Pasquill–Gifford [47], función de la clase de estabilidad y de la distancia; $\Delta\sigma_1$ representa el meandro de la pluma con vientos débiles, y $\Delta\sigma_2$ la turbulencia generada por la estela del edificio, que depende de su sección transversal y de la velocidad del viento. Las expresiones y constantes de ambas correcciones se ajustaron con ensayos de campo hasta distancias del orden de 1.200 m [38], lo que fija el rango de validez indicado en el capítulo 7.

Cuando la dirección del viento de una hora queda fuera de la ventana de direcciones que puede llevar la emisión hacia el receptor, el X/Q de esa hora es nulo. Con una ventana de 360° el resultado es independiente de la dirección; con ventanas de 45° centradas en cada una de las 16 direcciones se obtiene el X/Q de cada sector [25].

10.3.6 Intervalos de promediado y percentiles de diseño

A partir de la serie horaria, ARCON96 calcula medias móviles de X/Q desde el inicio de la emisión para los periodos que se le piden; en este trabajo, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 96, 168, 360 y 720 horas, y para cada duración proporciona la función de distribución acumulada complementaria: el número de periodos que superan cada valor de X/Q. Dividiendo por el número total de periodos se obtiene la probabilidad de superación, de la que se extraen los percentiles [25].

Se emplean dos percentiles, de acuerdo con la RG 1.145 [40]: el percentil 95 independiente de la dirección (ventana de 360°), que ARCON96 calcula directamente, y el percentil 99,5 de cada sector, que se interpola en la distribución acumulada. El valor de diseño para cada distancia y duración es el mayor de los dos. ARCON96 calcula las series horarias, las medias, la distribución acumulada y el percentil 95 global; el percentil 99,5 sectorial, el máximo de ambos y la conversión a intervalos son posprocesamiento de la herramienta (capítulo 12).

RADTRAD necesita el X/Q de intervalos que no empiezan en el instante cero (por ejemplo, de 2 a 8 horas). Para obtenerlos a partir de las medias desde el origen se aplica la expresión del manual de ARCON96, usando el percentil correspondiente [38] [25]:

$$(X/Q)_{t_1\to t_2}=\frac{t_2\cdot(X/Q)_{0\to t_2}-t_1\cdot(X/Q)_{0\to t_1}}{t_2-t_1}$$

Para el intervalo de 0 a 2 horas se toma el máximo de los valores de 0–1 h y 0–2 h. Con los diez periodos se obtienen nueve intervalos (0–2, 2–4, 4–8, 8–12, 12–24, 24–96, 96–168, 168–360 y

360–720 h), más finos que los cinco normalizados con los que ARCON96 presenta sus resultados (0–2 h, 2–8 h, 8–24 h, 1–4 días y 4–30 días) [38] [48].

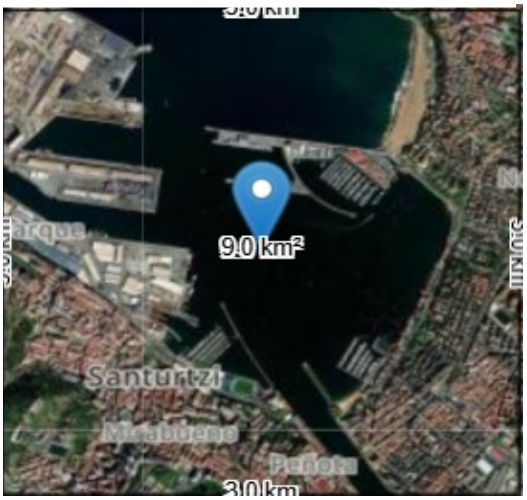
Como los percentiles de las medias no son estrictamente aditivos, la expresión puede dar valores incoherentes. La herramienta impide que la media crezca al alargar el periodo, limitándola al valor del periodo anterior, y, si un intervalo sale negativo, usa la media desde el origen, que es conservadora para ese intervalo.

10.4 Metodología

Definidos los recursos, se desarrolla la metodología específica: se seleccionan los datos meteorológicos de partida, se procesan conforme a los requisitos de ARCON96 para generar los ficheros de entrada en el formato que exige el programa, se ejecuta el modelo y se analizan críticamente sus salidas.

10.4.1 Tratamiento de los datos meteorológicos

Figura 9: Puerto de Bilbao [49]



Se parte de un conjunto de datos meteorológicos recogidos durante un año, con una frecuencia temporal de 10 minutos. Las velocidades del viento son medias horarias, no rachas, que es la magnitud que utiliza ARCON96, y corresponden a dos alturas: 10 m y 58 m sobre el nivel del terreno, tal como se detalla en la Tabla 17. Estos datos tienen el formato y la resolución que exige la normativa descrita en el apartado 10.3.2, pero proceden de una estación cuya localización exacta es desconocida, y no coinciden con los registros del puerto de Bilbao, cuya serie de datos, ajustada a los criterios normativos, no se encontraba disponible en el momento del análisis.

Dada esta limitación, se requiere aplicar un tratamiento estadístico a los datos disponibles para aproximar su comportamiento al de las condiciones meteorológicas características del emplazamiento objetivo (Bilbao). El procedimiento propuesto consiste en calcular la rosa de los vientos, así como la velocidad media del viento, y posteriormente ajustar estos parámetros para que reflejen un perfil representativo del entorno del puerto de Bilbao conforme a la normativa vigente.

Las figuras siguientes muestran las rosas de los vientos de los datos de partida y de Bilbao:

Figura 10: Rosa de los vientos de los datos de partida

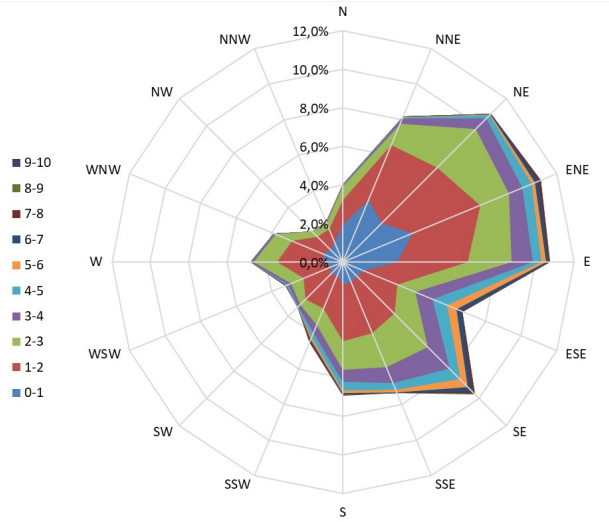


Figura 11: Rosa de los vientos en Bilbao [49]

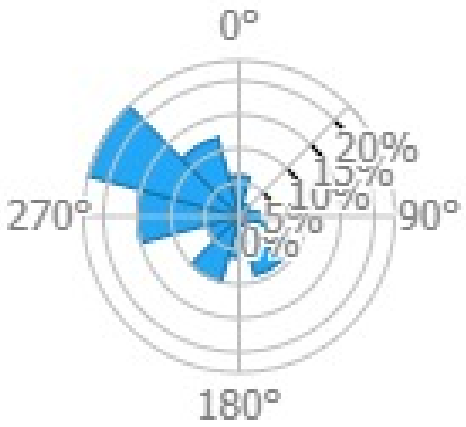


Figura 12: Muestra de la tabla de datos meteorológicos de partida

Year	Month	Day	Hr	Min	Temperature at 1.5 m above ground level	Humidity at 1.5 m above ground level	Precipitation	Temperature at 10 m above ground level	Wind direction at 10 m above ground level	Wind speed at 10 m above ground level	Maximum wind speed at 10 m above ground level	Temperature at 58 m above ground level	Wind direction at 58 m above ground level	Wind speed at 58 m above ground level	Maximum wind speed at 58 m above ground level	Atmosphreric Stability - Temperature difference	Atmosphreric Stability - wind angle at 10 m	Atmosphreric Stability - wind angle at 58 m
2023	1	1	0	10	0,11	84,5	0	2,46	315	0,1	1,1	4,41	183	2,9	3,7	G	A	E
2023	1	1	0	20	0,14	84,9	0	2,33	301	0,3	1,6	4,36	180	2,3	3,2	G	A	D
2023	1	1	0	30	0,19	84,2	0	2,27	291	0,5	1,1	4,46	189	2,9	3,8	G	A	E
2023	1	1	0	40	-0,04	83,7	0	1,99	295	0,3	0,9	4,39	186	2,8	3,5	G	A	D
2023	1	1	0	50	-0,1	84,4	0	1,83	307	0,7	1,7	4,42	188	2,9	4	G	A	D
2023	1	1	1	0	0,01	84,3	0	2,02	303	0,5	1,4	4,39	175	2,6	3,6	G	A	D
2023	1	1	1	10	0	84	0	2,34	301	0,6	1,5	4,43	181	2,7	3,6	G	A	E
2023	1	1	1	20	0	83,9	0	2,27	309	0,7	1,5	4,5	179	2,4	3,2	G	A	E
2023	1	1	1	30	-0,03	84,3	0	1,93	314	0,7	1,3	4,58	184	2	2,7	G	B	D
2023	1	1	1	40	-0,1	84,1	0	1,95	310	0,7	1,5	4,58	186	2	2,5	G	C	E
2023	1	1	1	50	-0,28	83,9	0	1,85	302	0,6	1	4,57	185	2	2,4	G	C	E
2023	1	1	2	0	-0,35	84	0	1,91	308	0,7	1,4	4,62	191	2,1	2,6	G	A	E
2023	1	1	2	10	-0,42	84,6	0	1,83	298	0,7	1,2	4,61	189	2	2,4	G	A	E
2023	1	1	2	20	-0,25	85,8	0	1,89	309	0,9	1,4	4,63	183	2	2,4	G	B	D
2023	1	1	2	30	-0,12	86,2	0	1,99	299	0,6	1,3	4,63	186	2	2,6	G	B	E
2023	1	1	2	40	-0,04	85,8	0	2,05	303	0,2	1,2	4,62	185	1,7	2,3	G	C	D
2023	1	1	2	50	-0,02	85,7	0	1,96	308	0,8	1,1	4,59	191	1,8	2,5	G	C	D
2023	1	1	3	0	0,08	85,6	0	2,11	304	0,4	1	4,58	193	2,3	2,7	G	A	E
2023	1	1	3	10	0,21	86	0	2,18	309	0,3	0,8	4,45	186	2,2	2,6	G	B	E
2023	1	1	3	20	0,04	85,7	0	2,17	288	0,5	1,4	4,43	182	1,7	2,3	G	A	D
2023	1	1	3	30	-0,03	86,2	0	2,12	308	0,9	1,4	4,49	178	1,3	1,8	G	B	D
2023	1	1	3	40	-0,06	86,4	0	2,25	286	0,9	1,3	4,58	201	1,3	2,1	G	B	B
2023	1	1	3	50	-0,08	86,2	0	2,44	288	0,8	1,7	4,7	225	0,6	2,4	G	C	B
2023	1	1	4	0	-0,07	86,2	0	2,33	295	0,9	1,5	4,66	249	0,2	1,2	G	B	A
2023	1	1	4	10	0,11	86,5	0	2,43	292	0,7	1,9	4,6	212	0,1	1,7	G	A	A
2023	1	1	4	20	0,19	86,5	0	2,42	293	1,1	2	4,61	299	0,4	1,6	G	A	A
2023	1	1	4	30	0,22	86,8	0	2,47	298	0,7	2	4,7	315	0,7	1,5	G	B	C
2023	1	1	4	40	0,17	86,5	0	2,35	303	0,9	1,5	4,78	325	0,7	1,9	G	A	A
2023	1	1	4	50	0,14	86,7	0	2,35	288	1	1,8	4,86	334	1,2	1,7	G	B	A
2023	1	1	5	0	0,04	86,8	0	2,16	287	0,9	1,5	4,95	329	1,3	1,7	G	C	D
2023	1	1	5	10	0,1	86,8	0	2,47	292	1,1	1,9	4,98	332	1,4	2	G	C	A
2023	1	1	5	20	0,06	86,4	0	2,39	291	1,1	1,9	4,98	333	1,6	2,3	G	C	A
2023	1	1	5	30	0,01	86,4	0	2,36	288	1	1,6	4,78	329	1,7	2,9	G	C	A
2023	1	1	5	40	-0,13	86,3	0	2,48	285	1,2	1,9	4,65	335	2,2	3,4	G	C	A
2023	1	1	5	50	-0,03	86,6	0	2,8	285	1,3	1,9	4,56	339	2,3	3,2	F	D	A
2023	1	1	6	0	0	86,9	0	2,92	286	1,3	2,3	4,39	16	2,5	3,5	F	D	A
2023	1	1	6	10	0,12	86,9	0	3,32	291	1,4	1,8	4,39	9	3,1	4,3	F	D	A
2023	1	1	6	20	0,47	87	0	3,78	300	1,2	1,9	4,4	2	2,9	4,3	E	B	A
2023	1	1	6	30	0,31	86,8	0	3,91	307	0,9	1,4	4,38	335	2,8	4,1	E	C	A
2023	1	1	6	40	0,24	87,8	0	3,83	298	0,9	1,8	4,4	347	3	3,9	E	B	A
2023	1	1	6	50	0,2	88,5	0	3,9	288	1	1,5	4,41	33	2,8	3,4	E	D	A
2023	1	1	7	0	0,42	88,6	0	4,18	286	1,3	1,9	4,36	19	2,6	3,5	E	D	A
2023	1	1	7	10	0,41	87,9	0	3,78	287	1	1,7	4,25	18	2,3	3,2	E	D	A
2023	1	1	7	20	0,25	88,3	0	3,92	282	1,1	1,7	4,21	21	2,3	3	E	D	A
2023	1	1	7	30	0,2	89	0	3,5	282	1,1	1,8	4,22	20	2,1	2,8	F	D	A
2023	1	1	7	40	-0,01	89,3	0	3,39	288	1,1	1,7	4,25	17	2,3	3,1	F	C	A

Figura 13: Rosa de los vientos a 58 m

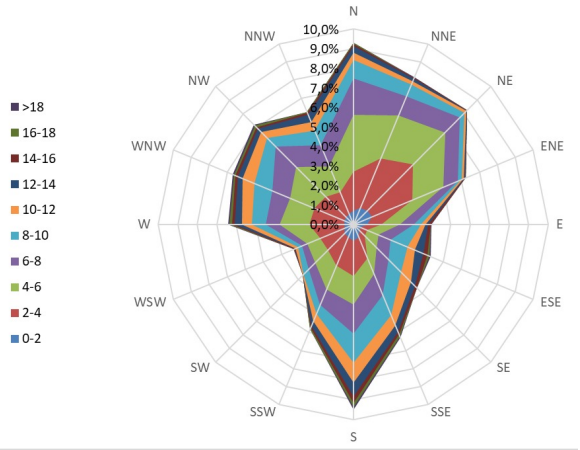
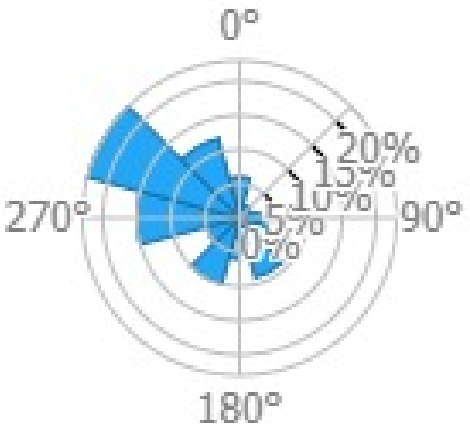


Figura 14: Rosa de los vientos en Bilbao



En el análisis comparativo inicial, se identifica una discrepancia significativa entre la rosa de los vientos de la localización de origen desconocido y la correspondiente al emplazamiento de Bilbao, tanto en dirección predominante como en velocidad media del viento.

Con el objetivo de adaptar los datos de entrada a las condiciones de Bilbao a 10 m, se aplica una rotación de 90° en sentido antihorario a las direcciones del viento, modificando así la dirección predominante original del noreste–este-noreste (NE–ENE) hacia un patrón noroeste–oeste-noroeste (NW–WNW), coherente con la climatología de Bilbao. Las direcciones son siempre de procedencia del viento, que es como las lee ARCON96.

Teniendo en cuenta los 58 m, para adaptar la rosa de vientos es necesario realizar una transformación sobre las direcciones del viento. Esta transformación consiste en invertir la dirección (girarla 180°) y aplicar una rotación adicional de 90° en sentido antihorario. De esta forma, la distribución original, con predominio de los vientos del sur (S), pasa a un predominio de los vientos del oeste (W), como en Bilbao. El giro neto es, por tanto, de 90° en sentido horario. Las Figuras 13 y 14 muestran las rosas de los vientos a 58 m de los datos de partida y de Bilbao.

Por otro lado, se observa que la velocidad media del viento en los datos originales es de 3,73 m/s, mientras que en Bilbao asciende a 6,68 m/s. Para equiparar ambas distribuciones, se aplica un factor de corrección multiplicativo de 1,79 sobre los valores de velocidad registrados. La Tabla 15 resume los ajustes aplicados.

Tabla 15: Ajustes aplicados a los datos meteorológicos

Parámetro	Localización desconocida	Transformación aplicada	Bilbao (objetivo)
Dirección a 10 m	NE–ENE	Rotar 90° en sentido antihorario	NW–WNW
Dirección a 58 m	S	Girar 180° y después 90° en sentido antihorario (90° en sentido horario en total)	W
Velocidad media (m/s)	3,73	Multiplicar por 1,79	6,68

Otra característica que es necesario abordar es el concepto de estabilidad atmosférica. La estabilidad atmosférica se define como la capacidad de una masa de aire para oponerse o facilitar los movimientos verticales dentro de la atmósfera. Este parámetro resulta fundamental en el análisis de procesos meteorológicos relevantes, tales como la convección, la formación de nubes, el desarrollo de precipitaciones, la dispersión de contaminantes atmosféricos y la visibilidad horizontal.

Desde un punto de vista termodinámico, la estabilidad se evalúa comparando la temperatura de una parcela de aire en ascenso con la temperatura del entorno en niveles sucesivos de altitud. Si la parcela asciende y se mantiene más cálida que el ambiente, continuará su ascenso (atmósfera inestable); si es más fría, tenderá a descender (atmósfera estable).

En cumplimiento de lo establecido por la Regulatory Guide 1.23 (RG 1.23) de la NRC [45], se emplea el método del gradiente térmico vertical (ΔT/ΔZ) como criterio para la clasificación de la estabilidad atmosférica. Este método se basa en la diferencia de temperatura medida entre dos niveles estándar, típicamente a 10 metros y 60 metros sobre el nivel del terreno.

De acuerdo con esta guía, se definen siete clases de estabilidad atmosférica, de la A a la G, en función del valor del gradiente térmico vertical expresado en grados Celsius por cada 100 metros. Estas clases se interpretan conforme a la Tabla 16:

Tabla 16: Clasificación de la estabilidad atmosférica

Clase	ΔT/ΔZ (°C/100 m)	Descripción
A	≤ -1,9	Extremadamente inestable
B	-1,9 a -1,7	Moderadamente inestable
C	-1,7 a -1,5	Ligeramente inestable
D	-1,5 a -0,5	Neutra
E	-0,5 a 1,5	Ligeramente estable
F	1,5 a 4,0	Moderadamente estable
G	>4	Extremadamente estable

Habiendo realizado los cambios descritos se obtiene una tabla cuyos datos podrían asemejarse a los de la ubicación seleccionada. No obstante, según los requisitos de ARCON96, para el que la guía RG 1.194 recomienda disponer de varios años de datos horarios (preferiblemente cinco) [48], se ha identificado que la tabla de partida resulta insuficiente al contener un único año de registros.

Sin embargo, considerando que la serie de datos disponible posee una resolución temporal de 10 minutos (es decir, seis registros por hora), se ha implementado una solución técnica para ampliar artificialmente el horizonte temporal sin comprometer la validez horaria de los datos. Esta consiste en seleccionar un único dato por hora, tal como lo requiere ARCON96, y asignar a cada uno de los cinco años necesarios un subconjunto específico de los registros disponibles por hora, conforme al siguiente criterio:

- Año 1: se emplean los registros correspondientes al minuto 10 de cada hora.
- Año 2: se utilizan los registros del minuto 20.
- Año 3: se seleccionan los del minuto 30.
- Año 4: se emplean los del minuto 40.
- Año 5: se utilizan los del minuto 50.

Tabla 17: Datos meteorológicos transformados

Fecha	Min	Dirección a 10 m	Sector a 10 m	Velocidad media a 10 m	Dirección a 58 m	Sector a 58 m	Velocidad media a 58 m	Estabilidad atmosférica
2023-01-01 00:10:00	10	225	SW	1,969	267	WSW	6,623	G
2023-01-01 01:10:00	10	211	SSW	2,685	269	WSW	6,444	G
2023-01-01 02:10:00	10	208	SSW	2,148	261	WSW	4,296	G
2023-01-01 03:10:00	10	219	SSW	1,432	264	WSW	4,654	G
2023-01-01 04:10:00	10	202	S	3,401	238	SW	3,043	G
2023-01-01 05:10:00	10	202	S	3,401	118	ESE	3,58	G
2023-01-01 06:10:00	10	201	S	3,222	81	ENE	7,697	F

Esta metodología permite construir cinco series sintéticas derivadas de un mismo año, con el formato de entrada de ARCON96 y preservando la representatividad horaria de los datos dentro de los límites de la información original disponible.

Esta construcción debe entenderse como una aproximación. Los cinco años así obtenidos proceden de un mismo año con registros desfasados diez minutos, por lo que están fuertemente correlacionados y no aportan la variabilidad interanual que pretende recoger la recomendación de la RG 1.194 [48]. Además, la serie se ha adaptado a Bilbao rotando las direcciones y escalando la velocidad del viento, sin modificar la distribución de estabilidades. Los resultados de dispersión deben revisarse cuando se disponga de una serie horaria real del emplazamiento, medida a dos alturas conforme a la RG 1.23 [45].

Antes de usarlas en ARCON96, las cinco series se han revisado y preparado con un script de la herramienta (preparar_met.py), que escribe una copia corregida y conserva los ficheros originales. La metodología de Kairos Power exige un registro por hora [25], y cada año tenía entre 64 y 68 horas sin registro, agrupadas en 16 a 19 huecos de hasta 11 horas. Esas horas se han completado interpolando entre los registros contiguos: de forma circular la dirección, linealmente la velocidad y con la estabilidad del registro más próximo. Son menos del 0,8 % de las horas, ningún hueco supera las 11 horas y así se evita que ARCON96 una registros no consecutivos. La recuperación de datos es del 99,2 al 99,3 %, muy por encima del 90 % que exige la RG 1.23 [45]. Además, se han corregido las posiciones de las columnas. ARCON96 lee cada campo en columnas fijas: la dirección y la velocidad a 10 m en las columnas 17 a 19 y 20 a 23, la estabilidad en las 25 y 26 y la dirección y la velocidad a 58 m en las 29 a 31 y 32 a 35, con las velocidades en décimas de m/s y cuatro cifras, como se ha comprobado hora a hora con su salida de control de calidad. Los ficheros originales escribían las velocidades con tres cifras y sin el espacio inicial, de modo que ARCON96 leía estabilidades fuera de rango, descartaba todas las horas y el cálculo terminaba con una división por cero. Se ha corregido en el MET05 un registro con la hora mal asignada, y las direcciones 000 se han escrito como 360, que es como ARCON96 representa el norte.

Tabla 18: Calidad y características de las series meteorológicas

Fichero	Recuperación	Calmas (< 0,5 m/s)	Velocidad media a 10 m (m/s)	Clases A / B / C / D / E / F / G (%)
MET01.MET	99,27 %	0,98 %	6,68	27,7 / 9,5 / 10,3 / 30,5 / 13,9 / 6,1 / 1,9
MET02.MET	99,27 %	1,15 %	6,67	27,4 / 9,8 / 10,3 / 30,4 / 14,1 / 6,0 / 2,0
MET03.MET	99,27 %	1,16 %	6,69	27,0 / 9,8 / 11,0 / 29,8 / 14,2 / 6,2 / 1,9
MET04.MET	99,27 %	1,01 %	6,67	27,1 / 10,0 / 10,2 / 30,9 / 14,0 / 5,9 / 2,0
MET05.MET	99,22 %	1,07 %	6,68	26,9 / 10,6 / 10,0 / 30,6 / 13,9 / 6,0 / 1,9

La Tabla 18 pone de manifiesto una incoherencia entre la velocidad del viento y la estabilidad. La clase A, muy inestable, aparece en el 27 % de las horas con una velocidad media de unos 7 m/s, cuando en el esquema de Pasquill solo se da con vientos flojos, de menos de 2 a 3 m/s, y fuerte insolación [47]. Es una consecuencia de haber escalado la velocidad del viento para adaptarla a Bilbao sin modificar la estabilidad. Esta combinación de mucha inestabilidad y viento fuerte favorece la dilución y, por tanto, da coeficientes X/Q menores que los reales, es decir, puede no ser conservadora. Por ello, además de recomendar que la serie se sustituya por datos reales del puerto, se calcula un caso de sensibilidad con meteorología constante de clase F y 1 m/s en todas las horas, la de las primeras 12 horas del accidente de referencia de ARPANSA (capítulo 3). Con viento constante, el percentil 95 global y el 99,5 del sector que contiene la dirección del viento coinciden con el X/Q de esas condiciones, estables y de viento flojo, desfavorables para una emisión a nivel del suelo. La herramienta repite con esa meteorología toda la cadena, con los escenarios E1 y E2 (capítulo 12), y los resultados se comparan con los del caso base en el capítulo 13.

10.4.2 Formato de los datos de entrada de ARCON96

El formato de entrada para ARCON96 debe seguir una estructura específica compuesta por cinco columnas, cada una con un propósito claramente definido. A continuación, se describen las especificaciones correspondientes a cada columna:

Figura 15: Ejemplo de fichero de entrada de ARCON96

```
1  MET01 0100100  3150011 07  1830037
2  MET01 0100101  3010015 07  1810036
3  MET01 0100102  2980012 07  1890024
4  MET01 0100103  3090008 07  1860026
5  MET01 0100104  2920019 07  2120017
```

1. **Nombre del archivo**

El nombre del archivo debe tener la extensión .MET y seguir el formato archivo.MET.

2. **Identificador horario**

Esta columna codifica la fecha y la hora de los datos en un formato numérico de 7 dígitos:

- Dígitos 1-2: Corresponden al sufijo numérico del nombre del archivo .MET (por ejemplo, para MET01, los dos primeros dígitos serán 01).
- Dígitos 3-5: Representan el día juliano del año (valores entre 001 y 365).
- Dígitos 6-7: Indican la hora del día en formato de 24 horas (valores entre 00 y 23).

3. **Viento a altura inferior (10 m)**

Esta columna contiene información relativa a la dirección y velocidad del viento a 10 metros de altura:

- Dígitos 1-3: dirección de procedencia del viento en grados, de 001 a 360; el norte se escribe como 360, no como 000.
- Dígitos 4-7: Velocidad del viento multiplicada por 10 (si la velocidad se proporciona en m/s). Por ejemplo, una velocidad de 5 m/s debe ingresarse como 0050.

4. **Estabilidad atmosférica**

ARCON96 requiere un valor numérico para representar la clase de estabilidad. Si se dispone de clases en notación alfabética (A a G), deberá aplicarse la conversión de la Tabla 19:

Tabla 19: Transformación de las estabilidades atmosféricas

Clase de estabilidad (letra)	Valor numérico para ARCON96
A	01
B	02
C	03
D	04
E	05
F	06
G	07

5. Viento a altura superior (58 m)

Esta columna sigue la misma estructura que la tercera, pero se refiere al viento a 58 m. Como ARCON96 lee los campos en columnas fijas, la posición importa: cada línea empieza con un espacio y ocupa: dirección y velocidad a 10 m en las columnas 17-19 y 20-23, estabilidad en las 25-26 y dirección y velocidad a 58 m en las 29-31 y 32-35. Un registro válido es, por ejemplo, « MET01 0100100 2250020 07 2670066».

11 CÁLCULO DE DOSIS

Este capítulo integra lo analizado en los anteriores para calcular las zonas de emergencia: con la actividad liberada al ambiente (capítulo 9) y la dispersión atmosférica (capítulo 10), se calcula la dosis en función de la distancia y se aplican los criterios de dosis del capítulo 3 con un código especializado en el cálculo de dosis, dentro de una metodología que integra todos los factores y puede replicarse en otros escenarios similares.

11.1 RADTRAD

Para evaluar las zonas de emergencia es necesario calcular la dosis efectiva en cada punto antes de compararla con los criterios de la normativa. Para ello se utiliza RADTRAD, cuya función y requisitos se detallan a continuación.

11.1.1 Detalle del código

RADTRAD (RADionuclide Transport, Removal And Dose Estimation) es un código de análisis desarrollado para la NRC [41] con el objetivo de evaluar las consecuencias radiológicas de accidentes en instalaciones nucleares. Su propósito principal es demostrar el cumplimiento de los criterios de dosis en el EAB, la LPZ y la sala de control durante accidentes base de diseño, como el LOCA.

RADTRAD ofrece múltiples ventajas como herramienta de análisis radiológico en escenarios de accidentes de diseño. Su principal fortaleza radica en su aprobación y uso oficial por parte de la NRC, lo que lo convierte en una herramienta estándar para licenciamiento y cumplimiento regulatorio. Permite realizar cálculos rápidos y eficientes de dosis en puntos críticos como el límite del área de exclusión (EAB), la zona de baja población (LPZ) y la sala de control, considerando mecanismos de mitigación como sprays, filtros y deposición natural. Además, su integración con la interfaz gráfica SNAP facilita la construcción de modelos complejos sin necesidad de programación directa, lo que mejora la accesibilidad y reduce errores en la configuración.

Sin embargo, RADTRAD también presenta limitaciones importantes. No incluye modelos térmicos ni hidráulicos, por lo que no puede simular fenómenos como flujos bifásicos, presiones o temperaturas. Su enfoque es determinista y estático, lo que lo hace menos adecuado para análisis probabilísticos o eventos más allá del diseño sin ajustes adicionales. Además, requiere entradas muy precisas y detalladas para obtener resultados fiables, y no calcula por defecto el decaimiento en cadena de radionucleidos, a menos que se configure

explícitamente. Estas limitaciones deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados y al complementar el análisis con otras herramientas más completas si es necesario.

11.1.2 Modelo de compartimentos

RADTRAD representa la instalación como un conjunto de volúmenes perfectamente mezclados (compartimentos) conectados por caminos de flujo, más el ambiente exterior [41]. Para cada radionucleido i en el compartimento j, la actividad evoluciona según:

$$dA_{i,j}/dt = S_{i,j}(t) + \sum_k F_{k\to j}\cdot A_{i,k}/V_k - \left(\lambda_i + \sum_m \lambda_{m,j} + \sum_k F_{j\to k}/V_j\right)\cdot A_{i,j}$$

donde $S_{i,j}$ es la aportación del término fuente, $F_{k\to j}$ los caudales volumétricos entre compartimentos (m^3/s), V el volumen de cada compartimento, λ_i la constante de desintegración y $\lambda_{m,j}$ las constantes de eliminación de los mecanismos activos en el compartimento (rociadores, filtros, deposición). La tasa de emisión al ambiente, $\dot{Q}_i(t)$, es la suma de los flujos que salen hacia el exterior. En la metodología de Kairos Power para el KP-FHR, la eliminación de aerosoles en el edificio del reactor se modela por sedimentación gravitatoria con la correlación de Henry implementada en RADTRAD, que la NRC considera conservadora para esta aplicación. En este trabajo no se utiliza: la atenuación del edificio ya está incluida en el término fuente y el modelo de RADTRAD no tiene mecanismos de eliminación (véase el modelo adoptado para el KP-FHR, más abajo) [25].

11.1.3 Cálculo de la dosis en el receptor

En cada receptor, RADTRAD aplica el coeficiente de dispersión de su tabla temporal a la emisión al ambiente y calcula dos contribuciones: la dosis comprometida por inhalación y la dosis externa por inmersión en la nube:

$$D_{inh} = \sum_i DCF_{inh,i} \int \dot{Q}_i(t)\cdot(X/Q)(t)\cdot BR(t)\,dt$$

$$D_{inm} = \sum_i DCF_{inm,i} \int \dot{Q}_i(t)\cdot(X/Q)(t)\,dt$$

La TEDE es la suma de ambas. Los factores de conversión proceden del Federal Guidance Report n.º 11 para inhalación [42] y del n.º 12 para exposición externa [43], que RADTRAD lee del fichero de factores de conversión (.inp). Las tasas de respiración son las de la RG 1.183: $3{,}5\cdot10^{-4}$ m^3/s durante las primeras 8 horas, $1{,}8\cdot10^{-4}$ m^3/s de 8 a 24 horas y $2{,}3\cdot10^{-4}$ m^3/s a partir de entonces [16]. En el EAB se busca la ventana de 2 horas con mayor dosis, y en la LPZ se acumula la dosis durante 30 días (como la emisión termina a las 2 horas, la nube ha pasado mucho antes de ese plazo) [25]. En RADTRAD 3.03, la TEDE es la suma de la dosis efectiva

comprometida a 50 años por inhalación (FGR 11) y de la dosis efectiva externa por inmersión en la nube (FGR 12); no incluye la irradiación desde el suelo. La dosis a tiroides es la dosis equivalente comprometida en ese órgano. Ninguna de las dos es una dosis absorbida, que se expresa en Gy. La herramienta convierte las salidas de rem a mSv una sola vez (1 rem = 10 mSv), como confirma el cálculo manual del capítulo 13.

11.1.4 Formas químicas del yodo

RADTRAD distingue tres formas químicas del yodo: en aerosol (yoduro de cesio), elemental (I_2) y orgánica (CH_3I). Cada una responde de forma distinta a los mecanismos de eliminación: los aerosoles sedimentan y se filtran con eficacia, el yodo elemental se deposita sobre superficies y el orgánico es prácticamente insensible a ambos. Para reactores de agua ligera la RG 1.183 fija un reparto de 95 %, 4,85 % y 0,15 % [16], pero no existe un reparto establecido para un reactor de sales fundidas. Por ello, este trabajo trata las fracciones como incertidumbre: se calculan varios juegos de fracciones, fijados o muestreados aleatoriamente, y se toma la envolvente de las dosis (capítulo 12).

11.1.5 Ficheros de entrada

Un caso de RADTRAD se define con cuatro ficheros. El fichero de escenario (.psf) describe compartimentos, caminos de flujo, mecanismos de eliminación, receptores con sus tablas de X/Q y tasas de respiración, y parámetros de simulación. El inventario (.nif) da la actividad de cada nucleido por unidad de potencia térmica, con sus semividas, masas y descendientes. El fichero de fracciones y tiempos de liberación (.rft) indica qué fracción de cada grupo químico sale del combustible y cuándo. El fichero de factores de conversión de dosis (.inp) contiene los coeficientes de FGR 11 y 12 [41].

11.1.6 Modelo adoptado para el KP-FHR

En este trabajo el inventario que recibe RADTRAD es ya el término fuente fuera del edificio del reactor: incluye la liberación desde el combustible y la atenuación de todas las barreras (capítulo 9). Por eso el modelo de RADTRAD no debe introducir ninguna retención adicional, a diferencia de los ejemplos de reactores de agua ligera que acompañan al código, en los que la actividad pasa por la contención y por edificios auxiliares con filtros. El escenario utilizado tiene un único compartimento de paso, sin mecanismos de eliminación, conectado con el ambiente por un camino sin filtración con un caudal de 10^6 cfm, de modo que el tiempo de residencia en el compartimento es inferior a medio minuto.

El fichero de liberación asigna una fracción igual a 1 a los nueve grupos químicos y libera todo el inventario de forma uniforme durante las dos primeras horas. Es una hipótesis conservadora: concentra la emisión en el periodo de mayor X/Q, hace que toda la actividad contribuya a la dosis de las peores 2 horas en el EAB y, para la LPZ, adelanta la emisión al intervalo de menor dispersión. La potencia del escenario es de 320 MW_{th}, valor por el que RADTRAD multiplica el inventario del fichero .nif, expresado en Ci/MW_{th}.

11.1.7 Datos de entrada requeridos

Como se ha mencionado, una de las limitaciones de RADTRAD es que necesita un conjunto muy amplio y concreto de datos de entrada para definir el escenario sin ambigüedad. Por ello se muestra a continuación, de forma esquemática, la estructura de la plantilla que se ha confeccionado como entrada del programa.

1. Información General del Modelo

- Nombre del modelo de planta
- Archivo de inventario de radionucleidos (.nif)
- Nivel de potencia térmica de la planta (MW_{th})

2. Compartimentos (Geometría del sistema)

- Número total de compartimentos
- Para cada compartimento:
    - Nombre
    - Tipo (1: Sala de control, 2: Ambiente, 3: Normal)
    - Volumen (ft^3)
    - Presencia de:
        - Rociadores (sprays)
        - Sump
        - Filtros de recirculación
        - Deposición natural
        - Piscina superpuesta (overlying pool)

3. Caminos de Flujo (Pathways)

- Número total de caminos
- Para cada camino:
    - Nombre

- Compartimento de origen y destino
- Tipo de camino (1: tubería, 2: filtrado, 4: convección natural)
- Modelos aplicados (remoción de aerosoles, yodo elemental/orgánico, filtros, etc.)
- Caudal (cfm) o tasa de fuga (%/día) y tiempos asociados

4. Término fuente (Source Term)

- Número de fuentes
- Compartimento de origen y fracción de la fuente
- Archivos externos:
  - Conversión de dosis (.inp)
  - Fracción de liberación (.rft)
- Tiempo de retardo
- Fracciones de especies químicas:
  - Aerosol
  - Yodo elemental
  - Yodo orgánico
  - Fracción radiactiva total

5. Modelos de Remoción

- Modelos de sprays (aerosoles, yodo elemental/orgánico)
- Modelos de depósito (aerosoles, yodo elemental)
- Modelos de filtros (eficiencia, caudal)
- Modelos de volatilización

6. Localizaciones de Dosis

- Número de localizaciones (EAB, LPZ, sala de control)
- Para cada una:
  - Compartimento asociado
  - Modelo de X/Q (dispersión atmosférica)
  - Tiempos y valores de X/Q
  - Modelo de tasa de respiración y valores
  - Modelo de ocupación (solo para sala de control)

7. Volumen Efectivo

- Modelo de volumen efectivo

- Tiempos y valores de volumen efectivo

8. Parámetros de Simulación

- Tiempos máximos de paso (dt_max)
- Nombre del archivo de salida
- Opciones de visualización de resultados

La Tabla 20 recoge los valores con los que se ha rellenado esa plantilla en este trabajo. Los ficheros correspondientes se reproducen en el Anexo D.

Tabla 20: Parámetros del escenario de RADTRAD empleado

Parámetro	Valor adoptado	Origen
Inventario (.nif)	kpfhr_terminofuente.nif, en Ci/MW_{th}: término fuente fuera del edificio del reactor (inventario normalizado a 320 MW_{th}, con yodos y gases nobles de vida corta) más 6.368 Ci de tritio; 33 nucleidos, los que tienen factores de dosis en el .inp	Capítulo 9; KP-TR-012 [25]
Potencia térmica	320 MW_{th}	Capítulo 6
Compartimento de paso	Volumen $3{,}892 \cdot 10^{5}$ ft^3 (≈ 11.000 m^3), sin rociadores, filtros ni deposición	Hipótesis de este trabajo
Camino de emisión	Del compartimento de paso al ambiente, sin filtración, 10^6 cfm (tiempo de residencia < 30 s)	Hipótesis de este trabajo
Liberación (.rft)	kpfhr_directo.rft: fracción 1 para los nueve grupos, emisión uniforme entre 0 y 2 h	Hipótesis conservadora
Formas químicas del yodo	Juegos de fracciones aerosol / elemental / orgánico; referencia 0,95 / 0,0485 / 0,0015	RG 1.183 [16]
Factores de dosis (.inp)	fgr11&12.inp de RADTRAD (60 nucleidos), completado con el H-3 como agua tritiada ($1{,}73 \cdot 10^{-11}$ Sv/Bq por inhalación)	FGR 11 y 12 [42] [43]
Receptores	EAB y LPZ; X/Q por intervalos calculado con ARCON96 para cada distancia del barrido	KP-TR-012, Ec. 105 [25]
Tasa de respiración	$3{,}47 \cdot 10^{-4}$ m^3/s (0–8 h); $1{,}75 \cdot 10^{-4}$ m^3/s (8–24 h); $2{,}32 \cdot 10^{-4}$ m^3/s (24–720 h)	RG 1.183 [16]
Duración	720 h (30 días)	10 CFR 100.11 [17]

El fichero de factores de dosis de RADTRAD contiene 60 nucleidos y no incluye el H-3, que se ha añadido con el factor de inhalación del agua tritiada de FGR 11 en todos los órganos y factores externos nulos, porque el tritio solo emite electrones de baja energía. RADTRAD solo puede calcular la dosis de los nucleidos que figuran en ese fichero; los 22 del inventario que no están en él se excluyen del .nif. Suman unos 2 Ci, el 0,03 % de la actividad liberada, y casi todo corresponde al Xe-138, el Xe-135m y el Xe-133m, gases nobles que solo contribuyen por irradiación externa desde la nube; el Xe-135m procedente del I-135 ya está incluido en los factores de este último. Además, RADTRAD asigna los factores de dosis por posición y no por

nombre: el n-ésimo nucleido del inventario recibe los factores del n-ésimo nucleido del fichero de dosis. Por ello la herramienta genera, para cada inventario, un fichero de factores con exactamente los mismos nucleidos y en el mismo orden.

La plantilla conserva la sala de control del ejemplo original de RADTRAD, cuyas dosis no se utilizan en este trabajo, y un segundo camino hacia un edificio auxiliar con caudal nulo, que no interviene en el cálculo.

12 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO

Una de las aportaciones de este trabajo es una herramienta informática que ejecuta de forma automática la cadena de cálculo del capítulo 7 y traduce sus resultados en zonas de emergencia sobre el mapa. Está escrita en Python; su código no forma parte de este documento, que recoge sus ficheros de entrada (Anexo D), sus resultados (capítulo 13 y Anexo E) y su manual de uso (Anexo F). Su núcleo son dos módulos: PIPELINE.py, que encadena ARCON96, RADTRAD y el posprocesamiento para los escenarios E1 y E2, y zonas_emergencia.py, que calcula los radios de las zonas de la Tabla 4 y genera el mapa. Los completan preparar_met.py, que revisa los ficheros meteorológicos y los escribe en el formato de ARCON96; generar_nif.py, que construye los inventarios de E1 y E2 a partir del libro de cálculo; sensibilidad_met.py, que repite la cadena con meteorología de clase F y 1 m/s; ver_mapa.py, que abre el mapa; y una interfaz gráfica que recoge los parámetros y organiza cada ejecución en carpetas de entrada, de trabajo y de salida. Ambos códigos de la NRC se usan sin modificar; la herramienta prepara sus entradas, los ejecuta en lote y procesa sus salidas.

12.1 Requisitos

- **Trazabilidad.** Cada resultado puede reconstruirse a partir de sus entradas: los ficheros de entrada y salida de cada caso se conservan en una carpeta propia, y los parámetros de cada juego de fracciones se guardan junto a sus resultados.
- **Reproducibilidad y ejecución desatendida.** Todos los parámetros se recogen al inicio, de modo que el cálculo, que puede durar horas, no requiere intervención.
- **Conformidad metodológica.** Los parámetros de ARCON96 y el tratamiento de percentiles siguen la metodología de Kairos Power aceptada por la NRC [25] y la RG 1.145 [40].
- **Eficiencia.** Los casos de ARCON96 y RADTRAD son independientes y se ejecutan en paralelo.
- **Resultado interpretable.** La salida final es un mapa con el buque y las zonas, utilizable directamente en la planificación de la escala.

12.2 Arquitectura

La herramienta se organiza en cuatro fases, resumidas en la Tabla 21.

Tabla 21: Fases de la herramienta de cálculo

Fase	Entradas	Proceso	Salidas
1. Dispersión	Ficheros meteorológicos, distancias (mínima, máxima, paso)	Por distancia: 1 caso global y 16 sectoriales de ARCON96; percentiles 95 % y 99,5 %	Hoja de cálculo puente con X/Q por distancia y periodo
2. Dosis	Plantilla .psf, hoja puente, juegos de fracciones de yodo, .nif, .rft, .inp	Un .psf por distancia, juego de fracciones y escenario (E1, E2); ejecución de RADTRAD en lote	Salidas .o0 de RADTRAD
3. Posprocesamiento	Salidas .o0	Extracción de la TEDE acumulada y de las peores 2 h	Sets_Worst2h.xlsx y serie temporal acumulada (.csv)
4. Zonas	Resultados de la fase 3, posición y rumbo del buque	Envolvente de dosis y radios de las zonas de la Tabla 4	zonas_emergencia.json, mapa_zonas.html y mapa_zonas.png

12.3 Fase 1: dispersión por distancia y sector

Para cada distancia del barrido se ejecutan un caso independiente de la dirección (ventana de 360°) y 16 casos direccionales (ventana de 45°), con los parámetros de la metodología de Kairos Power: emisión y receptor a 0 m, velocidad mínima de 0,5 m/s, rugosidad de 0,2 m y constante de anchura de sector de 4,3 [25]. Del caso global se lee el percentil 95 de cada periodo de promediado; de cada caso sectorial se interpola el percentil 99,5 en la distribución acumulada complementaria. ARCON96 la escribe para los diez periodos solicitados (de 1 a 720 h) en dos bloques. Como el rango de X/Q es propio de cada periodo y el fichero solo imprime la escala de uno, la herramienta reconstruye la escala de cada periodo con los límites del fichero de registro de ARCON96 y comprueba que el percentil 95 que obtiene coincide con el que calcula el propio código (apartado de verificación). El X/Q de diseño para cada distancia y periodo es el mayor de ambos, siguiendo la RG 1.145 [40], y se guarda en una hoja de cálculo puente que alimenta la fase 2.

12.4 Fase 2: generación y ejecución de los casos de RADTRAD

A partir de una plantilla .psf se genera un caso por distancia y por juego de fracciones de las formas químicas del yodo. En cada caso se sustituyen la línea de fracciones, las tablas de X/Q de los dos receptores (EAB y LPZ, ambos a la distancia del caso), que se convierten de medias desde el origen a valores por intervalo con la expresión del apartado de percentiles de diseño

y empiezan en t = 0, porque RADTRAD aplica cada valor desde su instante hasta el siguiente; el nombre del fichero de salida y las rutas del inventario, de las fracciones de liberación y de los factores de conversión. Los juegos de fracciones pueden fijarse o muestrearse de una distribución de Dirichlet uniforme, que reparte la unidad entre las tres formas sin preferir ninguna. Los casos se ejecutan en paralelo con RADTRAD en modo de lotes. Si junto al inventario de E1 está el de E2, la fase se repite con él y con los mismos juegos de fracciones, y sus resultados se guardan en una subcarpeta propia.

12.5 Fase 3: posprocesamiento

De cada salida se extraen la serie de dosis acumulada en cada receptor y la TEDE de las peores 2 horas en el EAB, que se convierten a mSv y se agrupan por juego de fracciones y distancia, señalando el máximo de cada juego.

12.6 Fase 4: determinación de los radios y representación en el mapa

Cada zona de la Tabla 4 se evalúa con su magnitud, su periodo de integración y su escenario: el EAB, con la TEDE de las peores 2 horas de E1; la LPZ, con la acumulada en 30 días de E1; la evacuación, con la de 7 días de E2; y el confinamiento, la profilaxis con yodo (dosis a tiroides) y la zona de planificación, con la mayor de E1 y E2 en 48 horas, 7 días y 96 horas. Las dosis acumuladas se interpolan en la serie temporal de RADTRAD; como los dos receptores usan la misma tabla de X/Q, cualquiera de ellos da la dosis a esa distancia. La herramienta conserva, como indicadores de cribado, los contornos de 1.000 mSv de TEDE y de 5.000 mSv a tiroides en 48 horas de E2. No son dosis absorbidas y no sustituyen la comparación con los umbrales de efectos deterministas, que se expresan en Gy y se acotan aparte en el capítulo 13.

Como las fracciones del yodo son inciertas, se toma, para cada distancia, la dosis del juego más desfavorable:

$$D_Z^{env}(d) = max\left(D_{Z,s}(d)\right), s = 1 \ldots N$$

El radio de la zona Z es la menor distancia a partir de la cual la envolvente no supera el criterio (capítulo 7). Si d_k es la mayor distancia calculada que lo supera, el radio se afina interpolando linealmente el logaritmo de la dosis, ya que la dosis decrece de forma aproximadamente potencial con la distancia:

$$R_Z = d_k + (d_{k+1} - d_k) \cdot \frac{\ln D_k - \ln L_Z}{\ln D_k - \ln D_{k+1}}$$

Si la dosis no supera el criterio en ninguna distancia, el radio se informa como menor o igual que la distancia mínima calculada; si lo supera en la máxima, la herramienta lo advierte para que se amplíe el barrido. Las zonas se representan como circunferencias centradas en el reactor, situado a popa en la zona de máquinas (por defecto, a 28 m de la popa, en el centro de los 30–35 m de esa zona), con el radio de la distancia más desfavorable: es una representación conservadora, porque el X/Q de diseño ya es el del peor sector.

El mapa se genera como página web con Leaflet sobre cartografía de OpenStreetMap, con el buque orientado según su rumbo y una ventana con el radio, el criterio y el juego de fracciones que lo determina; en ella pueden elegirse las zonas que se dibujan y modificarse cada criterio. Sin conexión a internet la página dibuja un esquema equivalente sin fondo cartográfico, y se genera además una imagen estática para informes.

La interfaz gráfica de la herramienta integra el mapa en una pestaña propia, «Mapa de zonas», que carga los resultados de cada ejecución (caso base, con E1 y E2, y caso de sensibilidad meteorológica), muestra los radios y dibuja el buque, el reactor y las zonas sobre la cartografía de OpenStreetMap o la imagen de satélite, con las coordenadas del cursor y una cuadrícula de latitud y longitud; en ella pueden cambiarse los criterios y la posición, el rumbo y las dimensiones del buque, y abrirse el mapa completo en el navegador.

El buque se dibuja a escala, con la eslora y la manga del buque de referencia del capítulo 6 (284,4 × 42,5 m), y por defecto aparece atracado en el pantalán de metaneros de la terminal de GNL de Bahía de Bizkaia Gas, en Punta Ceballos (Zierbena). La posición, el rumbo y las dimensiones pueden cambiarse al lanzar el cálculo o en el propio visor.

La interfaz permite además elegir el tipo de instalación. Con «Embarcación», que es el caso de este trabajo, se indican la posición del centro del buque y el rumbo, y las zonas se centran en el reactor, a popa. Con «Planta terrestre» se indican las coordenadas del reactor, no se dibuja casco y se propone un barrido de 50 a 1.200 m, el intervalo en el que se validó ARCON96. El modelo de RADTRAD y los criterios de dosis son los mismos en los dos casos, de modo que la cadena puede aplicarse a un emplazamiento en tierra sin modificarla.

La segunda pestaña es un generador de escenarios de RADTRAD, para modelos distintos de la plantilla empleada aquí. Escribe compartimentos con filtros de recirculación y deposición natural, caminos con filtro, por fuga de aire o a través de una piscina de supresión, y receptores con sus tablas de X/Q, tasas de respiración y factores de ocupación; no escribe rociadores, piscinas superpuestas ni las tablas de los caminos por tubería, y avisa si se le

piden. Sus dos preajustes reproducen línea a línea la plantilla validada con RADTRAD, salvo los valores de X/Q, que la cadena sustituye en cada caso. Antes de usar un escenario, la herramienta comprueba que los dos primeros receptores están en el ambiente exterior y tienen tabla de X/Q, porque en ellos escribe el X/Q de ARCON96.

El caso de sensibilidad meteorológica del capítulo 10 se calcula con sensibilidad_met.py, que escribe un año de registros horarios con clase F y 1 m/s en el formato de ARCON96 y repite las cuatro fases en carpetas propias, de modo que no modifica el caso base. Desde la interfaz gráfica se activa con una casilla, y sus resultados quedan en la subcarpeta SENS_F1 de la salida.

La Figura 16 muestra la pestaña «Mapa de zonas» con los resultados de la ejecución del capítulo 13 sobre la imagen de satélite del puerto exterior. El Anexo F recoge el manual de uso de la herramienta.

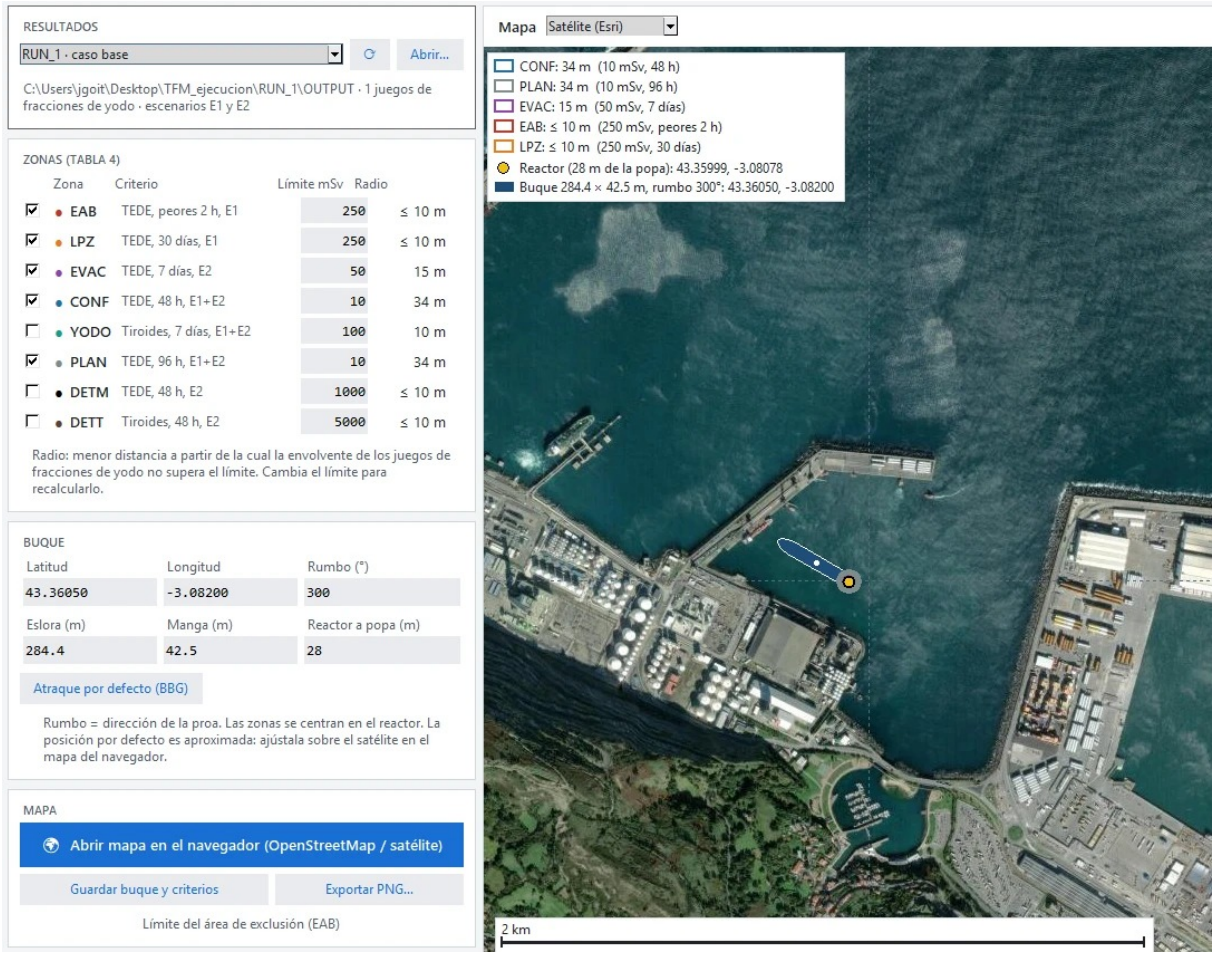


Figura 16: Pestaña «Mapa de zonas» de la herramienta con los resultados sobre la imagen de satélite del puerto exterior de Bilbao

12.7 Verificación

La herramienta se ha verificado con ejecutables sustitutos que imitan las entradas y salidas de ARCON96 y RADTRAD con resultados sintéticos, sin llamar a los códigos reales. Se comprobó que la versión optimizada produce ficheros de salida idénticos a los de la versión inicial del script, que los ficheros .psf generados con la plantilla y la hoja puente reales coinciden con los del script inicial, y que el radio calculado coincide con la interpolación manual de la envolvente. Con cuatro procesos en paralelo, el caso de prueba se ejecutó en 4,3 s frente a 16,6 s de la versión secuencial. Las ejecuciones con los códigos reales, en Windows, pusieron de manifiesto cuatro errores de formato, ya corregidos: los ficheros meteorológicos no respetaban las columnas fijas de ARCON96, que descartaba todas las horas; la lectura de la distribución acumulada suponía un solo bloque de periodos, cuando ARCON96 la escribe en dos bloques con su propia columna de X/Q (los percentiles calculados coinciden ahora con los de su fichero de registro); la tabla de X/Q del .psf no seguía el formato de columnas que lee RADTRAD, que perdía los exponentes y multiplicaba la dosis; y el fichero de factores de dosis

no listaba los nucleidos en el mismo orden que el inventario, mientras que RADTRAD los asigna por posición. La ejecución completa reveló un quinto error, también corregido: ARCON96 fija el rango de la distribución acumulada de X/Q para cada periodo de promediado, pero en el fichero de distribución escribe la columna de X/Q de un solo periodo, de modo que, cuando el máximo de 12 h bajaba una década, el percentil 99,5 de 12 a 720 h salía diez veces mayor. La herramienta reconstruye ahora la escala de cada periodo con los límites del fichero de registro y comprueba en cada caso que el percentil 95 que obtiene coincide con el que calcula ARCON96. Con los códigos reales, la TEDE dividida por el X/Q de 0–2 h es la misma en las 40 distancias calculadas (1.418 mSv·m³/s, con una dispersión del 0,01 %) y coincide con el cálculo manual a partir del inventario y de los factores de dosis (capítulo 13), lo que verifica que RADTRAD lee el X/Q, el inventario y los factores de dosis como se pretende.

12.8 Limitaciones y desarrollos futuros

- **Zonas circulares.** Las circunferencias usan el peor sector en todas las direcciones. Como el X/Q de cada sector ya se calcula en la fase 1, las zonas podrían representarse como polígonos sectoriales, menos conservadores y más informativos para la planificación del puerto.
- **Mismo X/Q para el EAB y la LPZ.** Cada caso de RADTRAD evalúa ambos receptores a la misma distancia; es lo que permite construir las dos curvas de dosis frente a la distancia con un único barrido.
- **Rango de validez.** Más allá de unos 1.200 m los resultados quedan fuera del rango validado de ARCON96 [25].
- **Buque en movimiento.** La herramienta considera el buque atracado. Extenderla a la aproximación y la salida del puerto requeriría encadenar posiciones y tiempos de exposición.

13 RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados de la cadena de cálculo del capítulo 7 para el buque atracado en el puerto exterior de Bilbao, obtenidos con la herramienta del capítulo 12.

Los resultados corresponden a una ejecución con 40 distancias, de 10 a 400 m cada 10 m, los cinco años de meteorología adaptada, los escenarios E1 y E2 y un juego de fracciones químicas del yodo (aerosol 0,756; elemental 0,090; orgánico 0,154). Los ficheros de entrada se recogen en el Anexo D y los X/Q de diseño de todas las distancias en el Anexo E.

13.1 Coeficientes de dispersión atmosférica

La Figura 17 muestra el X/Q de diseño frente a la distancia al reactor para los intervalos de la RG 1.145 [40], y la Tabla 22 recoge sus valores en distancias seleccionadas. En los intervalos de 1 y 2 horas el valor de diseño lo fija el percentil 99,5 del peor sector, que supera al percentil 95 global en un 3–9 %; en 4 horas lo fija el sector en 11 de las 40 distancias, y a partir de 8 horas, siempre el percentil 95 global. El sector más desfavorable es el mismo en todas las distancias: el de los receptores situados al sureste del reactor, con viento del noroeste.

El X/Q decrece con la distancia aproximadamente como $d^{-1{,}9}$, desde $7{,}02\cdot10^{-2}$ s/m³ a 10 m hasta $7{,}45\cdot10^{-5}$ s/m³ a 400 m en el intervalo de 0–2 h. Entre ese intervalo y el de 4–30 días baja a algo más de la tercera parte. Como comprobación independiente, el valor de 0–2 h coincide, entre 50 y 400 m y dentro de un 10 %, con el X/Q en el eje de la pluma que dan las expresiones de ARCON96 para clase F y viento de 2 m/s: el percentil de diseño corresponde a las horas estables con viento flojo de la serie, que, al estar escalada la velocidad del viento, casi no tiene horas por debajo de 2 m/s.

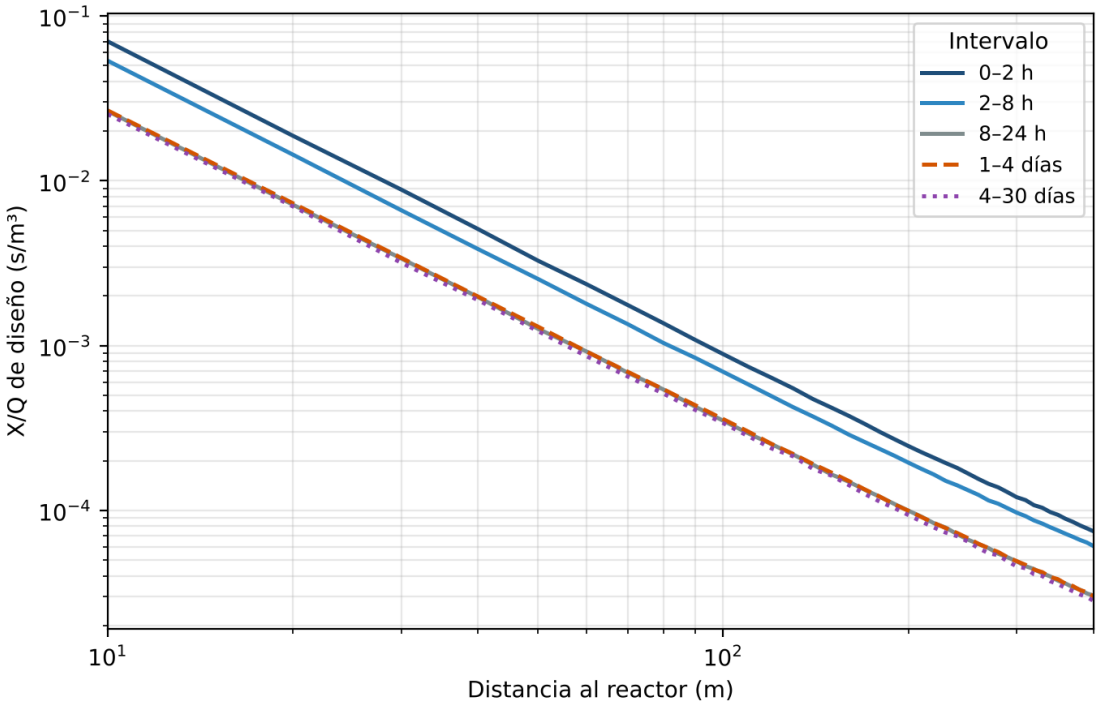


Figura 17: X/Q de diseño frente a la distancia al reactor

Tabla 22: X/Q de diseño (s/m³) en distancias seleccionadas

Distancia (m)	0–2 h	2–8 h	8–24 h	1–4 días	4–30 días
10	$7{,}02\cdot10^{-2}$	$5{,}36\cdot10^{-2}$	$2{,}65\cdot10^{-2}$	$2{,}67\cdot10^{-2}$	$2{,}54\cdot10^{-2}$
20	$1{,}88\cdot10^{-2}$	$1{,}44\cdot10^{-2}$	$7{,}16\cdot10^{-3}$	$7{,}31\cdot10^{-3}$	$6{,}99\cdot10^{-3}$
30	$8{,}84\cdot10^{-3}$	$6{,}63\cdot10^{-3}$	$3{,}37\cdot10^{-3}$	$3{,}41\cdot10^{-3}$	$3{,}18\cdot10^{-3}$
50	$3{,}28\cdot10^{-3}$	$2{,}54\cdot10^{-3}$	$1{,}27\cdot10^{-3}$	$1{,}30\cdot10^{-3}$	$1{,}23\cdot10^{-3}$
70	$1{,}76\cdot10^{-3}$	$1{,}35\cdot10^{-3}$	$6{,}84\cdot10^{-4}$	$6{,}93\cdot10^{-4}$	$6{,}48\cdot10^{-4}$
100	$8{,}88\cdot10^{-4}$	$6{,}93\cdot10^{-4}$	$3{,}50\cdot10^{-4}$	$3{,}58\cdot10^{-4}$	$3{,}39\cdot10^{-4}$
150	$4{,}20\cdot10^{-4}$	$3{,}27\cdot10^{-4}$	$1{,}65\cdot10^{-4}$	$1{,}69\cdot10^{-4}$	$1{,}62\cdot10^{-4}$
200	$2{,}46\cdot10^{-4}$	$1{,}95\cdot10^{-4}$	$9{,}95\cdot10^{-5}$	$9{,}93\cdot10^{-5}$	$9{,}36\cdot10^{-5}$
300	$1{,}20\cdot10^{-4}$	$9{,}67\cdot10^{-5}$	$4{,}90\cdot10^{-5}$	$4{,}91\cdot10^{-5}$	$4{,}57\cdot10^{-5}$
400	$7{,}45\cdot10^{-5}$	$6{,}05\cdot10^{-5}$	$3{,}03\cdot10^{-5}$	$3{,}00\cdot10^{-5}$	$2{,}82\cdot10^{-5}$

13.2 Dosis frente a la distancia

La Figura 18 muestra la TEDE de las peores 2 horas frente a la distancia en el escenario E1: 99,6 mSv a 10 m, 1,26 mSv a 100 m y 0,11 mSv a 400 m. Dividida por el X/Q de 0–2 h, la dosis vale 1.418 mSv·m³/s en las 40 distancias, con una dispersión del 0,01 %: la dosis es proporcional al X/Q, como corresponde a una emisión que termina en las dos primeras horas, y RADTRAD ha leído correctamente la tabla de X/Q de cada caso.

La Tabla 23 desglosa esa dosis por unidad de X/Q con el inventario del Anexo D, la tasa de respiración de $3{,}5 \cdot 10^{-4}$ m³/s de la RG 1.183 y los factores de dosis del fichero de RADTRAD. La inhalación del tritio, con 6.368 Ci y un factor de $1{,}73 \cdot 10^{-11}$ Sv/Bq ($6.368 \times 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq × $3{,}5 \cdot 10^{-4}$ m³/s × $1{,}73 \cdot 10^{-11}$ Sv/Bq = 1,427 Sv·m³/s, es decir, 1.426,7 mSv por unidad de X/Q), aporta el 99,4 % de la TEDE del desglose manual; la inmersión en la nube de los gases nobles, el 0,36 %, y la inhalación del resto de nucleidos, el 0,22 %. El cálculo manual coincide con RADTRAD dentro del 1,2 %, una diferencia que no se ha atribuido a una causa concreta, y la dosis por inmersión que da RADTRAD (5,10 mSv·m³/s) coincide con la del cálculo manual (5,12 mSv·m³/s).

Tabla 23: Contribuciones a la TEDE por unidad de X/Q (escenario E1)

Contribución	Nucleidos principales	TEDE/(X/Q) (mSv·m³/s)	Fracción del total manual
Inhalación de tritio	H-3	1.426,7	99,4 %
Inmersión en la nube	Xe-133, Kr-88, Kr-87, Kr-85m, Xe-135	5,1	0,36 %
Inhalación del resto	Yodos, Ba-140, Sr-89, Te-132	3,2	0,22 %
Total (cálculo manual)		1.435,0	100 %
Total (RADTRAD)		1.418,1	98,8 % (cociente RADTRAD / manual)

Como la emisión termina a las 2 horas, la dosis acumulada en 48 horas, 7 días y 30 días es prácticamente la de las dos primeras horas, y las zonas con el mismo límite, confinamiento y planificación (10 mSv), tienen el mismo radio. La TEDE de E2 es solo un 0,23 % mayor que la de E1: el edificio del reactor no retiene el tritio ni los gases nobles, y duplicar los yodos y las partículas apenas cambia una dosis que no depende de ellos. Según el desglose manual, la dosis a tiroides es un 1,3 % mayor que la TEDE en E1: el tritio aporta lo mismo a ambas, porque su factor de dosis es igual en todos los órganos, y la diferencia procede de los yodos, cuyo factor de dosis a tiroides es mucho mayor que el efectivo. En E2 la dosis a tiroides es un 1,8 % mayor que en E1. Por la misma razón, las fracciones químicas del yodo apenas influyen: los yodos aportan menos del 0,2 % de la TEDE.

El capítulo 3 advertía de que distancias de pocas decenas de metros obligaban a comprobar que E2 recoge la pérdida de retención del recinto. Lo hace: su inventario duplica el de los yodos y las partículas (Anexo D). La dosis apenas cambia porque la gobierna el tritio, que ninguno de los dos escenarios retiene.

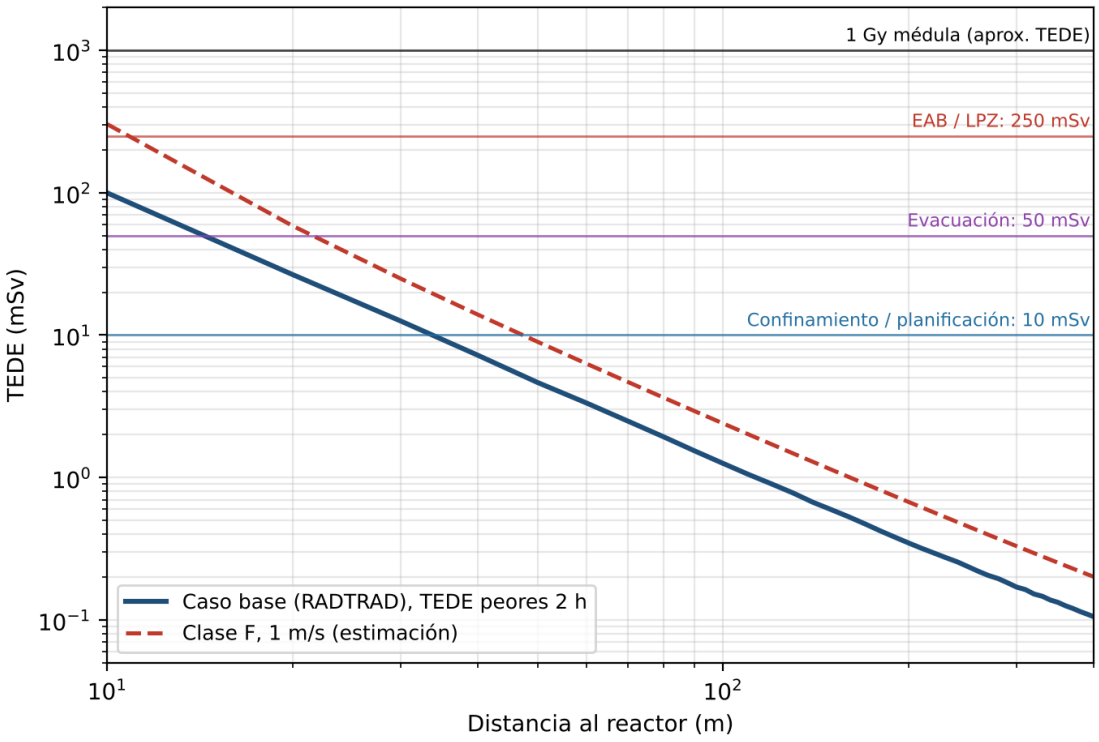


Figura 18: TEDE de las peores 2 horas frente a la distancia al reactor y criterios de las zonas

13.3 Radios de las zonas de emergencia

La Tabla 24 recoge el radio de cada zona de la Tabla 4, medido desde el reactor. «≤ 10 m» indica que el criterio no se supera en la distancia mínima calculada. Son valores del escenario y de las hipótesis analizadas, obtenidos por interpolación entre los nodos del barrido, separados 10 m. La dosis más alta, 99,6 mSv a 10 m, no llega a los 250 mSv del EAB y la LPZ; ese valor expresa la resolución del estudio y no permite inferir el comportamiento por debajo de esa distancia. La evacuación cruza entre 10 m (99,6 mSv) y 20 m (26,6 mSv), en 15 m; el confinamiento y el contorno de 10 mSv en 96 h, entre 30 m (12,5 mSv) y 40 m (7,2 mSv), en 34 m; y la profilaxis con yodo, justo por encima del nodo de 10 m, con unos 101 mSv a tiroides a 10 m en E1 y 103 mSv en E2, y unos 27 mSv a 20 m, estimados con la relación entre la dosis a tiroides y la TEDE del desglose manual.

Los umbrales de efectos deterministas se expresan en dosis absorbida (1 Gy en médula ósea y 5 Gy en tiroides en menos de dos días) y no se han calculado, por lo que figuran como no evaluados. Pueden acotarse: para las emisiones beta y gamma, el factor de ponderación de la radiación es 1, de modo que la dosis absorbida en 48 horas no supera numéricamente la dosis equivalente comprometida del órgano, que a 10 m es del orden de 0,1 Sv para la tiroides y,

como el agua tritiada se distribuye de forma uniforme, del mismo orden para la médula. Quedan así por debajo de 0,1 Gy, al menos un orden de magnitud por debajo de los umbrales.

Tabla 24: Radios de las zonas de emergencia, medidos desde el reactor

Zona	Magnitud y límite	Periodo	Escenario	Radio
Límite del área de exclusión (EAB)	TEDE, 250 mSv	Cualquier ventana de 2 h	E1	≤ 10 m
Zona de baja población (LPZ)	TEDE, 250 mSv	Paso de la nube (30 días)	E1	≤ 10 m
Evacuación	TEDE proyectada, 50 mSv (criba)	7 días	E2	15 m
Confinamiento	TEDE proyectada, 10 mSv (criba)	48 h	E1 y E2	34 m
Profilaxis con yodo	Dosis equivalente a tiroides, 100 mSv	7 días (hipótesis)	E1 y E2	≈ 10 m
Contorno de 10 mSv en 96 h	TEDE, 10 mSv	96 h	E1 y E2	34 m
Efectos deterministas, médula	Dosis absorbida en médula, 1 Gy	48 h	E2	No evaluado
Efectos deterministas, tiroides	Dosis absorbida en tiroides, 5 Gy	48 h	E2	No evaluado

Las zonas son pequeñas frente al propio buque (Figura 19 y Figura 20). Con el reactor a 28 m de la popa y una manga de 42,5 m, la zona de evacuación queda dentro del casco, y la de confinamiento sobresale unos 6 m por la popa y unos 13 m por cada costado. Con estas hipótesis, ninguna zona alcanza las instalaciones de la terminal más allá del propio muelle de atraque.

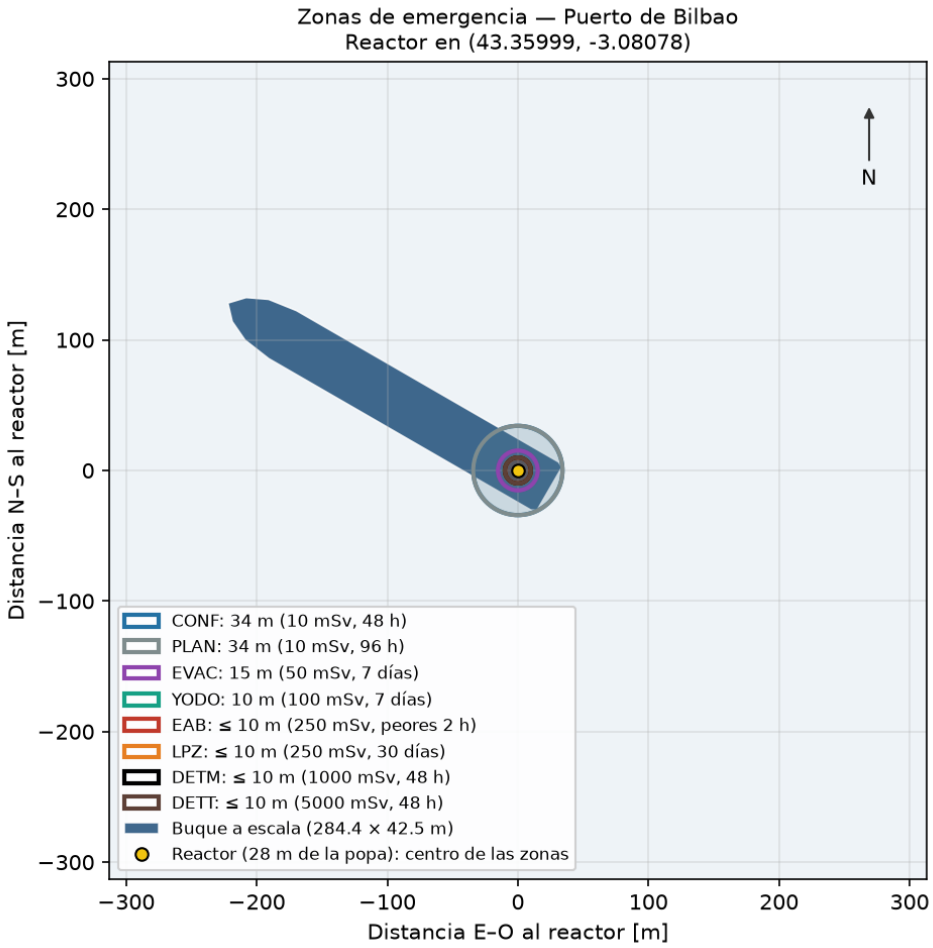


Figura 19: Zonas de emergencia a escala en torno al reactor (imagen estática generada por la herramienta)

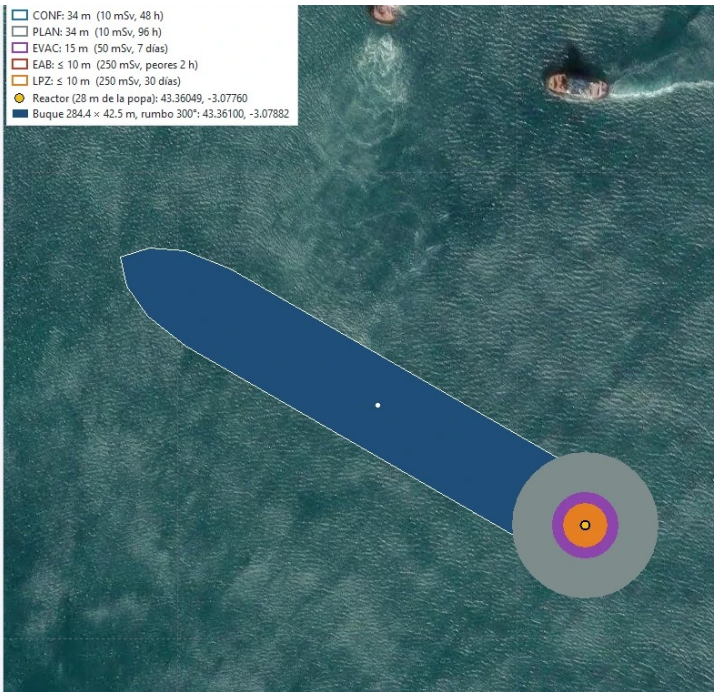


Figura 20: Detalle de las zonas en torno al reactor sobre imagen de satélite (pestaña «Mapa de zonas»)

13.4 Comparación con otros referentes

Los radios obtenidos son menores que los de los referentes de la Tabla 3: la zona de evacuación de 15 m frente a 30–130 m en Barrow y 600–800 m en el accidente de referencia de ARPANSA, y la de confinamiento de 34 m frente a 630 m en Barrow, 1,2–1,9 km en ARPANSA o la DEPZ de al menos 1,5 km de Devonport: entre 2 y 9 veces menores que la evacuación de Barrow y entre unas 18 y 56 veces menores que el resto. Es lo que anticipaba el capítulo 3: aquellas distancias proceden de reactores de agua con fusión del núcleo, mientras que en el KP-FHR el TRISO y el FLiBe retienen casi todos los productos de fisión y la dosis la produce el tritio, cuyo factor de dosis por inhalación es unas quinientas veces menor que el del I-131.

Con la Tabla 3 como guía, ni siquiera el caso de sensibilidad se acerca a las distancias de un submarino de 160 MW_{th}, y los radios calculados quedan por debajo de las distancias genéricas de la Directriz básica para un foco sin caracterizar: 100 m de radio de la zona de medidas urgentes y corona de alerta hasta 200 m. Como esas zonas se definen por tasa de dosis y no por dosis integrada, la comparación es solo geométrica.

El cálculo de ejemplo de Kairos Power da 0,716 rem (7,16 mSv) a 335 m, el 98 % por tritio [25]. Este trabajo, con el mismo inventario de tritio, obtiene 0,143 mSv a esa distancia (interpolada entre 330 y 340 m), unas 50 veces menos, y 0,27 mSv con clase F y 1 m/s. Si el resto de parámetros (receptor, tasa de respiración, forma química del tritio y duración de la emisión) fuera igual, el ejemplo implicaría un X/Q de unos $4{,}9 \cdot 10^{-3}$ s/m³ a 335 m, unas 49 veces el de diseño de este trabajo, un valor que ni siquiera la clase F con 1 m/s alcanza con las expresiones de ARCON96. No se ha podido reproducir el cálculo de Kairos Power, de modo que atribuir toda la diferencia al X/Q es una hipótesis. Como sensibilidad uniforme, y no como réplica de su meteorología, multiplicar el X/Q por 49 llevaría los radios a unos 48 m para el EAB, 112 m para la evacuación y 271 m para el confinamiento.

13.5 Análisis de sensibilidad

La Tabla 25 resume el efecto sobre los radios de las hipótesis más inciertas. Como la dosis es proporcional al X/Q y al inventario de tritio, y decrece aproximadamente como $d^{-1{,}9}$, multiplicar la dosis por un factor k multiplica los radios por $k^{0{,}53}$.

- **Fracciones químicas del yodo:** los yodos aportan menos del 0,2 % de la TEDE y el 1,8 % de la dosis a tiroides, de modo que cualquier reparto entre aerosol, yodo elemental y orgánico cambia los radios menos de un 1 %.

- **Factores de atenuación:** no acreditar el edificio del reactor (E2) aumenta la TEDE un 0,23 % y no cambia ningún radio. Las barreras del combustible y del FLiBe no afectan al tritio, que se libera por completo.

- **Meteorología:** con clase F y 1 m/s todas las horas, el X/Q de 0–2 h es unas tres veces el de diseño a 10 m y unas dos veces entre 30 y 400 m. Los radios de la tabla se han estimado con las expresiones de ARCON96, que reproducen el X/Q de diseño del caso base, y la relación TEDE/(X/Q) de RADTRAD; la herramienta calcula el caso completo con ARCON96 y RADTRAD (capítulo 12).

- **Inventario de tritio:** es la hipótesis que más pesa. Duplicarlo lleva el confinamiento a 48 m; multiplicarlo por diez, a 113 m. Su forma química también es decisiva: el factor de dosis del tritio como gas (HT) es unas diez mil veces menor que el del agua tritiada (HTO) que se ha supuesto.

Tabla 25: Sensibilidad de los radios a las hipótesis del cálculo

Caso	EAB / LPZ (250 mSv)	Evacuación (50 mSv)	Confinamiento y planificación (10 mSv)
Caso base (E1 y E2, RADTRAD)	≤ 10 m	15 m	34 m
Escenario E2 en todas las zonas	≤ 10 m	15 m	34 m
Clase F y 1 m/s (estimación)	11 m	22 m	48 m
Inventario de tritio × 2	≤ 10 m	21 m	48 m
Inventario de tritio × 10	21 m	48 m	113 m
X/Q × 49 (sensibilidad uniforme, ejemplo de Kairos Power)	48 m	112 m	271 m

14 CONCLUSIONES

En el escenario y con las hipótesis analizadas, las zonas de emergencia de un buque con KP-FHR atracado en el puerto exterior de Bilbao son de pocas decenas de metros en torno al reactor: la evacuación alcanza 15 m y el confinamiento y la planificación, 34 m, y el criterio de 250 mSv del EAB y la LPZ se cumple ya en la distancia mínima calculada, 10 m. Las conclusiones de detalle se agrupan a continuación.

14.1 Sobre el marco regulatorio

No existe una norma que fije distancias de protección para un buque nuclear atracado. La normativa española sitúa un reactor embarcado de más de 100 MW en el Grupo I de la Directriz básica ante el riesgo radiológico, que sí se aplica al ámbito portuario [5], pero sus distancias por defecto no proceden de una caracterización radiológica del reactor. Por ello las zonas deben obtenerse mediante un análisis específico de consecuencias, con criterios de dosis que el trabajo toma de la Directriz, del OIEA y, como referencia metodológica, de la NRC.

14.2 Sobre la selección del reactor y su integración

El cribado del catálogo de SMR del OIEA y el análisis multicriterio conducen al KP-FHR como diseño más adecuado para la propulsión marítima, por la combinación de baja presión de operación, combustible TRISO y evacuación pasiva del calor residual. El reactor es compatible en potencia y en volumen con un metanero de turbina de vapor, con márgenes amplios en ambos casos.

14.3 Sobre la metodología de cálculo

La cadena formada por un término fuente mecanicista, ARCON96 y RADTRAD es coherente con la metodología de Kairos Power aceptada por la NRC para el KP-FHR [25], y permite trazar cada resultado hasta la herramienta y el documento que lo respaldan. Su validez está limitada a distancias inferiores a unos 1.200 m, el rango en el que se validaron los algoritmos de ARCON96.

14.4 Sobre el término fuente

Normalizado a la potencia térmica y completado con los yodos y gases nobles de vida corta, el inventario del núcleo es del orden de los de los reactores de potencia, pero la actividad que alcanza el exterior del edificio del reactor es muy pequeña: unos 6 Ci de productos de fisión,

porque las partículas TRISO y el FLiBe los retienen casi por completo. El término fuente queda dominado por el tritio, más del 99,9 % de la actividad liberada, como en el cálculo de ejemplo de Kairos Power [25]. Las zonas de emergencia del KP-FHR dependen, por tanto, sobre todo del inventario de tritio y de su forma química, más que del comportamiento del combustible.

La revisión del inventario ha puesto de manifiesto un error del cálculo inicial: las densidades del conjunto de datos de Kairos Power, que corresponden al material combustible, se multiplicaban por el volumen de todo el núcleo, lo que sobrestimaba los productos de fisión unas 156 veces. La comprobación con los rendimientos de fisión, $A = Y \cdot F$, es sencilla y debería formar parte de cualquier cálculo de inventario a partir de densidades isotópicas.

14.5 Sobre las zonas de emergencia en el puerto de Bilbao

La dosis la produce la inhalación del tritio, el 99,4 % de la TEDE; los productos de fisión que superan el combustible TRISO y el FLiBe aportan menos del 1 %. Por eso E1 y E2 dan las mismas zonas —lo que no demuestra que una colisión real tuviera consecuencias similares, porque E2 solo retira el crédito del edificio—, las fracciones químicas del yodo no influyen y la dosis a tiroides apenas supera a la TEDE. Las distancias calculadas, 15 m para la evacuación y 34 m para el confinamiento y la planificación, quedan entre 2 y 56 veces por debajo de las de los buques y submarinos de propulsión nuclear con reactores de agua, y también por debajo de las distancias genéricas de la Directriz básica para un foco sin caracterizar (100 m y 200 m), con las que solo cabe una comparación geométrica.

El resultado apenas depende del crédito del edificio del reactor, pero es sensible al X/Q y al inventario de tritio. Con clase F y viento de 1 m/s, los radios estimados son de 22 m y 48 m; con un X/Q 49 veces mayor, como el que implicaría el ejemplo de Kairos Power, o con un inventario de tritio unas 30 veces mayor, los radios alcanzarían el orden de las distancias genéricas de la Directriz.

Las zonas apenas salen del buque: la de evacuación queda dentro del casco y la de confinamiento sobresale unos 6 m por la popa y unos 13 m por los costados. En la práctica, la planificación de la escala la determinan el control del muelle y de la lámina de agua del atraque más que la protección de la población, y las distancias genéricas de la Directriz pueden servir de referencia geométrica mientras no se disponga de un cálculo con meteorología local; su adopción corresponde a la autoridad competente.

14.6 Sobre las condiciones de escala

Los resultados permiten concretar las condiciones de escala propuestas en el capítulo 3:

- **Atraque:** con la posición del atraque y la meteorología adoptadas, las zonas calculadas no alcanzan zonas habitadas ni instalaciones ajenas al atraque del puerto exterior; la idoneidad del atraque requiere además comprobaciones náuticas, de protección física y de la propia terminal de GNL.
- **Operaciones prohibidas:** se mantiene la prohibición de manipular combustible y de abrir el recinto del reactor, porque los sucesos excluidos del análisis podrían liberar algo más que el tritio.
- **Maniobras y retirada:** el efecto de retirar el buque depende del tiempo hasta la emisión, de la duración de la maniobra y de la trayectoria, que no se han analizado; los remolcadores y el plazo de retirada deben fijarse con ese análisis.
- **Vigilancia radiológica:** debe incluir la medida de tritio en aire (agua tritiada), que es el nucleido que determina la dosis y que los equipos habituales de tasa de dosis gamma no detectan.
- **Profilaxis con yodo:** el criterio de profilaxis solo se alcanza en el entorno inmediato del buque (radio de cribado de unos 10 m); la decisión sobre el reparto de yodo estable corresponde a la autoridad competente.
- **Plan de emergencia:** la coordinación con el plan de protección civil de Euskadi y con el CSN puede tomar como referencia geométrica las distancias genéricas de la Directriz, mayores que las calculadas, hasta que se disponga de un análisis con meteorología local.

14.7 Sobre la herramienta desarrollada

La herramienta automatiza el barrido de distancias, sectores y fracciones de yodo, que de otro modo exigiría cientos de ejecuciones manuales, y traduce los resultados en zonas sobre el mapa del puerto. Su verificación con ejecutables sustitutos y las ejecuciones con los códigos reales han permitido detectar y corregir cinco errores del procedimiento de cálculo inicial (capítulo 12), entre ellos la lectura de la distribución acumulada de ARCON96, el formato de la tabla de X/Q que recibe RADTRAD y la escala de esa distribución, que multiplicaba por diez el X/Q de los periodos largos en algunas distancias. La herramienta comprueba ahora en cada

caso que el percentil 95 que calcula coincide con el de ARCON96, y la proporcionalidad entre dosis y X/Q en todas las distancias confirma que RADTRAD recibe los datos correctos. La interfaz gráfica reúne el cálculo, el generador de escenarios de RADTRAD y el mapa de las zonas sobre la cartografía del puerto (Anexo F).

14.8 Limitaciones

- El inventario se ha normalizado a la potencia térmica y completado con los yodos y gases nobles de vida corta mediante rendimientos de fisión del U-235, sin un cálculo de agotamiento propio; el tritio procede del ejemplo de Kairos Power.
- La serie meteorológica no procede del emplazamiento, los cinco años se construyen a partir de uno solo y la estabilidad no es coherente con la velocidad del viento escalada (clase A en el 27 % de las horas con vientos de unos 7 m/s), lo que puede subestimar X/Q.
- El factor de atenuación del FLiBe es único para todas las especies retenidas (salvo los gases nobles, que no se atenúan), lo que es conservador frente a los factores por grupo químico de la metodología de referencia.
- El análisis considera el buque atracado y no las fases de aproximación y salida del puerto.
- Los resultados se han obtenido con un juego de fracciones químicas del yodo, y el caso con clase F y 1 m/s se ha estimado con las expresiones de ARCON96; como el tritio domina la dosis, ninguna de las dos simplificaciones cambia las conclusiones.
- Las distancias calculadas son del orden de las dimensiones del buque. A esa escala la emisión real no es puntual, y el efecto de la estela del buque y del muelle, de las recirculaciones y de la altura real de la descarga, de signo indeterminado sin datos locales, no se ha cuantificado; tampoco se han calculado las dosis de receptores a bordo.
- La posición del atraque y la del reactor dentro del buque son aproximadas; las zonas se desplazan con ellas, pero sus radios no cambian.
- Las incertidumbres que más pueden cambiar los resultados son el inventario de tritio y su forma química, la meteorología del emplazamiento y la geometría de campo cercano; no se han calculado la irradiación desde el suelo, la ingestión ni la vía marina.

14.9 Líneas futuras

- Completar el inventario con un cálculo de agotamiento del combustible del KP-FHR y sustituir el inventario de tritio del ejemplo de Kairos Power por uno calculado para el diseño del buque.
- Repetir el cálculo con una serie meteorológica horaria real del puerto de Bilbao de varios años.
- Representar las zonas por sectores en lugar de con circunferencias, aprovechando el X/Q de cada sector que ya calcula la herramienta.
- Extender el análisis a la vía de ingestión y a las fases de navegación por la ría.
- Contrastar los resultados de ARCON96 con PAVAN para las distancias mayores.
- Calcular el caso de sensibilidad meteorológica completo con ARCON96 y RADTRAD y varios juegos de fracciones del yodo, y fijar sobre la cartografía la posición exacta del atraque y del reactor.
- Estudiar la forma química del tritio liberado (HT o HTO) y su conversión en el ambiente, que puede cambiar la dosis en varios órdenes de magnitud.

BIBLIOGRAFÍA

[1] International Atomic Energy Agency, «Small Modular Reactors Catalogue,» Viena, 2024.

[2] K. E. Holbert, «A Review of Maritime Nuclear Reactor Systems, Journal of Nuclear Engineering 6(1), 5, doi:10.3390/jne6010005,» 2025.

[3] Organización Marítima Internacional, «Convenio SOLAS, Capítulo VIII, y Código de seguridad para buques mercantes nucleares, Resolución A.491(XII),» Londres, 1981.

[4] Gobierno de España, «Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear (modificado por el Real Decreto 1428/2009),» BOE, 2004.

[5] Gobierno de España, «Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico,» BOE, 2010.

[6] Gobierno de España, «Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil,» BOE, 2023.

[7] Gobierno de España, «Respuesta a pregunta escrita del Congreso de los Diputados sobre la vigilancia radiológica de la Armada durante las escalas de submarinos nucleares (XIII Legislatura, documento e_0003557),» Madrid: Congreso de los Diputados, 2019.

[8] L. Romero Bartumeus, «Las escalas de submarinos nucleares en Gibraltar y Rota, y los planes de emergencia radiológica, Cuadernos de Gibraltar 4, 1–53,» Cádiz: Editorial UCA, 2021.

[9] International Atomic Energy Agency, «Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Requirements No. GSR Part 7,» Viena, 2015.

[10] International Atomic Energy Agency, «Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor (EPR-NPP Public Protective Actions 2013),» Viena, 2013.

[11] Consejo de la Unión Europea, «Directiva 2013/59/Euratom, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes,» DOUE L 13, 2013.

[12] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «10 CFR 50.160: Emergency preparedness for small modular reactors, non-light-water reactors, and non-power production or utilization facilities,» Washington, DC, 2023.

[13] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.242: Performance-Based Emergency Preparedness for Small Modular Reactors, Non-Light-Water Reactors, and

Non-Power Production or Utilization Facilities,» Washington, DC, 2023.

[14] U.S. Nuclear Regulatory Commission y U.S. Environmental Protection Agency, «Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological Emergency Response Plans in Support of Light Water Nuclear Power Plants, NUREG-0396 / EPA 520/1-78-016,» Washington, DC, 1978.

[15] NuScale Power, «Methodology for Establishing the Technical Basis for Plume Exposure Pathway Emergency Planning Zones, TR-0915-17772-NP, Revision 3,» Portland, OR, 2022.

[16] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.183: Alternative Radiological Source Terms for Evaluating Design Basis Accidents at Nuclear Power Reactors,» Washington, DC, 2000.

[17] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «10 CFR 100.11: Determination of exclusion area, low population zone, and population center distance,» 2021.

[18] Plymouth City Council, Cornwall Council y Devon County Council, «Devonport Off-Site Emergency Plan (DOSEP), Version 8.0 – Official, redacted edition (REPPIR 2019),» Plymouth.

[19] Navy Command, Ministry of Defence, «Ramsden Dock Consequences Report (REPPIR 2019, regulation 7), publicado por Westmorland and Furness Council,» Barrow-in-Furness, 2020.

[20] Department of Defence (Australia), «Defence Operations Manual (OPSMAN 1): Visits to Australia by Nuclear-Powered Warships, edition 11, https://www.arpansa.gov.au/sites/default/files/documents/2023-07/Defence%20Operations%20Manual%20%28OPSMAN1%29%20-%20Visits%20to%20Australia%20by%20Nuclear-Powered%20Warships%20-%20edition%2011.pdf,» Canberra.

[21] ARPANSA Regulatory Branch, «The 2000 Reference Accident Used to Assess the Suitability of Australian Ports for Visits by Nuclear Powered Warships, Report RB-NPW-66/00, https://www.arpansa.gov.au/sites/default/files/ref_acc.pdf,» Yallambie, VIC, 2000.

[22] ARPANSA, «Nuclear Powered Warship Reference Accident Review, Report PRJ11100253368-R001, v1.0, https://www.arpansa.gov.au/sites/default/files/reference_accident_review_report_-_prj11100253368_r001_v1.0.pdf,» Yallambie, VIC, 2020.

[23] J. E. Brown, A. Hosseini, M. Dowdall y I. Amundsen, «Environmental Impact Assessment of a hypothetical accident during ship transport of spent nuclear fuel from Andreeva Bay to FSUE ATOMFLOT, DSA-rapport 2021:05,» Østerås: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2021.

[24] Generation IV International Forum, «Technology Roadmap Update for Generation IV

Nuclear Energy Systems, GIF-002-00,» 2014.

[25] Kairos Power LLC, «KP-FHR Mechanistic Source Term Methodology – Topical Report (KP-TR-012),» Alameda, CA, 2020.

[26] IDOM Consulting, Engineering, Architecture, «IDOM-SMART User Guide,» Bilbao, 2025.

[27] T. L. Saaty, «The Analytic Hierarchy Process,» Nueva York: McGraw-Hill, 1980.

[28] Creative Decisions Foundation, «Super Decisions, versión 2.10: software para el AHP y el ANP, https://superdecisions.com,» Pittsburgh, PA.

[29] I. Aldekoa Camba, «Exploring the Feasibility of Small Modular Reactors (SMRs) for Sustainable Power Supply to Data Centers, Trabajo Fin de Máster, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,» Bilbao, 2025.

[30] Kairos Power LLC, «Hermes Test Reactor – Final Safety Analysis Report (FSAR),» Alameda, CA, 2023.

[31] G. F. Flanagan, D. E. Holcomb y S. M. Cetiner, «FHR Generic Design Criteria, ORNL/TM-2012/226,» Oak Ridge, TN: Oak Ridge National Laboratory, 2012.

[32] Empresa Naviera Elcano S.A., «Castillo de Villalba – LNG Carrier Technical Particulars, Izar Construcciones Navales,» 2003.

[33] NuScale Power, «NuScale Power Module Technical Specifications,» Corvallis, OR, 2020.

[34] Kairos Power, «Equilibrium Core Concentrations Calculations for the KP-FHR (Public Release)», s. f.

[35] F. G. Kondev, M. Wang, W. J. Huang, S. Naimi y G. Audi, «The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties, Chinese Physics C 45, 030001,» 2021.

[36] D. A. Brown, M. B. Chadwick, R. Capote et al., «ENDF/B-VIII.0: The 8th Major Release of the Nuclear Reaction Data Library with CIELO-project Cross Sections, New Standards and Thermal Scattering Data, Nuclear Data Sheets 148, 1–142,» 2018.

[37] Idaho National Laboratory, «Mechanistic Source Term Determination,» Idaho Falls, ID, 2021.

[38] J. V. Ramsdell y C. A. Simonen, «Atmospheric Relative Concentrations in Building Wakes (NUREG/CR-6331, Revision 1),» Richland, WA: Pacific Northwest National Laboratory, 1997.

[39] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.249, Revision 0: Use of ARCON Methodology for Calculation of Accident-Related Offsite Atmospheric Dispersion Factors,» Washington, DC, 2022.

[40] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.145: Atmospheric Dispersion Models for Potential Accident Consequence Assessments at Nuclear Power Plants,» Washington, DC, 1982.

[41] S. L. Humphreys et al., «RADTRAD: A Simplified Model for RADionuclide Transport and Removal And Dose Estimation (NUREG/CR-6604),» Albuquerque, NM: Sandia National Laboratories, 1998.

[42] K. F. Eckerman, A. B. Wolbarst y A. C. B. Richardson, «Limiting Values of Radionuclide Intake and Air Concentration and Dose Conversion Factors for Inhalation, Submersion, and Ingestion, Federal Guidance Report No. 11 (EPA-520/1-88-020),» Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 1988.

[43] K. F. Eckerman y J. C. Ryman, «External Exposure to Radionuclides in Air, Water, and Soil, Federal Guidance Report No. 12 (EPA-402-R-93-081),» Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 1993.

[44] T. J. Bander, «PAVAN: An Atmospheric Dispersion Program for Evaluating Design Basis Accidental Releases of Radioactive Materials from Nuclear Power Stations (NUREG/CR-2858),» Richland, WA: Pacific Northwest Laboratory, 1982.

[45] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.23, Revision 1: Meteorological Monitoring Programs for Nuclear Power Plants,» Washington, DC, 2007.

[46] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «NUREG-0800, Standard Review Plan, Section 2.3.3: Onsite Meteorological Measurements Programs, Rev. 3,» Washington, DC, 2007.

[47] F. A. Gifford, «Use of routine meteorological observations for estimating atmospheric dispersion, Nuclear Safety 2(4), 47–51,» 1961.

[48] U.S. Nuclear Regulatory Commission, «Regulatory Guide 1.194: Atmospheric Relative Concentrations for Control Room Radiological Habitability Assessments at Nuclear Power Plants,» Washington, DC, 2003.

[49] N. N. Davis, J. Badger, A. N. Hahmann et al., «The Global Wind Atlas: A high-resolution dataset of climatologies and associated web-based application, Bulletin of the American Meteorological Society 104(8), E1507–E1525, doi:10.1175/BAMS-D-21-0075.1,» 2023.

ANEXOS

Anexo A: Catálogo de diseños SMR considerados y resultado del cribado

Tabla 26: Lista de reactores recogidos en el catálogo del OIEA

	Diseño	Diseñadores	Tipo	Refrigerante/ moderador	Tipo de combustible	Enriquecimiento (%)	País	Estado de desarrollo
WATER COOLED SMR (LAND BASED)	i-SMR	KHNP & KAERI	PWR	Agua ligera	UO_2	<5	Corea	Diseño conceptual
	ACP100	CNNC	PWR	Agua ligera	UO_2	<4.95	China	En construcción
	AP-300	Westinghouse	PWR	Agua ligera	UO_2	<5	Estados Unidos	Diseño básico
	BWRX-300	GE-Hitachi	BWR	Agua ligera	UO_2	3.8	Estados Unidos	Diseño detallado
	CALOGENA	Calogena S.A.	Pool type	Agua desmineralizada	UO_2	<5	Francia	Diseño conceptual
	CAREM	CNEA	PWR	Agua ligera	UO2	3.1	Argentina	En construcción
	HAPPY200	SPIC	PWR	Agua ligera	UO2	2.76	China	Diseño detallado
	NuScale Power Module	NuScale Power Inc	PWR	Agua ligera	UO_2	<4.95	Estados Unidos	Diseño detallado
	NUWARD	EDF, CEA, TA, Naval Group	PWR	Agua ligera	UO_2	<5	Francia	Diseño básico
	PWR-20	Last Energy	PWR	Agua ligera	UO_2	<4.95	Estados Unidos	Diseño detallado
	RITM-200N	JSC “Afrikantov OKBM”	PWR	Agua ligera	UO2	<20	Rusia	Diseño detallado
	SMART	KAERI & K.A. CARE	PWR	Agua ligera	UO2	<5	Corea y Arabia Saudí	Diseño detallado
	STAR	Star Energy	PTWR	Agua ligera	UO2	19	Suiza	Diseño básico
	Rolls-Royce SMR	Rolls-Royce	PWR	Agua ligera	UO_2	<4.95	Reino Unido	Diseño detallado
	SMR-300	Holtec	PWR	Agua ligera	UO2	4.9	Estados Unidos	Diseño conceptual
WATER COOLED	ABV-6E	JSC “Afrikantov OKBM”	Floating PWR	Agua ligera	UO2	<20	Rusia	Diseño detallado

	Diseño	Diseñadores	Tipo	Refrigerante/ moderador	Tipo de combustible	Enriquecimiento (%)	País	Estado de desarrollo
SMR (MARINE BASED)	ACP100S	CNNC	Floating PWR	Agua ligera	UO2	<4.95	China	Diseño básico
	BANDI	BANDI	Floating PWR	Agua ligera	UO2	4.95	Corea	Diseño conceptual
	KLT-40S	JSC "Afrikantov OKBM"	Floating PWR	Agua ligera	UO_2 en matriz de silumin	18.6	Rusia	En operación
	RITM-200M	JSC "Afrikantov OKBM"	Floating PWR	Agua ligera	UO_2	<20	Rusia	Diseño detallado
	VBER-300	JSC "Afrikantov OKBM"	Floating PWR	Agua ligera	UO_2	4.95	Rusia	Diseño detallado
HIGH TEMPERATURE GAS COOLED	EM2	General Atomics	HTGR	Helio / Sin moderador	UC	6.5	Estados Unidos	Diseño conceptual
	FMR	General Atomics	HTGR	Helio / Sin moderador	UO_2	17.6	Estados Unidos	Diseño conceptual
	GTHTR300	JAEA	HTGR	Helio / Grafito	UO_2 TRISO con recubrimiento cerámico	14	Japón	Diseño básico
	GT-MHR	JSC Afrikantov OKBM	HTGR	Helio / Grafito	Combustible de partículas recubiertas en compactos	14–18	Rusia	Diseño básico
	HTGR-POLA	NCBJ	HTGR	Helio / Grafito	UO_2 TRISO	10–12	Polonia	Diseño básico
	HTMR-100	STL Nuclear	HTGR	Helio / Grafito	Partículas TRISO en esferas	10	Sudáfrica	Diseño básico
	HTR-10	INET, Tsinghua University	HTGR	Helio / Grafito	Combustible de partículas TRISO	17	China	En operación
	HTR50S	JAEA	HTGR	Helio / Grafito	UO_2 TRISO con recubrimiento cerámico	5.9–9.4	Japón	Diseño conceptual
	HTR-PM	INET, Tsinghua University	HTGR	Helio / Grafito	Elementos esféricos con combustible de partículas recubiertas	8.5	China	En operación

	Diseño	Diseñadores	Tipo	Refrigerante/ moderador	Tipo de combustible	Enriquecimiento (%)	País	Estado de desarrollo
	HTTR	JAEA	HTGR	Helio / Grafito	UO_2 TRISO con recubrimiento cerámico	3–10	Japón	En operación
	MHR-100	JSC Afrikantov OKBM	HTGR	Helio / Grafito	Bloques prismáticos hexagonales de grafito con combustible de partículas recubiertas	<20	Rusia	Diseño conceptual
	MHR-T	JSC Afrikantov OKBM	HTGR	Helio / Grafito	Combustible de partículas recubiertas en compactos	<20	Rusia	Diseño conceptual
	PeLUIt-40	BRIN	HTGR	Helio / Grafito	Elementos esféricos con combustible de partículas recubiertas	17	Indonesia	Diseño conceptual
	Xe-100	X-Energy LLC	HTGR	Helio / Grafito	UCO TRISO	15.5	Estados Unidos	Diseño básico
LIQUID METAL COOLED FAST NEUTRON SPECTRUM	4S	Toshiba Corporation	LMFR	Sodio	Aleación U–Zr	<20	Japón	Diseño detallado
	ARC-100	ARC Nuclear Canada, Inc.	Sodium-cooled	Sodio	Aleación U–Zr	13.1	Canadá	Diseño conceptual
	Blue Capsule	Blue capsule technology	Sodium-cooled	Sodio / Grafito	TRISO con núcleo de UO_2	< 5 (LEU)	Francia	Diseño conceptual
	BREST-OD-300	NIKIET	Lead-cooled	Plomo	Nitruro mixto de uranio y plutonio	Hasta 14.5	Rusia	En construcción
	HEXANA	Hexana	Sodium-cooled	Sodio / Sin moderador	MOX	<28 % Pu	Francia	Diseño conceptual
	LFR-AS-200	NewCleo	Lead-cooled	Plomo / Sin moderador	MOX	19	Italia/Francia	Diseño conceptual
	OTRERA 300	Otrera Energy	Sodium-cooled	Sodio	MOX	17	Francia	Diseño conceptual

	Diseño	Diseñadores	Tipo	Refrigerante/ moderador	Tipo de combustible	Enriquecimiento (%)	País	Estado de desarrollo
	SEALER-55	BlyKalla	Lead-cooled	Plomo	UN	12	Suecia	Diseño conceptual
	SVBR-100	SC AKME Engineering	Lead-Bismuth	Plomo–Bismuto (Pb-Bi) / Sin moderador	UO_2	16.7	Rusia	Diseño detallado
	Natrium	TerraPower	Sodium-cooled	Sodio (metal líquido)	Aleación metálica de uranio HALEU como combustible	Hasta 19.75	Estados Unidos	Diseño conceptual
MOLTEN SALT	CA Waste Burner	Copenhagen Atomics	MSR	Sal combustible / Agua pesada	7LiF-UF_4 o 7LiF-ThF_4-(TRU)F_3	LEU o TRU / RGPu	Dinamarca	Diseño detallado
	CMSR	Seaborg Technology	MSR	Sal combustible fluorada / Grafito	LEU	< 5 (LEU)	Dinamarca	Diseño conceptual
	Flex Reactor	Moltex Energy	MSR	Sales fundidas (AlF_3–NaF) / Grafito	Combustible de sales fundidas	5	Reino Unido	Diseño básico
	FUJI	International Thorium Molten-Salt Forum: ITMSF	MSR	Sales fundidas fluoradas / Grafito	Sales fundidas con torio y uranio	2.0 (0.24 % ^{233}U + 12.0 % Th). Puede usarse Pu o LEU	Japón	Diseño conceptual
	IMSR 400	Terrestrial Energy Inc.	MSR	Sal combustible fluorada / Grafito	Sal combustible de fluoruros (UF_4)	2–3 (arranque) / 4,95 (reposición)	Canadá	Diseño detallado
	KP-FHR	Kairos Power, LLC	FHR (lecho de esferas)	FLiBe (2LiF–BeF_2) / Grafito	TRISO (UCO) en esferas	< 20 (HALEU)	Estados Unidos	Demostrador Hermes en construcción
	LFTR	FLiBe Energy	MSR	FLiBe (^{7}LiF–BeF_2) / Grafito	Sal de fluoruros con torio (ciclo Th/U-233)	N/A (ciclo del torio, U-233)	Estados Unidos	Diseño conceptual
	Stable Salt Reactor - Wasteburner	Moltex Energy	MSR	Sales fundidas / Sin moderador	Cloruros fundidos de uranio y plutonio	<8 % $PuCl_3$ o 16.5 % HALEU	Reino Unido	Diseño conceptual

	Diseño	Diseñadores	Tipo	Refrigerante/ moderador	Tipo de combustible	Enriquecimiento (%)	País	Estado de desarrollo
	Stellarium	Stellaria Energy	MSR	Sal combustible de cloruros / Sin moderador (espectro rápido)	Cloruros de U y Pu (UCl_3–$PuCl_3$) en NaCl	N/A (U, Pu, MOX o Th)	Francia	Diseño conceptual
	ThorCon	ThorCon International	MSR	Sal combustible fluorada (NaF–BeF_2) / Grafito	NaF–BeF_2–UF_4 (con ThF_4)	≈ 20	Estados Unidos	Diseño conceptual
	Thorizon	Thorizon BV	MSR	Sal combustible (composición no publicada)	Sal con torio y elementos del combustible reprocesado	No divulgado	Países Bajos	Diseño conceptual
	XAMR	NAAREA	MSR	Sal combustible de cloruros (NaCl) / Sin moderador (espectro rápido)	Cloruros de Pu y U ($PuCl_3$)	N/A (Pu del combustible gastado)	Francia	Diseño conceptual
MICRO-REACTORS	AMR	Power Cell Micro Reactor Pty	HTGR	Helio / Grafito	Partículas recubiertas (UO_2 o UCO) en tubos de SiC	LEU	Sudáfrica	Diseño conceptual
	Aurora	OKLO, Inc.	FR	Sodio / Sin moderador	Metálico (U–Zr)	HALEU (≤ 19,75)	Estados Unidos	Diseño básico
	ELENA	National Research Centre "Kurchatov Institute"	PWR	Agua ligera	UO_2	15,2	Rusia	Diseño conceptual
	Energy Well	Centrum výzkumu Řež	FHR	FLiBe / Grafito	TRISO	15	República Checa	Diseño conceptual
	eVinci	Westinghouse Electric Company, LLC.	Heat Pipe	Tuberías de calor de sodio / Grafito	TRISO	19,75	Estados Unidos	En desarrollo
	HOLOS-QUAD	HolosGen	HTGR	Helio / Grafito	Compactos TRISO-UCO calificados	19.95	Estados Unidos	Diseño detallado

	Diseño	Diseñadores	Tipo	Refrigerante/ moderador	Tipo de combustible	Enriquecimiento (%)	País	Estado de desarrollo
	HOLOS-MONO	HolosGen	HTGR	Helio / Grafito	Partículas TRISO-UCO	9.8–19.75	Estados Unidos	Diseño detallado
	Jimmy	Jimmy Energy SAS	HTGR	Helio / Grafito	TRISO	≤ 10 (LEU); HALEU más adelante	Francia	Diseño detallado
	MMR	Ultra Safe Nuclear Corporation	HTGR	Helio / Grafito	Partículas TRISO recubiertas en matriz cerámica completamente microencapsulada (FCM)	9.9 % a 19.75 % U-235	Estados Unidos	Diseño básico
	MoveluX	Toshiba Corporation	Heat Pipe	Tuberías de calor de sodio / Hidruro de calcio (CaH_2)	Siliciuro (U_3Si_2)	4.8–5.0	Japón	Diseño conceptual
	Pylon D1	Ultra Safe Nuclear Corporation	HTGR	Gas (helio) / Hidruro metálico	FCM™ TRISO	9,9 o 19,75	Estados Unidos	Diseño conceptual
	SHELF	NIKIET	iPWR	Agua ligera	UO_2 disperso en matriz de silumin	≤ 20	Rusia	Diseño básico
	Unitherm	NIKIET	PWR	Agua ligera	Cermet (UO2 + metallic silumin)	Up to 19.7	Rusia	Diseño conceptual

La Tabla 27 recoge el resultado del cribado de la Tabla 26: el primer criterio de la Tabla 5 que incumple cada diseño, aplicando los criterios en orden, y su justificación. Los cuatro diseños que no incumplen ninguno son los candidatos que pasan al análisis multicriterio.

Tabla 27: Primer criterio de exclusión de cada diseño

Diseño	Criterio	Justificación
i-SMR	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR, unos 15 MPa)
ACP100	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
AP-300	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
BWRX-300	C2	Refrigerado por agua en ebullición (BWR, unos 7 MPa)

Diseño	Criterio	Justificación
CALOGENA	C6	Reactor de piscina a baja presión (no le afecta el C2), pero refrigerado por agua
CAREM	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR integral)
HAPPY200	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
NuScale Power Module	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR integral)
NUWARD	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
PWR-20	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
RITM-200N	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
SMART	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR integral)
STAR	C2	Refrigerado por agua a presión
Rolls-Royce SMR	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
SMR-300	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)
ABV-6E	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR flotante)
ACP100S	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR flotante)
BANDI	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR flotante)
KLT-40S	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR flotante, el de la central Akademik Lomonosov)
RITM-200M	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR flotante)
VBER-300	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR flotante)
EM2	C2	Reactor rápido refrigerado por helio a presión (varios MPa)
FMR	C2	Reactor rápido refrigerado por helio a presión (varios MPa)
GTHTR300	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); núcleo de bloques prismáticos
GT-MHR	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); núcleo de bloques prismáticos
HTGR-POLA	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); núcleo de bloques prismáticos
HTMR-100	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); además, lecho de esferas (C3)
HTR-10	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); además, lecho de esferas (C3)
HTR50S	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); núcleo de bloques prismáticos
HTR-PM	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); además, lecho de esferas (C3)

Diseño	Criterio	Justificación
HTTR	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); núcleo de bloques prismáticos
MHR-100	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); núcleo de bloques prismáticos
MHR-T	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); núcleo de bloques prismáticos
PeLUlt-40	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); además, lecho de esferas (C3)
Xe-100	C2	Refrigerado por helio a presión (varios MPa); además, lecho de esferas (C3)
4S	C1	Refrigerado por sodio, que reacciona violentamente con el agua
ARC-100	C1	Refrigerado por sodio, que reacciona violentamente con el agua
Blue Capsule	C1	Refrigerado por sodio, que reacciona violentamente con el agua (piscina de sodio con combustible TRISO)
BREST-OD-300	C10	Refrigerado por plomo a baja presión, pero con combustible de nitruro mixto de uranio y plutonio y reciclado del plutonio
HEXANA	C1	Refrigerado por sodio, que reacciona violentamente con el agua
LFR-AS-200	C10	Refrigerado por plomo a baja presión, pero con combustible MOX (plutonio)
OTRERA 300	C1	Refrigerado por sodio, que reacciona violentamente con el agua
SEALER-55	Candidato	Plomo a presión atmosférica, combustible de nitruro de uranio al 12 % y núcleo de larga duración; no incumple ningún criterio
SVBR-100	C9	Plomo-bismuto: la activación del bismuto genera Po-210
Natrium	C1	Refrigerado por sodio, que reacciona violentamente con el agua
CA Waste Burner	C5	Módulos de unos 100 MW_{th} (unos 40 MW_e), por debajo de la potencia necesaria
CMSR	Candidato	Sal combustible fluorada a baja presión, LEU, unos 100 MW_e por barcaza; no incumple ningún criterio
Flex Reactor	C5	60 MW_{th} / 24 MW_e, por debajo de la potencia necesaria
FUJI	C11	Diseño conceptual con ciclo del torio, sin programa de desarrollo industrial
IMSR 400	Candidato	Sal combustible fluorada a baja presión, LEU y unidad de núcleo sustituible cada 7 años; no incumple ningún criterio
KP-FHR	Candidato	Sal FLiBe a baja presión y combustible TRISO; el lecho de esferas flota en el refrigerante (véase el C3); no incumple ningún criterio
LFTR	C10	Ciclo del torio con reprocesado en línea que separa U-233, material fisible apto para uso indebido
Stable Salt Reactor - Wasteburner	C1	Sal combustible de cloruros
Stellarium	C1	Sal combustible de cloruros (espectro rápido)

Diseño	Criterio	Justificación
ThorCon	C4	El módulo del reactor (Can) se sustituye cada 4 años
Thorizon	C11	Diseño conceptual; la composición de la sal no se ha publicado
XAMR	C1	Sal combustible de cloruros (espectro rápido)
AMR	C2	Microrreactor refrigerado por helio a presión (varios MPa)
Aurora	C1	Refrigerado por sodio, que reacciona violentamente con el agua (reactor rápido)
ELENA	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR de 68 kWe)
Energy Well	C5	Unos 20 MW_{th} / 8 MW_e, por debajo de la potencia necesaria
eVinci	C5	Unos 5 MW_e; el sodio va confinado en tuberías de calor selladas, por lo que no se le aplica el C1
HOLOS-QUAD	C2	Microrreactor refrigerado por helio a presión (varios MPa)
HOLOS-MONO	C2	Microrreactor refrigerado por helio a presión (varios MPa)
Jimmy	C2	Microrreactor refrigerado por helio a presión (varios MPa)
MMR	C2	Microrreactor refrigerado por helio a presión (varios MPa); además, unos 15 MW_{th} (C5)
MoveluX	C5	Unos 10 MWt; el sodio va confinado en tuberías de calor selladas, por lo que no se le aplica el C1
Pylon D1	C2	Microrreactor refrigerado por gas a presión; además, demostrador de 1 MW_{th} (C5)
SHELF	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR integral)
Unitherm	C2	Refrigerado por agua a presión (PWR)

Anexo B: Ponderaciones del análisis multicriterio (AHP)

El análisis multicriterio se ha hecho con SMART en el modo de calificaciones del AHP. Los pesos de los criterios y de los subcriterios se obtienen por comparación por pares en la escala de Saaty, como el vector propio principal normalizado de cada matriz; la Tabla 28 recoge la matriz de los criterios y la Tabla 29 los pesos resultantes. Cada candidato se califica en cada subcriterio con una escala cuyas intensidades se obtienen también por comparación por pares y se idealizan dividiéndolas por la mayor (Tabla 30). La puntuación global de cada candidato es la suma, para todos los subcriterios, del peso global por la intensidad de su calificación (Tabla 31 y Tabla 32). En este modo la puntuación de un candidato no depende de los demás, por lo que retirar el MMR tras el cribado no altera las puntuaciones ni el orden del resto.

Todas las matrices tienen una coherencia interna aceptable (razón de consistencia inferior a 0,10). Con los índices aleatorios que emplea SMART, la razón de consistencia es 0,047 en la matriz de criterios, no supera 0,094 en las de subcriterios y no supera 0,096 en las escalas de calificación, siempre por debajo del límite de 0,10. El cálculo se ha reproducido además de forma independiente con un programa propio, que da los mismos pesos, intensidades y puntuaciones que SMART.

La mayor parte de la ventaja del KP-FHR procede del inicio del licenciamiento, donde es el único candidato calificado como «Approved»: la NRC concedió en diciembre de 2023 el permiso de construcción de su reactor de demostración Hermes. Sus calificaciones de dimensiones y peso se basan en los datos de este trabajo; por ejemplo, el volumen del módulo y su contención, de unos 386 m^3 (capítulo 6), corresponde a la categoría «Large (> 300 m^3)». Para comprobar la solidez del resultado se han repetido los cálculos en dos casos. Si el licenciamiento del KP-FHR se califica como «Started», como el del SEALER-55, el KP-FHR sigue primero (0,524 frente a 0,449). Si se usan para el KP-FHR las calificaciones de la recopilación de fabricantes de SMART (experiencia operativa, percepción de seguridad, equipamiento específico, dimensiones, peso y escalabilidad), también (0,506 frente a 0,435).

Tabla 28: Matriz de comparación por pares de los criterios

Criterio	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) Desmantelamiento y residuos	1	1/3	1/4	1/4	1/3	1/3	3
(2) Ciclo de combustible	3	1	1/4	1/4	1/2	1/2	3
(3) Estado del licenciamiento	4	4	1	2	3	2	5
(4) Retos operativos marítimos	4	4	1/2	1	2	2	5
(5) Consideraciones políticas y sociales	3	2	1/3	1/2	1	1/2	3
(6) Características del núcleo	3	2	1/2	1/2	2	1	3
(7) Características del sistema del reactor	1/3	1/3	1/5	1/5	1/3	1/3	1

Criterios: (1) desmantelamiento y residuos; (2) ciclo de combustible; (3) estado del licenciamiento; (4) retos operativos marítimos; (5) consideraciones políticas y sociales; (6) características del núcleo; (7) características del sistema del reactor. Cada celda indica cuántas veces es más importante el criterio de la fila que el de la columna.

Tabla 29: Pesos de los criterios y subcriterios del análisis multicriterio

Criterio	Peso	Subcriterio	Peso local	Peso global
Estado del licenciamiento	30,33 %	Inicio del licenciamiento	59,36 %	18,01 %
		Madurez tecnológica (TRL)	24,93 %	7,56 %
		Experiencia operativa	15,71 %	4,76 %
Retos operativos marítimos	23,44 %	Necesidad de equipamiento específico	66,67 %	15,63 %
		Factores operativos limitantes	33,33 %	7,81 %
Características del núcleo	15,46 %	Seguridad del combustible	52,78 %	8,16 %
		Toxicidad del refrigerante	33,25 %	5,14 %
		Término fuente	13,96 %	2,16 %
Consideraciones políticas y sociales	12,08 %	Percepción de seguridad	75,00 %	9,06 %
		Antecedentes de accidentes	25,00 %	3,02 %
Ciclo de combustible	8,90 %	Tiempo de recarga	75,00 %	6,68 %
		Enriquecimiento	25,00 %	2,23 %
Desmantelamiento y residuos	5,88 %	Quemado de descarga	66,67 %	3,92 %
		Corrientes de residuos	33,33 %	1,96 %
Características del sistema del reactor	3,91 %	Escalabilidad de potencia	41,02 %	1,61 %
		Tipo de reactor	23,67 %	0,93 %
		Cualificación de componentes	11,75 %	0,46 %
		Peso	11,11 %	0,43 %
		Temperatura del refrigerante	8,07 %	0,32 %

Criterio	Peso	Subcriterio	Peso local	Peso global
		Dimensiones	4,37 %	0,17 %

Tabla 30: Intensidades de las escalas de calificación

Subcriterio	Calificación	Intensidad
Inicio del licenciamiento	Approved	1,000
	Started	0,362
	Work in Progress	0,131
Madurez tecnológica (TRL)	9	1,000
	7-8	0,557
	5-6	0,296
	3-4	0,156
	1-2	0,088
Experiencia operativa	High	1,000
	Medium	0,333
	Low	0,111
Necesidad de equipamiento específico	Low	1,000
	Medium	0,333
	High	0,111
Factores operativos limitantes	Few Limitations	1,000
	Limited	0,333
	Very Limited	0,111
Seguridad del combustible	High	1,000
	Medium	0,333
	Low	0,111
Toxicidad del refrigerante	Low	1,000
	Medium	0,271
	High	0,092
Término fuente	Low	1,000
	Medium	0,333
	High	0,111
Percepción de seguridad	High	1,000
	Low	0,143
Antecedentes de accidentes	No Past Issues	1,000
	Limited Past Reactor Issues	0,200
Tiempo de recarga	No Refueling	1,000
	>= 30 y	0,655
	< 30 y	0,239
	Online Refueling	0,087

Subcriterio	Calificación	Intensidad
Enriquecimiento	Natural (0.7 %)	1,000
	Low (0.7-5 %)	0,493
	Medium (5-10 %)	0,231
	High (10-20 %)	0,102
Quemado de descarga	High (> 60 MWd/kg)	1,000
	Medium (40-60 MWd/kg)	0,500
	Low (< 40 MWd)	0,250
Corrientes de residuos	Low	1,000
	Medium	0,333
	High	0,111
Escalabilidad de potencia	Addition of Units	1,000
	Enrichment Increase	0,333
	Reactor Resizing	0,111
Tipo de reactor	Integral	1,000
	Loop with Natural Convection	0,333
	Loop with Forced Convection	0,111
Cualificación de componentes	Low	1,000
	Medium	0,333
	High	0,111
Peso	Light (< 250 t)	1,000
	Medium (250-500 t)	0,371
	Heavy (500-1000 t)	0,209
	Very Heavy (> 1000 t)	0,123
Temperatura del refrigerante	Medium (700-800 K)	1,000
	High (> 850 K)	0,500
	Low (<700 K)	0,500
Dimensiones	Small (< 100 m^3)	1,000
	Medium (100-300 m^3)	0,550
	Large (> 300 m^3)	0,303

Tabla 31: Calificación de los candidatos en cada subcriterio

Subcriterio	KP-FHR	SEALER-55	CMSR	IMSR-400
Inicio del licenciamiento	Approved	Started	Started	Work in Progress
Madurez tecnológica (TRL)	9	5-6	3-4	5-6
Experiencia operativa	Medium	Medium	Low	Low
Necesidad de equipamiento específico	Medium	Medium	High	High
Factores operativos limitantes	Limited	Limited	Very Limited	Very Limited

Subcriterio	KP-FHR	SEALER-55	CMSR	IMSR-400
Seguridad del combustible	High	Low	Medium	Medium
Toxicidad del refrigerante	High	Medium	High	High
Término fuente	Medium	Medium	High	High
Percepción de seguridad	High	High	Low	Low
Antecedentes de accidentes	No Past Issues	Limited Past Reactor Issues	No Past Issues	No Past Issues
Tiempo de recarga	Online Refueling	No Refueling	Online Refueling	Online Refueling
Enriquecimiento	High (10-20 %)	High (10-20 %)	Low (0.7-5 %)	Low (0.7-5 %)
Quemado de descarga	High (> 60 MWd/kg)	Medium (40-60 MWd/kg)	Low (< 40 MWd)	Low (< 40 MWd)
Corrientes de residuos	Medium	Low	High	High
Escalabilidad de potencia	Addition of Units	Addition of Units	Reactor Resizing	Reactor Resizing
Tipo de reactor	Loop with Forced Convection	Integral	Loop with Forced Convection	Integral
Cualificación de componentes	High	Medium	High	High
Peso	Medium (250-500 t)	Very Heavy (> 1000 t)	Medium (250-500 t)	Medium (250-500 t)
Temperatura del refrigerante	High (> 850 K)	Medium (700-800 K)	High (> 850 K)	High (> 850 K)
Dimensiones	Large (> 300 m^3)	Small (< 100 m^3)	Medium (100-300 m^3)	Medium (100-300 m^3)

Tabla 32: Puntuación global de los candidatos

Candidato	Puntuación (ideal)	Puntuación normalizada
KP-FHR	0,639	42,34 %
SEALER-55	0,449	29,75 %
CMSR	0,222	14,71 %
IMSR-400	0,199	13,20 %



Figura 21: Contribución de cada subcriterio a la puntuación de cada candidato, con la puntuación global en el centro (colores y tramas como en la Figura 1)

Anexo C: Actividad de los radionucleidos tras cada barrera

Actividades en Bq tras cada barrera, con los factores de atenuación al 95 %, para el inventario normalizado a 320 MW_{th} e incluidos los productos de fisión de vida corta estimados con A = Y · F [36]. Semividas de NUBASE2020 [35]; solo nucleidos radiactivos, ordenados por actividad en el núcleo. Los nombres de 16 lantánidos se han corregido según su código ZZAAA.

Nucleido	Núcleo	HMC	Núcleo de partícula	Difusión	Grafito	FLiBe	Edificio del reactor
Np-239	5.241E+18	5.241E+18	5.241E+16	2.620E+10	8.735E+08	8.735E+06	4.367E+06
I-134	7.819E+17	7.819E+17	1.564E+17	7.819E+10	7.819E+10	7.819E+08	3.910E+08
Xe-133	7.118E+17	7.118E+17	1.424E+17	7.118E+10	7.118E+10	7.118E+10	7.118E+10
I-133	6.687E+17	6.687E+17	1.337E+17	6.687E+10	6.687E+10	6.687E+08	3.344E+08
Xe-138	6.288E+17	6.288E+17	1.258E+17	6.288E+10	6.288E+10	6.288E+10	6.288E+10
I-135	6.273E+17	6.273E+17	1.255E+17	6.273E+10	6.273E+10	6.273E+08	3.137E+08
Ba-140	6.206E+17	6.206E+17	6.206E+17	3.103E+12	1.034E+11	1.034E+09	5.172E+08
Pr-143	5.646E+17	5.646E+17	1.129E+16	5.646E+09	1.882E+08	1.882E+06	9.411E+05
Ce-141	5.162E+17	5.162E+17	1.032E+16	5.162E+09	1.721E+08	1.721E+06	8.604E+05
Zr-95	4.880E+17	4.880E+17	9.761E+15	4.880E+09	1.627E+09	1.627E+07	8.134E+06
I-132	4.306E+17	4.306E+17	8.612E+16	4.306E+10	4.306E+10	4.306E+08	2.153E+08
Te-132	4.289E+17	4.289E+17	8.578E+16	4.289E+10	4.289E+10	4.289E+08	2.144E+08
Nb-95	4.150E+17	4.150E+17	8.300E+15	4.150E+09	1.383E+09	1.383E+07	6.917E+06
Y-91	4.043E+17	4.043E+17	8.087E+15	4.043E+09	1.348E+09	1.348E+07	6.739E+06
Ru-103	3.749E+17	3.749E+17	7.497E+15	3.749E+09	1.250E+09	1.250E+07	6.248E+06
Kr-88	3.548E+17	3.548E+17	7.095E+16	3.548E+10	3.548E+10	3.548E+10	3.548E+10
Sr-89	3.315E+17	3.315E+17	3.315E+17	1.658E+12	5.525E+10	5.525E+08	2.763E+08
U-237	3.028E+17	3.028E+17	3.028E+15	1.514E+09	5.047E+07	5.047E+05	2.524E+05
I-131	2.887E+17	2.887E+17	5.774E+16	2.887E+10	2.887E+10	2.887E+08	1.443E+08
Kr-87	2.554E+17	2.554E+17	5.108E+16	2.554E+10	2.554E+10	2.554E+10	2.554E+10
Nd-147	2.202E+17	2.202E+17	4.404E+15	2.202E+09	7.340E+07	7.340E+05	3.670E+05
Ce-144	2.184E+17	2.184E+17	4.368E+15	2.184E+09	7.281E+07	7.281E+05	3.640E+05
Rh-105	2.102E+17	2.102E+17	4.205E+15	2.102E+09	7.008E+08	7.008E+06	3.504E+06
Kr-85m	1.289E+17	1.289E+17	2.578E+16	1.289E+10	1.289E+10	1.289E+10	1.289E+10
Pm-149	1.138E+17	1.138E+17	2.275E+15	1.138E+09	3.792E+07	3.792E+05	1.896E+05
Xe-135m	1.100E+17	1.100E+17	2.200E+16	1.100E+10	1.100E+10	1.100E+10	1.100E+10
Xe-135	9.983E+16	9.983E+16	1.997E+16	9.983E+09	9.983E+09	9.983E+09	9.983E+09
Ru-106	5.076E+16	5.076E+16	1.015E+15	5.076E+08	1.692E+08	1.692E+06	8.460E+05
Xe-133m	1.945E+16	1.945E+16	3.890E+15	1.945E+09	1.945E+09	1.945E+09	1.945E+09
Pm-147	1.900E+16	1.900E+16	3.801E+14	1.900E+08	6.335E+06	6.335E+04	3.167E+04
Cs-134	1.645E+16	1.645E+16	1.645E+16	8.223E+09	2.741E+09	2.741E+07	1.371E+07

Nucleido	Núcleo	HMC	Núcleo de partícula	Difusión	Grafito	FLiBe	Edificio del reactor
Pu-241	1.071E+16	1.071E+16	1.071E+14	5.357E+07	1.786E+06	1.786E+04	8.928E+03
Cs-137	1.027E+16	1.027E+16	1.027E+16	5.135E+09	1.712E+09	1.712E+07	8.558E+06
Sr-90	8.371E+15	8.371E+15	8.371E+15	4.186E+10	1.395E+09	1.395E+07	6.976E+06
Eu-154	4.430E+14	4.430E+14	4.430E+14	2.215E+09	7.383E+07	7.383E+05	3.691E+05
Eu-155	2.389E+14	2.389E+14	2.389E+14	1.195E+09	3.982E+07	3.982E+05	1.991E+05
Pu-238	1.861E+14	1.861E+14	1.861E+12	9.306E+05	3.102E+04	3.102E+02	1.551E+02
Sm-151	3.880E+13	3.880E+13	7.760E+11	3.880E+05	1.293E+04	1.293E+02	6.466E+01
Pu-240	2.355E+13	2.355E+13	2.355E+11	1.177E+05	3.924E+03	3.924E+01	1.962E+01
Pu-239	2.109E+13	2.109E+13	2.109E+11	1.055E+05	3.515E+03	3.515E+01	1.758E+01
Am-241	3.172E+12	3.172E+12	3.172E+10	1.586E+04	5.287E+02	5.287E+00	2.644E+00
Am-243	1.482E+12	1.482E+12	1.482E+10	7.411E+03	2.470E+02	2.470E+00	1.235E+00
Tc-99	1.265E+12	1.265E+12	2.529E+10	1.265E+04	4.215E+03	4.215E+01	2.108E+01
Zr-93	1.753E+11	1.753E+11	3.506E+09	1.753E+03	5.844E+02	5.844E+00	2.922E+00
Pu-242	1.501E+11	1.501E+11	1.501E+09	7.505E+02	2.502E+01	2.502E-01	1.251E-01
Cs-135	4.062E+10	4.062E+10	4.062E+10	2.031E+04	6.770E+03	6.770E+01	3.385E+01
U-236	3.641E+10	3.641E+10	3.641E+08	1.820E+02	6.068E+00	6.068E-02	3.034E-02
Np-237	2.825E+10	2.825E+10	2.825E+08	1.412E+02	4.708E+00	4.708E-02	2.354E-02
U-238	7.904E+09	7.904E+09	7.904E+07	3.952E+01	1.317E+00	1.317E-02	6.586E-03
Pd-107	6.776E+09	6.776E+09	6.776E+09	6.776E+07	6.776E+07	6.776E+05	3.388E+05
U-235	6.245E+09	6.245E+09	6.245E+07	3.123E+01	1.041E+00	1.041E-02	5.204E-03
I-129	2.123E+09	2.123E+09	4.245E+08	2.123E+02	2.123E+02	2.123E+00	1.061E+00
Rb-87	2.228E+06	2.228E+06	2.228E+06	1.114E+00	3.713E-01	3.713E-03	1.857E-03
Sm-147	5.794E+04	5.794E+04	1.159E+03	5.794E-04	1.931E-05	1.931E-07	9.656E-08

Anexo D: Ficheros de entrada de RADTRAD

Este anexo recoge los ficheros de entrada con los que la herramienta del capítulo 12 ejecuta RADTRAD. Se reproducen aquí porque el código de la herramienta no forma parte de este documento; con ellos se han obtenido los resultados del capítulo 13.

D.1 Inventario (kpfhr_terminofuente.nif y kpfhr_terminofuente_E2.nif)

El inventario se expresa en Ci por MW_{th}, y RADTRAD lo multiplica por la potencia de 320 MW_{th} que fija el escenario. La Tabla 33 lista los 33 nucleidos con su grupo químico y su semivida, la actividad de E1 (fuera del edificio del reactor) y la de E2 (a la salida del FLiBe). Los yodos y las partículas de E2 duplican los de E1, y los gases nobles y el tritio son iguales en ambos.

Tabla 33: Inventario liberado al exterior en los escenarios E1 y E2

Nucleido	Grupo	Semivida	E1 (Ci/MW_{th})	E1 (Ci)	E2 (Ci)
H-3	Gases nobles	12,3 a	$1{,}99\cdot10^{1}$	$6{,}37\cdot10^{3}$	$6{,}37\cdot10^{3}$
Kr-85m	Gases nobles	4,5 h	$1{,}09\cdot10^{-3}$	$3{,}48\cdot10^{-1}$	$3{,}48\cdot10^{-1}$
Kr-87	Gases nobles	1,3 h	$2{,}16\cdot10^{-3}$	$6{,}90\cdot10^{-1}$	$6{,}90\cdot10^{-1}$
Kr-88	Gases nobles	2,8 h	$3{,}00\cdot10^{-3}$	$9{,}59\cdot10^{-1}$	$9{,}59\cdot10^{-1}$
Sr-89	Estroncio	50,6 d	$2{,}33\cdot10^{-5}$	$7{,}47\cdot10^{-3}$	$1{,}49\cdot10^{-2}$
Sr-90	Estroncio	28,9 a	$5{,}89\cdot10^{-7}$	$1{,}89\cdot10^{-4}$	$3{,}77\cdot10^{-4}$
Y-91	Lantano	58,5 d	$5{,}69\cdot10^{-7}$	$1{,}82\cdot10^{-4}$	$3{,}64\cdot10^{-4}$
Zr-95	Lantano	64,0 d	$6{,}87\cdot10^{-7}$	$2{,}20\cdot10^{-4}$	$4{,}40\cdot10^{-4}$
Nb-95	Lantano	35,0 d	$5{,}84\cdot10^{-7}$	$1{,}87\cdot10^{-4}$	$3{,}74\cdot10^{-4}$
Ru-103	Rutenio	39,2 d	$5{,}28\cdot10^{-7}$	$1{,}69\cdot10^{-4}$	$3{,}38\cdot10^{-4}$
Ru-106	Rutenio	1,0 a	$7{,}15\cdot10^{-8}$	$2{,}29\cdot10^{-5}$	$4{,}57\cdot10^{-5}$
Rh-105	Rutenio	1,5 d	$2{,}96\cdot10^{-7}$	$9{,}47\cdot10^{-5}$	$1{,}89\cdot10^{-4}$
Te-132	Telurio	3,2 d	$1{,}81\cdot10^{-5}$	$5{,}80\cdot10^{-3}$	$1{,}16\cdot10^{-2}$
I-131	Yodo	8,0 d	$1{,}22\cdot10^{-5}$	$3{,}90\cdot10^{-3}$	$7{,}80\cdot10^{-3}$
I-132	Yodo	2,3 h	$1{,}82\cdot10^{-5}$	$5{,}82\cdot10^{-3}$	$1{,}16\cdot10^{-2}$
I-133	Yodo	20,8 h	$2{,}82\cdot10^{-5}$	$9{,}04\cdot10^{-3}$	$1{,}81\cdot10^{-2}$
I-134	Yodo	52,5 min	$3{,}30\cdot10^{-5}$	$1{,}06\cdot10^{-2}$	$2{,}11\cdot10^{-2}$
I-135	Yodo	6,6 h	$2{,}65\cdot10^{-5}$	$8{,}48\cdot10^{-3}$	$1{,}70\cdot10^{-2}$
Xe-133	Gases nobles	5,2 d	$6{,}01\cdot10^{-3}$	$1{,}92\cdot10^{0}$	$1{,}92\cdot10^{0}$
Xe-135	Gases nobles	9,1 h	$8{,}43\cdot10^{-4}$	$2{,}70\cdot10^{-1}$	$2{,}70\cdot10^{-1}$
Cs-134	Cesio	2,1 a	$1{,}16\cdot10^{-6}$	$3{,}70\cdot10^{-4}$	$7{,}41\cdot10^{-4}$
Cs-137	Cesio	30,0 a	$7{,}23\cdot10^{-7}$	$2{,}31\cdot10^{-4}$	$4{,}63\cdot10^{-4}$
Ba-140	Bario	12,8 d	$4{,}37\cdot10^{-5}$	$1{,}40\cdot10^{-2}$	$2{,}80\cdot10^{-2}$
Ce-141	Cerio	32,5 d	$7{,}27\cdot10^{-8}$	$2{,}33\cdot10^{-5}$	$4{,}65\cdot10^{-5}$
Ce-144	Cerio	285 d	$3{,}07\cdot10^{-8}$	$9{,}84\cdot10^{-6}$	$1{,}97\cdot10^{-5}$

Nucleido	Grupo	Semivida	E1 (Ci/MW_{th})	E1 (Ci)	E2 (Ci)
Pr-143	Lantano	13,6 d	$7{,}95\cdot10^{-8}$	$2{,}54\cdot10^{-5}$	$5{,}09\cdot10^{-5}$
Nd-147	Lantano	11,0 d	$3{,}10\cdot10^{-8}$	$9{,}92\cdot10^{-6}$	$1{,}98\cdot10^{-5}$
Np-239	Cerio	2,4 d	$3{,}69\cdot10^{-7}$	$1{,}18\cdot10^{-4}$	$2{,}36\cdot10^{-4}$
Pu-238	Cerio	87,7 a	$1{,}31\cdot10^{-11}$	$4{,}19\cdot10^{-9}$	$8{,}38\cdot10^{-9}$
Pu-239	Cerio	24.109 a	$1{,}48\cdot10^{-12}$	$4{,}75\cdot10^{-10}$	$9{,}50\cdot10^{-10}$
Pu-240	Cerio	6.561 a	$1{,}66\cdot10^{-12}$	$5{,}30\cdot10^{-10}$	$1{,}06\cdot10^{-9}$
Pu-241	Cerio	14,3 a	$7{,}54\cdot10^{-10}$	$2{,}41\cdot10^{-7}$	$4{,}83\cdot10^{-7}$
Am-241	Lantano	433 a	$2{,}23\cdot10^{-13}$	$7{,}14\cdot10^{-11}$	$1{,}43\cdot10^{-10}$

D.2 Fracciones y tiempos de liberación (kpfhr_directo.rft)

Todo el inventario de cada grupo químico se libera en la primera fase, de 0 a 2 horas, y las fases siguientes no liberan nada:

```
Release Fraction and Timing Name: (KPFHR)
KP-FHR attenuated source term - whole inventory released in 0-2 h
Duration (h):
 2.0000E+00  4.0000E+00  1.8000E+01  6.9600E+02
Noble Gases:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Iodine:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Cesium:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Tellurium:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Strontium:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Barium:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Ruthenium:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Cerium:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Lanthanum:
 1.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
Non-Radioactive Aerosols (kg):
 0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
End of Release File
```

D.3 Escenario de RADTRAD (template_kpfhr.psf)

La plantilla define un compartimento de $3{,}892\cdot10^{5}$ ft^3 que descarga directamente al ambiente con un caudal de 10^{6} cfm, de modo que el término fuente sale al exterior a medida que se libera; la potencia de 320 MW_{th}; los ficheros de inventario, liberación y factores de dosis; las fracciones químicas del yodo (aerosol, elemental y orgánico), y dos receptores, el EAB y la LPZ, con las tasas de respiración de la RG 1.183. Para cada distancia y juego de fracciones, la herramienta sustituye el nombre del inventario, la línea de fracciones del yodo y las tablas de X/Q de los dos receptores, que se escriben en el formato de columnas que lee RADTRAD con

los valores por intervalo del Anexo E; los valores de X/Q que figuran en la plantilla son solo de ejemplo. El control room del modelo original se conserva sin uso.

```
 Radtrad 3.03 4/15/2001
 KP-FHR - attenuated source term released directly to the
environment
 Nuclide Inventory File:
 defaults\kpfhr_terminofuente.nif
 Plant Power Level:
  3.2000E+02
 Compartments:
   4
 Compartment 1:
 Release Holdup
   3
  3.8920E+05
   0
   0
   0
   0
   0
 Compartment 2:
 Environment
   2
  0.0000E+00
   0
   0
   0
   0
   0
 Compartment 3:
 Auxiliary Building
   3
  1.0000E+06
   0
   0
   0
   0
   0
 Compartment 4:
 Control Room
   1
  1.1000E+05
   0
   0
   0
   0
   0
 Pathways:
   5
 Pathway 1:
 Unused (zero flow)
   1
   3
   4
 Pathway 2:
 Direct Release to Environment
   1
   2
   2
 Pathway 3:
 Filter 2  Environment to CR
   2
   4
   2
 Pathway 4:
 Unfiltered  Environment to CR
   2
   4
   2
 Pathway 5:
 Control Room Exhaust
   4
   2
   2
 End of Plant Model File
```

```
 Scenario Description Name:

 Plant Model Filename:
 ACCEPT\TEST16.SDF
 Source Term:
   1
   1   1.0000E+00
 defaults\fgr11&12.inp
 defaults\kpfhr_directo.rft
   0.0000E+00
   0
   9.5000E-01   4.8500E-02   1.5000E-03   1.0000E+00
 Overlying Pool:
   0
   0.0000E+00
   0
   0
   0
   0
 Compartments:
   4
 Compartment 1:
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Compartment 2:
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Compartment 3:
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Compartment 4:
   1
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Pathways:
   5
 Pathway 1:
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
```

```
   0
   0
   1
   2
   0.0000E+00   0.0000E+00
   7.2000E+02   0.0000E+00
   0
 Pathway 2:
   0
   0
   0
   0
   0
   1
   2
     0.0000E+00     1.0000E+06     0.0000E+00     0.0000E+00
0.0000E+00
     7.2000E+02     1.0000E+06     0.0000E+00     0.0000E+00
0.0000E+00
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Pathway 3:
   0
   0
   0
   0
   0
   1
   2
     0.0000E+00     5.8000E+03     9.9000E+01     9.9000E+01
0.0000E+00
     7.2000E+02     5.8000E+03     9.9000E+01     9.9000E+01
0.0000E+00
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Pathway 4:
   0
   0
   0
   0
   0
   1
   2
     0.0000E+00     1.0000E+01     0.0000E+00     0.0000E+00
0.0000E+00
     7.2000E+02     1.0000E+01     0.0000E+00     0.0000E+00
0.0000E+00
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Pathway 5:
   0
   0
   0
   0
   0
   1
   2
     0.0000E+00     5.8100E+03     0.0000E+00     0.0000E+00
0.0000E+00
     7.2000E+02     5.8100E+03     0.0000E+00     0.0000E+00
0.0000E+00
   0
   0
   0
   0
   0
   0
 Dose Locations:
   0
   0
 End of Scenario File
```

```
   3
Location 1:
Exclusion Area Boundary
   2
   1
10
    0.0000E+00    1.0954E-01
    2.0000E+00    5.4710E-02
    4.0000E+00    5.1200E-02
    8.0000E+00    4.9500E-02
    1.2000E+01    3.2650E-01
    2.4000E+01    2.5094E-01
    9.6000E+01    1.9048E-01
    1.6800E+02    1.6943E-01
    3.6000E+02    1.1838E-01
    7.2000E+02    8.2056E-02
   1
   3
   0.0000E+00   3.4700E-04
   8.0000E+00   1.7500E-04
   2.4000E+01   2.3200E-04
   0
Location 2:
Low Population Zone
   2
   1
10
    0.0000E+00    1.0954E-01
    2.0000E+00    5.4710E-02
    4.0000E+00    5.1200E-02
    8.0000E+00    4.9500E-02
    1.2000E+01    3.2650E-01
    2.4000E+01    2.5094E-01
    9.6000E+01    1.9048E-01
    1.6800E+02    1.6943E-01
    3.6000E+02    1.1838E-01
    7.2000E+02    8.2056E-02
   1
   3
   0.0000E+00   3.4700E-04
   8.0000E+00   1.7500E-04
   2.4000E+01   2.3200E-04
   0
Location 3:
Control Room
   4
   0
   1
   2
   0.0000E+00   3.4700E-04
   7.2000E+02   0.0000E+00
   1
   4
   0.0000E+00   1.0000E+00
   2.4000E+01   6.0000E-01
   9.6000E+01   4.0000E-01
   7.2000E+02   0.0000E+00
Effective Volume Location:
   1
   4
   0.0000E+00   3.3200E-04
   8.0000E+00   1.9600E-04
   2.4000E+01   7.6400E-05
   9.6000E+01   2.1900E-05
Simulation Parameters:
   1
   0.0000E+00   0.0000E+00
Output Filename:
D:\Rad_303\TestGUIDec01Exit\Test16.o0
   1
   1
   1
```

D.4 Factores de conversión de dosis (fgr11&12.inp)

El fichero contiene los factores de FGR 11 y FGR 12 de 61 nucleidos, incluido el H-3 añadido para este trabajo (agua tritiada, $1{,}73{\cdot}10^{-11}$ Sv/Bq por inhalación). RADTRAD asigna los factores por posición, por lo que la herramienta genera para cada inventario una copia con los mismos nucleidos y en el mismo orden. La Tabla 34 recoge los factores de los nucleidos del inventario que intervienen en la TEDE y en la dosis a tiroides.

Tabla 34: Factores de conversión de dosis de los nucleidos del inventario

Nucleido	Inhalación, efectiva (Sv/Bq)	Inhalación, tiroides (Sv/Bq)	Inmersión, efectiva (Sv·m³/(Bq·s))
H-3	$1{,}73{\cdot}10^{-11}$	$1{,}73{\cdot}10^{-11}$	$0{,}00{\cdot}10^{0}$
Kr-85m	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$7{,}48{\cdot}10^{-15}$
Kr-87	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$4{,}12{\cdot}10^{-14}$
Kr-88	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$1{,}02{\cdot}10^{-13}$
Sr-89	$1{,}12{\cdot}10^{-8}$	$7{,}96{\cdot}10^{-12}$	$7{,}73{\cdot}10^{-17}$
Sr-90	$3{,}51{\cdot}10^{-7}$	$2{,}69{\cdot}10^{-10}$	$7{,}53{\cdot}10^{-18}$
Y-91	$1{,}32{\cdot}10^{-8}$	$8{,}50{\cdot}10^{-12}$	$2{,}60{\cdot}10^{-16}$
Zr-95	$6{,}39{\cdot}10^{-9}$	$1{,}44{\cdot}10^{-9}$	$3{,}60{\cdot}10^{-14}$
Nb-95	$1{,}57{\cdot}10^{-9}$	$3{,}58{\cdot}10^{-10}$	$3{,}74{\cdot}10^{-14}$
Ru-103	$2{,}42{\cdot}10^{-9}$	$2{,}57{\cdot}10^{-10}$	$2{,}25{\cdot}10^{-14}$
Ru-106	$1{,}29{\cdot}10^{-7}$	$1{,}72{\cdot}10^{-9}$	$1{,}04{\cdot}10^{-14}$
Rh-105	$2{,}58{\cdot}10^{-10}$	$2{,}88{\cdot}10^{-12}$	$3{,}72{\cdot}10^{-15}$
Te-132	$2{,}55{\cdot}10^{-9}$	$6{,}28{\cdot}10^{-8}$	$1{,}03{\cdot}10^{-14}$
I-131	$8{,}89{\cdot}10^{-9}$	$2{,}92{\cdot}10^{-7}$	$1{,}82{\cdot}10^{-14}$
I-132	$1{,}03{\cdot}10^{-10}$	$1{,}74{\cdot}10^{-9}$	$1{,}12{\cdot}10^{-13}$
I-133	$1{,}58{\cdot}10^{-9}$	$4{,}86{\cdot}10^{-8}$	$2{,}94{\cdot}10^{-14}$
I-134	$3{,}55{\cdot}10^{-11}$	$2{,}88{\cdot}10^{-10}$	$1{,}30{\cdot}10^{-13}$
I-135	$3{,}32{\cdot}10^{-10}$	$8{,}46{\cdot}10^{-9}$	$8{,}29{\cdot}10^{-14}$
Xe-133	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$1{,}56{\cdot}10^{-15}$
Xe-135	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$0{,}00{\cdot}10^{0}$	$1{,}19{\cdot}10^{-14}$
Cs-134	$1{,}25{\cdot}10^{-8}$	$1{,}11{\cdot}10^{-8}$	$7{,}57{\cdot}10^{-14}$
Cs-137	$8{,}63{\cdot}10^{-9}$	$7{,}93{\cdot}10^{-9}$	$2{,}73{\cdot}10^{-14}$
Ba-140	$1{,}01{\cdot}10^{-9}$	$2{,}56{\cdot}10^{-10}$	$8{,}58{\cdot}10^{-15}$
Ce-141	$2{,}42{\cdot}10^{-9}$	$2{,}55{\cdot}10^{-11}$	$3{,}43{\cdot}10^{-15}$
Ce-144	$1{,}01{\cdot}10^{-7}$	$2{,}92{\cdot}10^{-10}$	$2{,}77{\cdot}10^{-15}$
Pr-143	$2{,}19{\cdot}10^{-9}$	$1{,}68{\cdot}10^{-18}$	$2{,}10{\cdot}10^{-17}$
Nd-147	$1{,}85{\cdot}10^{-9}$	$1{,}82{\cdot}10^{-11}$	$6{,}19{\cdot}10^{-15}$
Np-239	$6{,}78{\cdot}10^{-10}$	$7{,}62{\cdot}10^{-12}$	$7{,}69{\cdot}10^{-15}$
Pu-238	$7{,}79{\cdot}10^{-5}$	$3{,}86{\cdot}10^{-10}$	$4{,}88{\cdot}10^{-18}$

Nucleido	Inhalación, efectiva (Sv/Bq)	Inhalación, tiroides (Sv/Bq)	Inmersión, efectiva (Sv·m³/(Bq·s))
Pu-239	$8{,}33 \cdot 10^{-5}$	$3{,}75 \cdot 10^{-10}$	$4{,}24 \cdot 10^{-18}$
Pu-240	$8{,}33 \cdot 10^{-5}$	$3{,}76 \cdot 10^{-10}$	$4{,}75 \cdot 10^{-18}$
Pu-241	$1{,}34 \cdot 10^{-6}$	$9{,}15 \cdot 10^{-12}$	$7{,}25 \cdot 10^{-20}$
Am-241	$1{,}20 \cdot 10^{-4}$	$1{,}60 \cdot 10^{-9}$	$8{,}18 \cdot 10^{-16}$

Anexo E: Coeficientes de dispersión de diseño

La Tabla 35 recoge el X/Q de diseño de cada distancia y periodo de promediado: el mayor entre el percentil 99,5 del peor sector y el percentil 95 global, calculados con ARCON96 con los cinco años de meteorología adaptada. Son medias desde el inicio de la emisión hasta cada periodo.

Tabla 35: X/Q de diseño (s/m³) promediado desde el inicio de la emisión

d (m)	1 h	2 h	4 h	8 h	12 h	24 h	96 h	168 h	360 h	720 h
10	$7{,}02\cdot10^{-2}$	$6{,}65\cdot10^{-2}$	$6{,}07\cdot10^{-2}$	$5{,}68\cdot10^{-2}$	$4{,}73\cdot10^{-2}$	$3{,}66\cdot10^{-2}$	$2{,}92\cdot10^{-2}$	$2{,}75\cdot10^{-2}$	$2{,}65\cdot10^{-2}$	$2{,}59\cdot10^{-2}$
20	$1{,}88\cdot10^{-2}$	$1{,}76\cdot10^{-2}$	$1{,}58\cdot10^{-2}$	$1{,}52\cdot10^{-2}$	$1{,}27\cdot10^{-2}$	$9{,}84\cdot10^{-3}$	$7{,}94\cdot10^{-3}$	$7{,}50\cdot10^{-3}$	$7{,}23\cdot10^{-3}$	$7{,}12\cdot10^{-3}$
30	$8{,}84\cdot10^{-3}$	$8{,}08\cdot10^{-3}$	$7{,}34\cdot10^{-3}$	$6{,}99\cdot10^{-3}$	$5{,}84\cdot10^{-3}$	$4{,}58\cdot10^{-3}$	$3{,}70\cdot10^{-3}$	$3{,}53\cdot10^{-3}$	$3{,}35\cdot10^{-3}$	$3{,}25\cdot10^{-3}$
40	$5{,}09\cdot10^{-3}$	$4{,}66\cdot10^{-3}$	$4{,}24\cdot10^{-3}$	$4{,}05\cdot10^{-3}$	$3{,}39\cdot10^{-3}$	$2{,}66\cdot10^{-3}$	$2{,}15\cdot10^{-3}$	$2{,}05\cdot10^{-3}$	$1{,}97\cdot10^{-3}$	$1{,}92\cdot10^{-3}$
50	$3{,}28\cdot10^{-3}$	$3{,}02\cdot10^{-3}$	$2{,}77\cdot10^{-3}$	$2{,}66\cdot10^{-3}$	$2{,}23\cdot10^{-3}$	$1{,}73\cdot10^{-3}$	$1{,}41\cdot10^{-3}$	$1{,}34\cdot10^{-3}$	$1{,}28\cdot10^{-3}$	$1{,}25\cdot10^{-3}$
60	$2{,}36\cdot10^{-3}$	$2{,}15\cdot10^{-3}$	$1{,}97\cdot10^{-3}$	$1{,}88\cdot10^{-3}$	$1{,}57\cdot10^{-3}$	$1{,}24\cdot10^{-3}$	$1{,}00\cdot10^{-3}$	$9{,}64\cdot10^{-4}$	$9{,}08\cdot10^{-4}$	$8{,}80\cdot10^{-4}$
70	$1{,}76\cdot10^{-3}$	$1{,}59\cdot10^{-3}$	$1{,}47\cdot10^{-3}$	$1{,}41\cdot10^{-3}$	$1{,}18\cdot10^{-3}$	$9{,}26\cdot10^{-4}$	$7{,}51\cdot10^{-4}$	$7{,}21\cdot10^{-4}$	$6{,}81\cdot10^{-4}$	$6{,}62\cdot10^{-4}$
80	$1{,}37\cdot10^{-3}$	$1{,}25\cdot10^{-3}$	$1{,}15\cdot10^{-3}$	$1{,}09\cdot10^{-3}$	$9{,}12\cdot10^{-4}$	$7{,}24\cdot10^{-4}$	$5{,}88\cdot10^{-4}$	$5{,}61\cdot10^{-4}$	$5{,}38\cdot10^{-4}$	$5{,}21\cdot10^{-4}$
90	$1{,}08\cdot10^{-3}$	$9{,}96\cdot10^{-4}$	$9{,}16\cdot10^{-4}$	$8{,}82\cdot10^{-4}$	$7{,}39\cdot10^{-4}$	$5{,}78\cdot10^{-4}$	$4{,}71\cdot10^{-4}$	$4{,}50\cdot10^{-4}$	$4{,}27\cdot10^{-4}$	$4{,}16\cdot10^{-4}$
100	$8{,}88\cdot10^{-4}$	$8{,}21\cdot10^{-4}$	$7{,}53\cdot10^{-4}$	$7{,}25\cdot10^{-4}$	$6{,}08\cdot10^{-4}$	$4{,}75\cdot10^{-4}$	$3{,}87\cdot10^{-4}$	$3{,}67\cdot10^{-4}$	$3{,}53\cdot10^{-4}$	$3{,}45\cdot10^{-4}$
110	$7{,}42\cdot10^{-4}$	$6{,}85\cdot10^{-4}$	$6{,}29\cdot10^{-4}$	$6{,}06\cdot10^{-4}$	$5{,}08\cdot10^{-4}$	$3{,}97\cdot10^{-4}$	$3{,}24\cdot10^{-4}$	$3{,}08\cdot10^{-4}$	$2{,}95\cdot10^{-4}$	$2{,}87\cdot10^{-4}$
120	$6{,}36\cdot10^{-4}$	$5{,}80\cdot10^{-4}$	$5{,}37\cdot10^{-4}$	$5{,}14\cdot10^{-4}$	$4{,}30\cdot10^{-4}$	$3{,}39\cdot10^{-4}$	$2{,}74\cdot10^{-4}$	$2{,}65\cdot10^{-4}$	$2{,}49\cdot10^{-4}$	$2{,}42\cdot10^{-4}$
130	$5{,}50\cdot10^{-4}$	$5{,}05\cdot10^{-4}$	$4{,}63\cdot10^{-4}$	$4{,}43\cdot10^{-4}$	$3{,}71\cdot10^{-4}$	$2{,}93\cdot10^{-4}$	$2{,}38\cdot10^{-4}$	$2{,}25\cdot10^{-4}$	$2{,}18\cdot10^{-4}$	$2{,}16\cdot10^{-4}$
140	$4{,}73\cdot10^{-4}$	$4{,}36\cdot10^{-4}$	$4{,}02\cdot10^{-4}$	$3{,}87\cdot10^{-4}$	$3{,}24\cdot10^{-4}$	$2{,}55\cdot10^{-4}$	$2{,}07\cdot10^{-4}$	$1{,}99\cdot10^{-4}$	$1{,}88\cdot10^{-4}$	$1{,}82\cdot10^{-4}$
150	$4{,}20\cdot10^{-4}$	$3{,}87\cdot10^{-4}$	$3{,}55\cdot10^{-4}$	$3{,}42\cdot10^{-4}$	$2{,}86\cdot10^{-4}$	$2{,}24\cdot10^{-4}$	$1{,}83\cdot10^{-4}$	$1{,}72\cdot10^{-4}$	$1{,}68\cdot10^{-4}$	$1{,}65\cdot10^{-4}$
160	$3{,}74\cdot10^{-4}$	$3{,}44\cdot10^{-4}$	$3{,}17\cdot10^{-4}$	$3{,}02\cdot10^{-4}$	$2{,}53\cdot10^{-4}$	$2{,}00\cdot10^{-4}$	$1{,}63\cdot10^{-4}$	$1{,}55\cdot10^{-4}$	$1{,}49\cdot10^{-4}$	$1{,}45\cdot10^{-4}$
170	$3{,}34\cdot10^{-4}$	$3{,}06\cdot10^{-4}$	$2{,}84\cdot10^{-4}$	$2{,}71\cdot10^{-4}$	$2{,}27\cdot10^{-4}$	$1{,}79\cdot10^{-4}$	$1{,}45\cdot10^{-4}$	$1{,}40\cdot10^{-4}$	$1{,}31\cdot10^{-4}$	$1{,}28\cdot10^{-4}$
180	$2{,}98\cdot10^{-4}$	$2{,}75\cdot10^{-4}$	$2{,}55\cdot10^{-4}$	$2{,}45\cdot10^{-4}$	$2{,}05\cdot10^{-4}$	$1{,}62\cdot10^{-4}$	$1{,}31\cdot10^{-4}$	$1{,}26\cdot10^{-4}$	$1{,}19\cdot10^{-4}$	$1{,}15\cdot10^{-4}$
190	$2{,}70\cdot10^{-4}$	$2{,}50\cdot10^{-4}$	$2{,}31\cdot10^{-4}$	$2{,}23\cdot10^{-4}$	$1{,}86\cdot10^{-4}$	$1{,}47\cdot10^{-4}$	$1{,}18\cdot10^{-4}$	$1{,}14\cdot10^{-4}$	$1{,}08\cdot10^{-4}$	$1{,}05\cdot10^{-4}$
200	$2{,}46\cdot10^{-4}$	$2{,}28\cdot10^{-4}$	$2{,}11\cdot10^{-4}$	$2{,}03\cdot10^{-4}$	$1{,}70\cdot10^{-4}$	$1{,}34\cdot10^{-4}$	$1{,}08\cdot10^{-4}$	$1{,}04\cdot10^{-4}$	$9{,}81\cdot10^{-5}$	$9{,}55\cdot10^{-5}$
210	$2{,}25\cdot10^{-4}$	$2{,}09\cdot10^{-4}$	$1{,}94\cdot10^{-4}$	$1{,}86\cdot10^{-4}$	$1{,}56\cdot10^{-4}$	$1{,}23\cdot10^{-4}$	$9{,}90\cdot10^{-5}$	$9{,}54\cdot10^{-5}$	$8{,}99\cdot10^{-5}$	$8{,}73\cdot10^{-5}$
220	$2{,}09\cdot10^{-4}$	$1{,}93\cdot10^{-4}$	$1{,}79\cdot10^{-4}$	$1{,}72\cdot10^{-4}$	$1{,}43\cdot10^{-4}$	$1{,}13\cdot10^{-4}$	$9{,}11\cdot10^{-5}$	$8{,}79\cdot10^{-5}$	$8{,}27\cdot10^{-5}$	$8{,}03\cdot10^{-5}$
230	$1{,}94\cdot10^{-4}$	$1{,}80\cdot10^{-4}$	$1{,}66\cdot10^{-4}$	$1{,}58\cdot10^{-4}$	$1{,}32\cdot10^{-4}$	$1{,}05\cdot10^{-4}$	$8{,}47\cdot10^{-5}$	$8{,}09\cdot10^{-5}$	$7{,}71\cdot10^{-5}$	$7{,}47\cdot10^{-5}$
240	$1{,}81\cdot10^{-4}$	$1{,}67\cdot10^{-4}$	$1{,}54\cdot10^{-4}$	$1{,}48\cdot10^{-4}$	$1{,}24\cdot10^{-4}$	$9{,}71\cdot10^{-5}$	$7{,}89\cdot10^{-5}$	$7{,}45\cdot10^{-5}$	$7{,}21\cdot10^{-5}$	$7{,}09\cdot10^{-5}$
250	$1{,}67\cdot10^{-4}$	$1{,}55\cdot10^{-4}$	$1{,}43\cdot10^{-4}$	$1{,}38\cdot10^{-4}$	$1{,}16\cdot10^{-4}$	$9{,}02\cdot10^{-5}$	$7{,}33\cdot10^{-5}$	$6{,}90\cdot10^{-5}$	$6{,}70\cdot10^{-5}$	$6{,}57\cdot10^{-5}$
260	$1{,}55\cdot10^{-4}$	$1{,}44\cdot10^{-4}$	$1{,}34\cdot10^{-4}$	$1{,}29\cdot10^{-4}$	$1{,}08\cdot10^{-4}$	$8{,}46\cdot10^{-5}$	$6{,}81\cdot10^{-5}$	$6{,}55\cdot10^{-5}$	$6{,}17\cdot10^{-5}$	$6{,}01\cdot10^{-5}$
270	$1{,}45\cdot10^{-4}$	$1{,}36\cdot10^{-4}$	$1{,}26\cdot10^{-4}$	$1{,}20\cdot10^{-4}$	$1{,}00\cdot10^{-4}$	$7{,}93\cdot10^{-5}$	$6{,}40\cdot10^{-5}$	$6{,}12\cdot10^{-5}$	$5{,}78\cdot10^{-5}$	$5{,}61\cdot10^{-5}$
280	$1{,}38\cdot10^{-4}$	$1{,}27\cdot10^{-4}$	$1{,}18\cdot10^{-4}$	$1{,}14\cdot10^{-4}$	$9{,}52\cdot10^{-5}$	$7{,}43\cdot10^{-5}$	$6{,}04\cdot10^{-5}$	$5{,}69\cdot10^{-5}$	$5{,}51\cdot10^{-5}$	$5{,}43\cdot10^{-5}$
290	$1{,}29\cdot10^{-4}$	$1{,}19\cdot10^{-4}$	$1{,}11\cdot10^{-4}$	$1{,}07\cdot10^{-4}$	$8{,}93\cdot10^{-5}$	$7{,}02\cdot10^{-5}$	$5{,}64\cdot10^{-5}$	$5{,}42\cdot10^{-5}$	$5{,}12\cdot10^{-5}$	$4{,}99\cdot10^{-5}$
300	$1{,}20\cdot10^{-4}$	$1{,}14\cdot10^{-4}$	$1{,}05\cdot10^{-4}$	$1{,}01\cdot10^{-4}$	$8{,}41\cdot10^{-5}$	$6{,}63\cdot10^{-5}$	$5{,}34\cdot10^{-5}$	$5{,}09\cdot10^{-5}$	$4{,}82\cdot10^{-5}$	$4{,}67\cdot10^{-5}$
310	$1{,}15\cdot10^{-4}$	$1{,}07\cdot10^{-4}$	$9{,}88\cdot10^{-5}$	$9{,}59\cdot10^{-5}$	$8{,}02\cdot10^{-5}$	$6{,}25\cdot10^{-5}$	$5{,}06\cdot10^{-5}$	$4{,}77\cdot10^{-5}$	$4{,}62\cdot10^{-5}$	$4{,}53\cdot10^{-5}$
320	$1{,}07\cdot10^{-4}$	$1{,}02\cdot10^{-4}$	$9{,}44\cdot10^{-5}$	$9{,}05\cdot10^{-5}$	$7{,}55\cdot10^{-5}$	$5{,}95\cdot10^{-5}$	$4{,}76\cdot10^{-5}$	$4{,}58\cdot10^{-5}$	$4{,}31\cdot10^{-5}$	$4{,}18\cdot10^{-5}$
330	$1{,}04\cdot10^{-4}$	$9{,}64\cdot10^{-5}$	$8{,}93\cdot10^{-5}$	$8{,}64\cdot10^{-5}$	$7{,}24\cdot10^{-5}$	$5{,}64\cdot10^{-5}$	$4{,}57\cdot10^{-5}$	$4{,}30\cdot10^{-5}$	$4{,}15\cdot10^{-5}$	$4{,}07\cdot10^{-5}$

d (m)	1 h	2 h	4 h	8 h	12 h	24 h	96 h	168 h	360 h	720 h
340	$9{,}76{\cdot}10^{-5}$	$9{,}12{\cdot}10^{-5}$	$8{,}56{\cdot}10^{-5}$	$8{,}20{\cdot}10^{-5}$	$6{,}85{\cdot}10^{-5}$	$5{,}38{\cdot}10^{-5}$	$4{,}30{\cdot}10^{-5}$	$4{,}14{\cdot}10^{-5}$	$3{,}89{\cdot}10^{-5}$	$3{,}79{\cdot}10^{-5}$
350	$9{,}38{\cdot}10^{-5}$	$8{,}77{\cdot}10^{-5}$	$8{,}13{\cdot}10^{-5}$	$7{,}85{\cdot}10^{-5}$	$6{,}58{\cdot}10^{-5}$	$5{,}11{\cdot}10^{-5}$	$4{,}14{\cdot}10^{-5}$	$3{,}90{\cdot}10^{-5}$	$3{,}75{\cdot}10^{-5}$	$3{,}64{\cdot}10^{-5}$
360	$8{,}88{\cdot}10^{-5}$	$8{,}30{\cdot}10^{-5}$	$7{,}82{\cdot}10^{-5}$	$7{,}48{\cdot}10^{-5}$	$6{,}24{\cdot}10^{-5}$	$4{,}89{\cdot}10^{-5}$	$3{,}91{\cdot}10^{-5}$	$3{,}76{\cdot}10^{-5}$	$3{,}54{\cdot}10^{-5}$	$3{,}45{\cdot}10^{-5}$
370	$8{,}51{\cdot}10^{-5}$	$8{,}00{\cdot}10^{-5}$	$7{,}44{\cdot}10^{-5}$	$7{,}18{\cdot}10^{-5}$	$6{,}02{\cdot}10^{-5}$	$4{,}67{\cdot}10^{-5}$	$3{,}77{\cdot}10^{-5}$	$3{,}55{\cdot}10^{-5}$	$3{,}40{\cdot}10^{-5}$	$3{,}30{\cdot}10^{-5}$
380	$8{,}10{\cdot}10^{-5}$	$7{,}57{\cdot}10^{-5}$	$7{,}18{\cdot}10^{-5}$	$6{,}85{\cdot}10^{-5}$	$5{,}71{\cdot}10^{-5}$	$4{,}48{\cdot}10^{-5}$	$3{,}58{\cdot}10^{-5}$	$3{,}44{\cdot}10^{-5}$	$3{,}23{\cdot}10^{-5}$	$3{,}15{\cdot}10^{-5}$
390	$7{,}77{\cdot}10^{-5}$	$7{,}32{\cdot}10^{-5}$	$6{,}86{\cdot}10^{-5}$	$6{,}61{\cdot}10^{-5}$	$5{,}53{\cdot}10^{-5}$	$4{,}29{\cdot}10^{-5}$	$3{,}46{\cdot}10^{-5}$	$3{,}25{\cdot}10^{-5}$	$3{,}13{\cdot}10^{-5}$	$3{,}04{\cdot}10^{-5}$
400	$7{,}45{\cdot}10^{-5}$	$7{,}04{\cdot}10^{-5}$	$6{,}62{\cdot}10^{-5}$	$6{,}30{\cdot}10^{-5}$	$5{,}26{\cdot}10^{-5}$	$4{,}12{\cdot}10^{-5}$	$3{,}28{\cdot}10^{-5}$	$3{,}16{\cdot}10^{-5}$	$2{,}96{\cdot}10^{-5}$	$2{,}88{\cdot}10^{-5}$

RADTRAD aplica cada valor de X/Q desde su instante hasta el siguiente, por lo que necesita el valor de cada intervalo y no la media desde el inicio. La Tabla 36 recoge los valores por intervalo que la herramienta escribe en el escenario de cada distancia, obtenidos de la tabla anterior con $X/Q(t_1 \to t_2) = (t_2 \cdot X/Q(0 \to t_2) - t_1 \cdot X/Q(0 \to t_1)) / (t_2 - t_1)$, con el máximo de 1 y 2 horas en el primer intervalo; el último valor se mantiene hasta 720 horas.

Tabla 36: X/Q por intervalo (s/m³) escrito en el escenario de RADTRAD

d (m)	0–2 h	2–4 h	4–8 h	8–12 h	12–24 h	1–4 d	4–7 d	7–15 d	15–30 d
10	$7{,}02{\cdot}10^{-2}$	$5{,}49{\cdot}10^{-2}$	$5{,}29{\cdot}10^{-2}$	$2{,}83{\cdot}10^{-2}$	$2{,}59{\cdot}10^{-2}$	$2{,}67{\cdot}10^{-2}$	$2{,}52{\cdot}10^{-2}$	$2{,}56{\cdot}10^{-2}$	$2{,}53{\cdot}10^{-2}$
20	$1{,}88{\cdot}10^{-2}$	$1{,}41{\cdot}10^{-2}$	$1{,}46{\cdot}10^{-2}$	$7{,}70{\cdot}10^{-3}$	$6{,}98{\cdot}10^{-3}$	$7{,}31{\cdot}10^{-3}$	$6{,}91{\cdot}10^{-3}$	$6{,}99{\cdot}10^{-3}$	$7{,}01{\cdot}10^{-3}$
30	$8{,}84{\cdot}10^{-3}$	$6{,}60{\cdot}10^{-3}$	$6{,}64{\cdot}10^{-3}$	$3{,}54{\cdot}10^{-3}$	$3{,}32{\cdot}10^{-3}$	$3{,}41{\cdot}10^{-3}$	$3{,}30{\cdot}10^{-3}$	$3{,}19{\cdot}10^{-3}$	$3{,}15{\cdot}10^{-3}$
40	$5{,}09{\cdot}10^{-3}$	$3{,}82{\cdot}10^{-3}$	$3{,}86{\cdot}10^{-3}$	$2{,}07{\cdot}10^{-3}$	$1{,}93{\cdot}10^{-3}$	$1{,}98{\cdot}10^{-3}$	$1{,}92{\cdot}10^{-3}$	$1{,}90{\cdot}10^{-3}$	$1{,}87{\cdot}10^{-3}$
50	$3{,}28{\cdot}10^{-3}$	$2{,}52{\cdot}10^{-3}$	$2{,}55{\cdot}10^{-3}$	$1{,}37{\cdot}10^{-3}$	$1{,}23{\cdot}10^{-3}$	$1{,}30{\cdot}10^{-3}$	$1{,}25{\cdot}10^{-3}$	$1{,}23{\cdot}10^{-3}$	$1{,}22{\cdot}10^{-3}$
60	$2{,}36{\cdot}10^{-3}$	$1{,}79{\cdot}10^{-3}$	$1{,}79{\cdot}10^{-3}$	$9{,}50{\cdot}10^{-4}$	$9{,}10{\cdot}10^{-4}$	$9{,}20{\cdot}10^{-4}$	$9{,}16{\cdot}10^{-4}$	$8{,}59{\cdot}10^{-4}$	$8{,}52{\cdot}10^{-4}$
70	$1{,}76{\cdot}10^{-3}$	$1{,}35{\cdot}10^{-3}$	$1{,}35{\cdot}10^{-3}$	$7{,}20{\cdot}10^{-4}$	$6{,}72{\cdot}10^{-4}$	$6{,}93{\cdot}10^{-4}$	$6{,}81{\cdot}10^{-4}$	$6{,}46{\cdot}10^{-4}$	$6{,}43{\cdot}10^{-4}$
80	$1{,}37{\cdot}10^{-3}$	$1{,}05{\cdot}10^{-3}$	$1{,}03{\cdot}10^{-3}$	$5{,}56{\cdot}10^{-4}$	$5{,}36{\cdot}10^{-4}$	$5{,}43{\cdot}10^{-4}$	$5{,}25{\cdot}10^{-4}$	$5{,}18{\cdot}10^{-4}$	$5{,}04{\cdot}10^{-4}$
90	$1{,}08{\cdot}10^{-3}$	$8{,}36{\cdot}10^{-4}$	$8{,}48{\cdot}10^{-4}$	$4{,}53{\cdot}10^{-4}$	$4{,}17{\cdot}10^{-4}$	$4{,}35{\cdot}10^{-4}$	$4{,}22{\cdot}10^{-4}$	$4{,}07{\cdot}10^{-4}$	$4{,}05{\cdot}10^{-4}$
100	$8{,}88{\cdot}10^{-4}$	$6{,}85{\cdot}10^{-4}$	$6{,}97{\cdot}10^{-4}$	$3{,}74{\cdot}10^{-4}$	$3{,}42{\cdot}10^{-4}$	$3{,}58{\cdot}10^{-4}$	$3{,}40{\cdot}10^{-4}$	$3{,}41{\cdot}10^{-4}$	$3{,}37{\cdot}10^{-4}$
110	$7{,}42{\cdot}10^{-4}$	$5{,}73{\cdot}10^{-4}$	$5{,}83{\cdot}10^{-4}$	$3{,}12{\cdot}10^{-4}$	$2{,}86{\cdot}10^{-4}$	$3{,}00{\cdot}10^{-4}$	$2{,}87{\cdot}10^{-4}$	$2{,}84{\cdot}10^{-4}$	$2{,}79{\cdot}10^{-4}$
120	$6{,}36{\cdot}10^{-4}$	$4{,}94{\cdot}10^{-4}$	$4{,}91{\cdot}10^{-4}$	$2{,}62{\cdot}10^{-4}$	$2{,}48{\cdot}10^{-4}$	$2{,}52{\cdot}10^{-4}$	$2{,}53{\cdot}10^{-4}$	$2{,}35{\cdot}10^{-4}$	$2{,}35{\cdot}10^{-4}$
130	$5{,}50{\cdot}10^{-4}$	$4{,}21{\cdot}10^{-4}$	$4{,}23{\cdot}10^{-4}$	$2{,}27{\cdot}10^{-4}$	$2{,}15{\cdot}10^{-4}$	$2{,}20{\cdot}10^{-4}$	$2{,}08{\cdot}10^{-4}$	$2{,}12{\cdot}10^{-4}$	$2{,}14{\cdot}10^{-4}$
140	$4{,}73{\cdot}10^{-4}$	$3{,}68{\cdot}10^{-4}$	$3{,}72{\cdot}10^{-4}$	$1{,}98{\cdot}10^{-4}$	$1{,}86{\cdot}10^{-4}$	$1{,}91{\cdot}10^{-4}$	$1{,}88{\cdot}10^{-4}$	$1{,}78{\cdot}10^{-4}$	$1{,}76{\cdot}10^{-4}$
150	$4{,}20{\cdot}10^{-4}$	$3{,}23{\cdot}10^{-4}$	$3{,}29{\cdot}10^{-4}$	$1{,}74{\cdot}10^{-4}$	$1{,}62{\cdot}10^{-4}$	$1{,}69{\cdot}10^{-4}$	$1{,}57{\cdot}10^{-4}$	$1{,}65{\cdot}10^{-4}$	$1{,}62{\cdot}10^{-4}$
160	$3{,}74{\cdot}10^{-4}$	$2{,}90{\cdot}10^{-4}$	$2{,}87{\cdot}10^{-4}$	$1{,}55{\cdot}10^{-4}$	$1{,}47{\cdot}10^{-4}$	$1{,}51{\cdot}10^{-4}$	$1{,}44{\cdot}10^{-4}$	$1{,}44{\cdot}10^{-4}$	$1{,}41{\cdot}10^{-4}$
170	$3{,}34{\cdot}10^{-4}$	$2{,}62{\cdot}10^{-4}$	$2{,}58{\cdot}10^{-4}$	$1{,}39{\cdot}10^{-4}$	$1{,}31{\cdot}10^{-4}$	$1{,}34{\cdot}10^{-4}$	$1{,}33{\cdot}10^{-4}$	$1{,}23{\cdot}10^{-4}$	$1{,}25{\cdot}10^{-4}$
180	$2{,}98{\cdot}10^{-4}$	$2{,}35{\cdot}10^{-4}$	$2{,}35{\cdot}10^{-4}$	$1{,}25{\cdot}10^{-4}$	$1{,}19{\cdot}10^{-4}$	$1{,}21{\cdot}10^{-4}$	$1{,}19{\cdot}10^{-4}$	$1{,}13{\cdot}10^{-4}$	$1{,}11{\cdot}10^{-4}$
190	$2{,}70{\cdot}10^{-4}$	$2{,}12{\cdot}10^{-4}$	$2{,}15{\cdot}10^{-4}$	$1{,}12{\cdot}10^{-4}$	$1{,}08{\cdot}10^{-4}$	$1{,}08{\cdot}10^{-4}$	$1{,}09{\cdot}10^{-4}$	$1{,}03{\cdot}10^{-4}$	$1{,}02{\cdot}10^{-4}$
200	$2{,}46{\cdot}10^{-4}$	$1{,}94{\cdot}10^{-4}$	$1{,}95{\cdot}10^{-4}$	$1{,}04{\cdot}10^{-4}$	$9{,}80{\cdot}10^{-5}$	$9{,}93{\cdot}10^{-5}$	$9{,}87{\cdot}10^{-5}$	$9{,}29{\cdot}10^{-5}$	$9{,}29{\cdot}10^{-5}$
210	$2{,}25{\cdot}10^{-4}$	$1{,}79{\cdot}10^{-4}$	$1{,}78{\cdot}10^{-4}$	$9{,}60{\cdot}10^{-5}$	$9{,}00{\cdot}10^{-5}$	$9{,}10{\cdot}10^{-5}$	$9{,}06{\cdot}10^{-5}$	$8{,}51{\cdot}10^{-5}$	$8{,}47{\cdot}10^{-5}$
220	$2{,}09{\cdot}10^{-4}$	$1{,}65{\cdot}10^{-4}$	$1{,}65{\cdot}10^{-4}$	$8{,}50{\cdot}10^{-5}$	$8{,}30{\cdot}10^{-5}$	$8{,}38{\cdot}10^{-5}$	$8{,}36{\cdot}10^{-5}$	$7{,}82{\cdot}10^{-5}$	$7{,}79{\cdot}10^{-5}$
230	$1{,}94{\cdot}10^{-4}$	$1{,}52{\cdot}10^{-4}$	$1{,}50{\cdot}10^{-4}$	$8{,}00{\cdot}10^{-5}$	$7{,}80{\cdot}10^{-5}$	$7{,}79{\cdot}10^{-5}$	$7{,}58{\cdot}10^{-5}$	$7{,}38{\cdot}10^{-5}$	$7{,}23{\cdot}10^{-5}$
240	$1{,}81{\cdot}10^{-4}$	$1{,}41{\cdot}10^{-4}$	$1{,}42{\cdot}10^{-4}$	$7{,}60{\cdot}10^{-5}$	$7{,}02{\cdot}10^{-5}$	$7{,}28{\cdot}10^{-5}$	$6{,}86{\cdot}10^{-5}$	$7{,}00{\cdot}10^{-5}$	$6{,}97{\cdot}10^{-5}$

d (m)	0–2 h	2–4 h	4–8 h	8–12 h	12–24 h	1–4 d	4–7 d	7–15 d	15–30 d
250	$1{,}67\cdot10^{-4}$	$1{,}31\cdot10^{-4}$	$1{,}33\cdot10^{-4}$	$7{,}20\cdot10^{-5}$	$6{,}44\cdot10^{-5}$	$6{,}77\cdot10^{-5}$	$6{,}33\cdot10^{-5}$	$6{,}53\cdot10^{-5}$	$6{,}44\cdot10^{-5}$
260	$1{,}55\cdot10^{-4}$	$1{,}24\cdot10^{-4}$	$1{,}24\cdot10^{-4}$	$6{,}60\cdot10^{-5}$	$6{,}12\cdot10^{-5}$	$6{,}26\cdot10^{-5}$	$6{,}20\cdot10^{-5}$	$5{,}84\cdot10^{-5}$	$5{,}85\cdot10^{-5}$
270	$1{,}45\cdot10^{-4}$	$1{,}16\cdot10^{-4}$	$1{,}14\cdot10^{-4}$	$6{,}00\cdot10^{-5}$	$5{,}86\cdot10^{-5}$	$5{,}89\cdot10^{-5}$	$5{,}75\cdot10^{-5}$	$5{,}48\cdot10^{-5}$	$5{,}44\cdot10^{-5}$
280	$1{,}38\cdot10^{-4}$	$1{,}09\cdot10^{-4}$	$1{,}10\cdot10^{-4}$	$5{,}76\cdot10^{-5}$	$5{,}34\cdot10^{-5}$	$5{,}58\cdot10^{-5}$	$5{,}22\cdot10^{-5}$	$5{,}35\cdot10^{-5}$	$5{,}35\cdot10^{-5}$
290	$1{,}29\cdot10^{-4}$	$1{,}03\cdot10^{-4}$	$1{,}03\cdot10^{-4}$	$5{,}39\cdot10^{-5}$	$5{,}11\cdot10^{-5}$	$5{,}18\cdot10^{-5}$	$5{,}13\cdot10^{-5}$	$4{,}86\cdot10^{-5}$	$4{,}86\cdot10^{-5}$
300	$1{,}20\cdot10^{-4}$	$9{,}62\cdot10^{-5}$	$9{,}70\cdot10^{-5}$	$5{,}03\cdot10^{-5}$	$4{,}85\cdot10^{-5}$	$4{,}91\cdot10^{-5}$	$4{,}76\cdot10^{-5}$	$4{,}58\cdot10^{-5}$	$4{,}52\cdot10^{-5}$
310	$1{,}15\cdot10^{-4}$	$9{,}05\cdot10^{-5}$	$9{,}30\cdot10^{-5}$	$4{,}88\cdot10^{-5}$	$4{,}48\cdot10^{-5}$	$4{,}66\cdot10^{-5}$	$4{,}38\cdot10^{-5}$	$4{,}49\cdot10^{-5}$	$4{,}44\cdot10^{-5}$
320	$1{,}07\cdot10^{-4}$	$8{,}71\cdot10^{-5}$	$8{,}66\cdot10^{-5}$	$4{,}55\cdot10^{-5}$	$4{,}35\cdot10^{-5}$	$4{,}36\cdot10^{-5}$	$4{,}34\cdot10^{-5}$	$4{,}07\cdot10^{-5}$	$4{,}05\cdot10^{-5}$
330	$1{,}04\cdot10^{-4}$	$8{,}22\cdot10^{-5}$	$8{,}35\cdot10^{-5}$	$4{,}44\cdot10^{-5}$	$4{,}04\cdot10^{-5}$	$4{,}21\cdot10^{-5}$	$3{,}94\cdot10^{-5}$	$4{,}02\cdot10^{-5}$	$3{,}99\cdot10^{-5}$
340	$9{,}76\cdot10^{-5}$	$8{,}00\cdot10^{-5}$	$7{,}84\cdot10^{-5}$	$4{,}15\cdot10^{-5}$	$3{,}91\cdot10^{-5}$	$3{,}94\cdot10^{-5}$	$3{,}93\cdot10^{-5}$	$3{,}67\cdot10^{-5}$	$3{,}69\cdot10^{-5}$
350	$9{,}38\cdot10^{-5}$	$7{,}50\cdot10^{-5}$	$7{,}57\cdot10^{-5}$	$4{,}04\cdot10^{-5}$	$3{,}64\cdot10^{-5}$	$3{,}82\cdot10^{-5}$	$3{,}58\cdot10^{-5}$	$3{,}62\cdot10^{-5}$	$3{,}53\cdot10^{-5}$
360	$8{,}88\cdot10^{-5}$	$7{,}33\cdot10^{-5}$	$7{,}14\cdot10^{-5}$	$3{,}76\cdot10^{-5}$	$3{,}54\cdot10^{-5}$	$3{,}58\cdot10^{-5}$	$3{,}56\cdot10^{-5}$	$3{,}35\cdot10^{-5}$	$3{,}36\cdot10^{-5}$
370	$8{,}51\cdot10^{-5}$	$6{,}88\cdot10^{-5}$	$6{,}92\cdot10^{-5}$	$3{,}70\cdot10^{-5}$	$3{,}32\cdot10^{-5}$	$3{,}47\cdot10^{-5}$	$3{,}26\cdot10^{-5}$	$3{,}27\cdot10^{-5}$	$3{,}20\cdot10^{-5}$
380	$8{,}10\cdot10^{-5}$	$6{,}79\cdot10^{-5}$	$6{,}52\cdot10^{-5}$	$3{,}43\cdot10^{-5}$	$3{,}25\cdot10^{-5}$	$3{,}28\cdot10^{-5}$	$3{,}25\cdot10^{-5}$	$3{,}05\cdot10^{-5}$	$3{,}07\cdot10^{-5}$
390	$7{,}77\cdot10^{-5}$	$6{,}39\cdot10^{-5}$	$6{,}36\cdot10^{-5}$	$3{,}37\cdot10^{-5}$	$3{,}05\cdot10^{-5}$	$3{,}18\cdot10^{-5}$	$2{,}97\cdot10^{-5}$	$3{,}03\cdot10^{-5}$	$2{,}95\cdot10^{-5}$
400	$7{,}45\cdot10^{-5}$	$6{,}21\cdot10^{-5}$	$5{,}98\cdot10^{-5}$	$3{,}18\cdot10^{-5}$	$2{,}98\cdot10^{-5}$	$3{,}00\cdot10^{-5}$	$3{,}00\cdot10^{-5}$	$2{,}78\cdot10^{-5}$	$2{,}80\cdot10^{-5}$

Anexo F: Manual de usuario de la herramienta

La herramienta, RADTRAD Tool, ejecuta la cadena de cálculo del capítulo 7 desde una interfaz gráfica con tres pestañas: la cadena de cálculo de ARCON96 y RADTRAD, el generador de escenarios de RADTRAD y el mapa de las zonas. Este anexo explica cómo instalarla, lanzarla e interpretar sus resultados.

F.1 Requisitos e instalación

- **Sistema:** Windows con ARCON96 y RADTRAD 3.03 en modo batch. Rutas por defecto: C:\ARCON96\arcon96f.exe y C:\RADTRAD\RADTRAD3.03x\Distribution0203\BatchModeVersion\radtrad.exe; pueden cambiarse en la interfaz.
- **Python:** versión 3.10 o posterior, instalada desde python.org marcando «Add python to PATH». Las librerías (pandas, numpy, openpyxl y matplotlib) se instalan con python -m pip install -r requirements.txt.
- **Carpeta:** el paquete TFM_ejecucion se copia a una ruta sin espacios ni acentos, por ejemplo C:\TFM_ejecucion. Contiene los programas, los datos de entrada en INPUT (MET, NIF, RFT, INP y PSF) y los ficheros por defecto en Defaults.
- **Internet:** solo hace falta para descargar la cartografía del mapa; el cálculo funciona sin conexión.

F.2 Lanzamiento

La interfaz se abre con doble clic en LANZAR_RADTRAD.bat, que ejecuta RADTRAD_GUI.py y, si algo falla, deja la ventana de consola abierta con el mensaje de error. El botón «Ayuda» muestra la ayuda integrada.

F.3 Pestaña «Pipeline ARCON96 + RADTRAD»

Es la pestaña de cálculo (Figura 22). El panel izquierdo tiene, arriba, el tipo de instalación y, debajo, dos secciones que se activan con su interruptor; el derecho muestra el registro de la ejecución. Pasos:

- **Tipo de instalación:** «Embarcación (reactor a bordo)», con la latitud y la longitud del centro del buque y el rumbo de la proa, o «Planta terrestre», con las coordenadas del reactor. Al cambiarlo se propone el barrido de distancias de cada caso (de 10 a 400 m

cada 10 m, o de 50 a 1.200 m cada 50 m). La potencia térmica indicada se escribe en todos los escenarios de RADTRAD.

- **Datos meteorológicos:** los ficheros MET01 a MET05 de INPUT\MET se cargan solos; también pueden arrastrarse o generarse desde la plantilla Excel, una hoja por año. Número de ficheros: 5.

- **ARCON96:** distancia mínima, máxima y paso del barrido (por defecto, de 10 a 400 m cada 10 m) y ruta de arcon96f.exe. La casilla «Sensibilidad meteorológica (clase F, 1 m/s)» añade el caso de sensibilidad tras el caso base.

- **RADTRAD:** escenario (plantilla template_kpfhr.psf o el creado con el generador y enviado con «Usar en el cálculo»), inventario (.nif; el de E2 se detecta solo si está junto al de E1), fichero de liberación (.rft), factores de dosis (.inp), ruta de radtrad.exe y número y valores de los juegos de fracciones del yodo.

- **Ejecución:** «EJECUTAR PIPELINE». Con los interruptores puede lanzarse solo ARCON96, o solo RADTRAD con el X/Q de una ejecución anterior. «Guardar config» y «Cargar config» guardan y recuperan todos los parámetros.

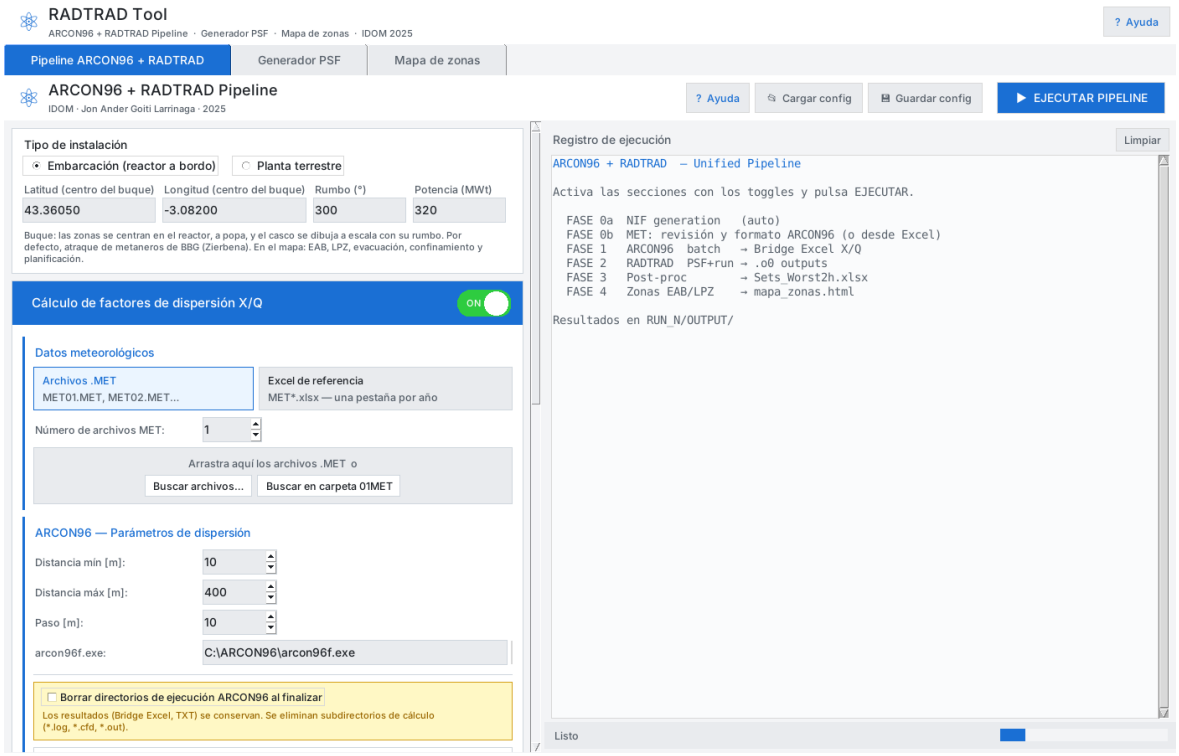


Figura 22: Pestaña «Pipeline ARCON96 + RADTRAD» de la herramienta

F.4 Pestaña «Generador PSF»

Permite crear escenarios de RADTRAD distintos de la plantilla: compartimentos, caminos de transporte, filtros, receptores y tasas de respiración (Figura 23). Pide volúmenes en m^3, caudales en m^3/s y fugas en 1/s, y los escribe en las unidades de RADTRAD (ft^3, cfm y %/día). La barra superior tiene los preajustes («Embarcación» y «Planta terrestre», que cargan el modelo validado del KP-FHR, y «Vacío»), «Guardar config» y «Cargar config», que guardan y recuperan todo el contenido en un fichero .json, «Guardar PSF» y «Usar en el cálculo», que valida el escenario, lo guarda en INPUT\PSF\generated.psf y lo selecciona en la pestaña de cálculo. La pestaña «Vista previa» muestra el esquema de compartimentos y el fichero resultante. El generador no escribe rociadores, piscinas superpuestas ni las tablas de los caminos por tubería: si se activan, lo indica en lugar de generar el fichero. Los receptores 1 y 2 deben estar en el ambiente exterior con tabla de X/Q de usuario, porque la cadena escribe en ellos el X/Q de cada distancia.

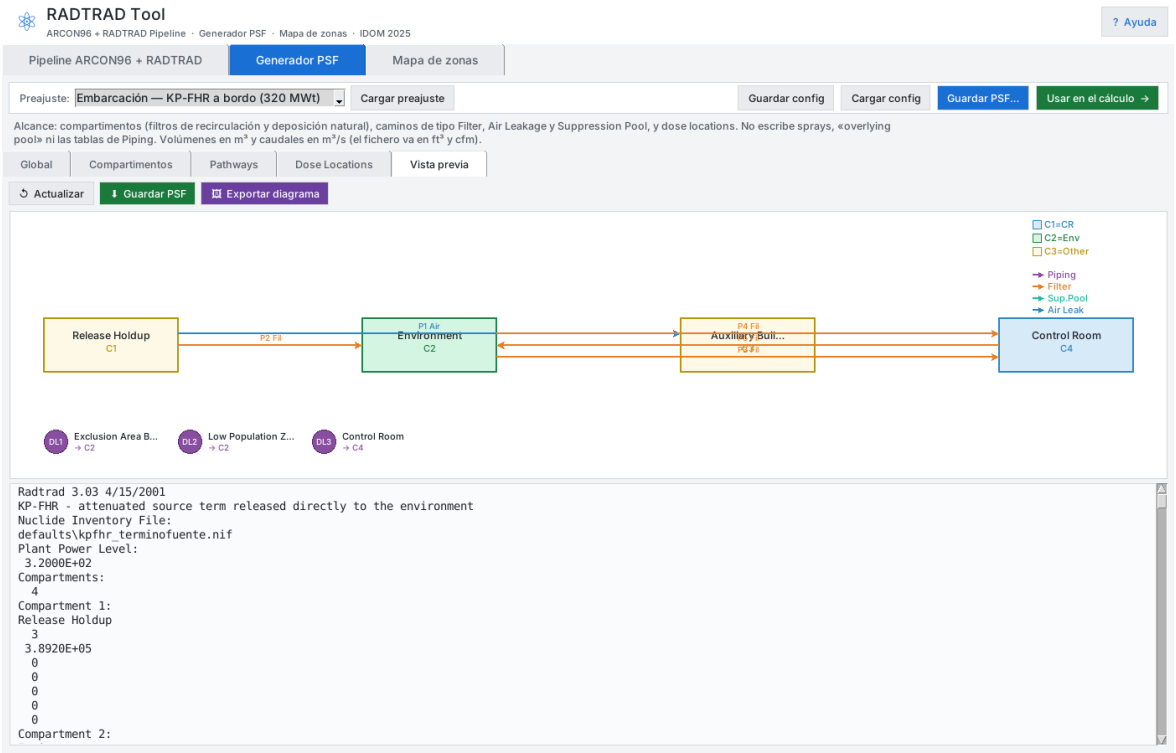


Figura 23: Pestaña «Generador PSF» de la herramienta

F.5 Pestaña «Mapa de zonas»

Se abre sola al terminar cada ejecución (la captura corresponde a una versión anterior, en la que el panel de la instalación se llamaba «Buque»; Figura 16):

- **Resultados:** selector con todas las ejecuciones (caso base y sensibilidad) y botón para abrir un zonas_emergencia.json.
- **Zonas:** casilla para mostrar cada zona, límite editable en mSv y radio, que se recalcula al cambiar el límite.
- **Instalación: embarcación o planta terrestre. Para una embarcación, latitud, longitud y rumbo (dirección de la proa) del centro del buque, eslora, manga y distancia del reactor a la popa; para una planta terrestre, latitud y longitud del reactor;** «Atraque por defecto (BBG)» recupera la posición del pantalán de GNL.
- **Mapa:** OpenStreetMap, callejero o satélite, con el buque, el reactor y las zonas a escala, la cuadrícula de coordenadas y la latitud y longitud del cursor. Rueda: zoom; arrastrar: mover; clic derecho: situar el centro del buque o el reactor de la planta; doble clic: ajustar la vista.

- **Salidas:** «Guardar posición y criterios» reescribe zonas_emergencia.json, mapa_zonas.html y mapa_zonas.png; «Exportar PNG» guarda la imagen para informes y «Abrir mapa en el navegador» abre el visor web completo.

F.6 Resultados

Cada ejecución crea una carpeta RUN_N con tres subcarpetas: INPUT_USED (copia de los datos empleados), WORK (casos de ARCON96 y RADTRAD, que pueden borrarse) y OUTPUT, con:

- **X/Q:** 99_5th_PERCENTILE_XQ_VALUES_Sector_BY_HOUR.xlsx (X/Q de diseño, Anexo E), TOTAL_XQs_BY_HOUR.xlsx y los registros de ARCON96.
- **Dosis:** Sets_Worst2h.xlsx (TEDE de las peores 2 horas por juego de fracciones y distancia) y post_timeseries_accum.csv (dosis acumuladas).
- **Zonas:** zonas_emergencia.json, mapa_zonas.html y mapa_zonas.png.
- **Escenarios y sensibilidad:** subcarpetas E2 y SENS_F1 con la misma estructura; pipeline.log, registro completo.

F.7 Uso por consola

Sin interfaz, python PIPELINE.py pide todos los parámetros al principio y ejecuta la cadena completa; python sensibilidad_met.py ejecuta el caso de sensibilidad; python zonas_emergencia.py psf_batch\postprocess regenera solo las zonas y el mapa (con --instalacion terrestre, para una planta en tierra), y VER_MAPA.bat abre el mapa más reciente en el navegador.

F.8 Problemas frecuentes

- **La ventana no se abre:** lanzar LANZAR_RADTRAD.bat para ver el error; si falta una librería, instalarla con pip.
- **ARCON96 termina con error:** comprobar la ruta del ejecutable y los ficheros MET; la herramienta conserva la carpeta del primer caso fallido y copia el mensaje de ARCON96 en pipeline.log.
- **Aviso «differs from ARCON96's» en pipeline.log:** el percentil leído del fichero de distribución no coincide con el de ARCON96; no debe aparecer, y si aparece hay que revisar ese caso.

- **El mapa no muestra cartografía:** sin conexión a internet se dibujan solo las zonas; las teselas descargadas se guardan en cache_teselas y se reutilizan.